UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO:

Inteligencia de Negocios

TEMA:

Servicio de Asesoría de Tesis con Agente IA

AUTORES:

Bustos Vega, Ronaldo
Chavez Alva, Tania Ycela
Cruz Esquivel, Luis Josmell
Moreno Aguilar, D' Alessandro
Paredes Ilquimiche, Joseph Igor
Paz Romero, Álvaro Joseph
Villena Torres, Bruno

DOCENTE:

Dr. Mendoza Rivera Ricardo Dario

2026-II

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 6
1.1. Segmento de mercado y cobertura configurable 6
1.2. Actores del modelo automatizado 6
1.3. Catálogo de servicios (dimensión «¿Qué?») 7
1.4. Catálogo de entregables y qué puede editar el administrador 8
1.5. Propuesta de valor diferencial 9
1.6. Reglas que el agente nunca rompe 9
1.7. Motor de precios dinámico 10
1.8. Embudo comercial y fórmulas de conversión 11
1.9. Agente IA y restricciones de WhatsApp 11
1.10. Cuándo entra el especialista humano 12
2. CRITERIOS DE TRANSICIÓN DENTRO DEL EMBUDO 13
3. FASE 1 — BUYERS: EL CLIENTE Y LA CAPTACIÓN 17
3.1. Objetivo de la fase 17
3.2. Identificación del cliente: buyer personas 17
3.3. Diferenciación de datos: identificación/validación vs. datos analíticos 17
3.4. Flujo del agente IA en la captación 18
3.5. Indicadores (KPI) de la fase 18
3.6. Actividades del Agente IA (Agente de Marketing) 21
3.7. Base de datos transaccional de origen (Fase 1) 21
3.8. Esquema estrella del DataMart de Captación 26
3.9. Matriz final del esquema estrella (BUYERS) 33
3.10. Reporte analítico de la fase: R-BUYERS — Captación, cobertura, campañas y reactivación 33
3.11. Comprobación de resultados en SQL Server 1
3.12. Criterio de aceptación de los reportes de la Fase 1 1
4. FASE 2 — LEADS: DIAGNÓSTICO, COTIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN 1
4.1. Objetivo de la fase 1
4.2. Perfil de negociación: datos y utilidad 1
4.3. Indicadores (KPI) consolidados en la fase LEADS 1
4.4. Matriz final de la etapa LEADS 1
4.5. Base de datos transaccional de origen (Fase 2) 1
4.6. Esquema estrella del DataMart de Negociación 1
4.7. Matriz final del esquema estrella (LEADS) 1
4.8. Reporte analítico de la fase: R-LEADS — Diagnóstico, cotización, negociación y precios 1
5. FASE 3 — PAYERS: CONTRATO, COBRANZA Y ACTIVACIÓN 1
5.1. Objetivo de la fase 1

5.2. Canales de pago e interfaz de cobro **1**
5.3. Indicadores (KPI) consolidados de la fase PAYERS **1**
5.4. Alertas de emplazamiento para impulsar la cobranza **1**
5.5. Matriz final de la etapa PAYERS **1**
5.6. Base de datos transaccional de origen (Fase 3) **1**
5.7. Esquema estrella del DataMart de Cobranza **1**
5.8. Matriz final del esquema estrella (PAYERS) 1
5.9. Reporte analítico de la fase: R-PAYERS — Cobranza, pagos y recuperación 1
6. FASE 4 — CUSTOMERS: ATENCIÓN, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO **1**
6.1. Objetivo de la fase **1**
6.2. Ficha del cliente en atención **1**
6.3. Prototipo de atención del servicio: asesor–tesista **1**
6.4. Indicadores (KPI) consolidados de la fase CUSTOMERS **1**
6.5. Alertas de emplazamiento de la fase CUSTOMERS **1**
6.6. Matriz final de la etapa CUSTOMERS **1**
6.7. Base de datos transaccional de origen (Fase 4) **1**
6.8. Esquema estrella del DataMart de Customers **1**
6.9. Matriz final del esquema estrella (CUSTOMERS) 1
6.10. Reporte analítico de la fase: R-CUSTOMERS — Activación, cumplimiento, calidad y margen 1
7. COMPONENTE TRANSVERSAL: AGENTE IA, ESCALAMIENTO Y METAS **1**
7.1. Objetivo **1**
7.2. Base de datos transaccional de origen **1**
7.3. Indicadores (KPI) del agente y de metas **1**
7.4. Esquema estrella del DataMart del Agente **1**
CONCLUSIONES **1**
REFERENCIAS **1**
ANEXO A. INVENTARIO CONSOLIDADO DE LA BASE TRANSACCIONAL **1**

INTRODUCCIÓN

El servicio propuesto atiende a estudiantes de últimos ciclos, egresados y bachilleres de Trujillo que requieren acompañamiento metodológico para desarrollar o culminar una investigación académica. El proyecto organiza la relación comercial y la prestación del servicio mediante el embudo secuencial de la metodología IMPULSE —BUYERS, LEADS, PAYERS y CUSTOMERS—, de modo que cada etapa tenga criterios de entrada, actividades, datos operativos e indicadores propios.

El negocio se rediseña como una **startup automatizada**: un **agente de inteligencia artificial** atiende a los estudiantes por WhatsApp y conduce las cuatro fases —captación, negociación, cobranza y seguimiento del servicio—, tal como hoy lo hacen las empresas reales del rubro, pero de forma autónoma. El sistema se limita a una población estudiantil de universidades de Trujillo que cursan noveno y décimo ciclo, egresados y bachilleres: un **administrador** decide qué universidades y carreras se atienden, los precios, los descuentos, las cuotas, los entregables y las metas, y el agente se adapta a esa configuración. El **especialista humano** deja de ser un paso obligatorio del embudo y pasa a ser un recurso bajo demanda.

La solución combina un sistema transaccional (base de datos INBESTIGA_TESIS, versión 2, en SQL Server), el agente IA y una capa de Inteligencia de Negocios. El sistema transaccional conserva los eventos del proceso —incluidas las conversaciones del bot, los escalamientos, las reglas de precio y los costos de operación—; el agente ejecuta las actividades de cada fase; y el componente BI transforma esos registros en medidas, KPI y reportes orientados a decisiones de marketing, ventas, caja, calidad del servicio y rentabilidad.

El análisis dimensional se plantea a partir de los procesos de la startup. Cada hecho define un grano específico y únicamente contiene medidas que pueden generarse en dicho evento o cohorte. Las dimensiones permiten estudiar esas medidas por tiempo, características académicas, servicio, canal, campaña, asesor, método de pago u otras perspectivas pertinentes a cada fase.

Los rangos de estado usados en los KPI son parámetros iniciales de control, y los precios, descuentos, costos y metas del caso son **valores de ejemplo configurables**. Su función es permitir un semáforo de gestión desde el inicio de la operación; una vez que la

startup disponga de una base histórica suficiente, los límites deberán recalibrarse con resultados reales. Los reportes de los data marts se diseñan con datos simulados, y así se declara en cada uno.

Enfoque metodológico y reglas de consistencia. El diseño mantiene una cadena única de trazabilidad: requerimiento → datos → KPI/medidas → análisis dimensional → reporte → decisión. Cada tabla de hechos conserva un solo grano; una variable solo se incorpora cuando tiene utilidad en un KPI o reporte; y las dimensiones compartidas se reutilizan con el mismo significado entre fases. Los datos de contacto, como correo o WhatsApp, se emplean para identificación y deduplicación, pero no se convierten en dimensiones analíticas. Cuando una misma dimensión cumple funciones distintas —por ejemplo, tiempo de captación, pago o atención— se maneja como dimensión de rol sin duplicar su definición.

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La startup brinda asesoría metodológica y acompañamiento de investigación a través de un agente IA en WhatsApp, respaldado por especialistas humanos. El alcance se concentra en orientar el planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis de resultados, redacción académica, levantamiento de observaciones y preparación de la sustentación, **sin sustituir la autoría ni la responsabilidad académica del estudiante**.

1.1. Segmento de mercado y cobertura configurable

El mercado objetivo se delimita a estudiantes de Trujillo que se encuentran desarrollando una tesis o trabajo de suficiencia profesional; la cobertura no es fija: en la base de datos, UNIVERSIDAD y CARRERA tienen un indicador **atendida** que el administrador activa o desactiva, y el agente verifica ese indicador antes de continuar la conversación.

Tabla 1

Segmento de mercado y cobertura inicial

Criterio	Alcance definido (configuración inicial de ejemplo)
Etapa académica	Ciclo IX, ciclo X, egresado o bachiller (dominio de PERFIL_ACADEMICO.etapa_academica).
Ámbito geográfico	Trujillo (La Libertad).
Universidades	Universidades licenciadas de Trujillo: UNT (pública), UPAO, UCV, UPN y UCT (privadas).
Carreras atendidas inicialmente	Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración/Ciencias Empresariales y Educación (atendida = 1).
Carreras registradas sin cobertura	Derecho, Psicología y Contabilidad (atendida = 0). Sirven para medir la demanda fuera de cobertura y decidir si se amplía.
Tipo de necesidad	Proyecto de tesis, informe de tesis, paquete completo, revisión de similitud y redacción, levantamiento de observaciones y preparación de sustentación.
Restricción de alcance	Si la universidad, la carrera o el tema están fuera de cobertura, el agente deriva a un experto o rechaza con cortesía, y el BUYER queda en estado SIN_COBERTURA.

1.2. Actores del modelo automatizado

Tabla 2

Roles del negocio automatizado

Rol	Qué hace	Registro en la base
Estudiante	Consulta, negocia, paga y recibe la asesoría.	CONTACTO, PERFIL_ACADEMICO y las entidades de fase.

Rol	Qué hace	Registro en la base
Agente IA (chatbot de WhatsApp)	Atiende captación, diagnóstico, cotización, negociación, cobranza y seguimiento del servicio; explica la oferta.	CONVERSACION, MENSAJE (emisor = BOT), PROPUESTA (generada_por = BOT).
Administrador	Configura universidades, carreras, tarifas, reglas de precio, cuotas, entregables, plantillas, plazos y metas; verifica pagos manuales.	Catálogos y configuración (TARIFA, REGLA_PRECIO, ENTREGABLE, META, etc.).
Asesor comercial	Interviene en negociaciones escaladas, dentro de los límites configurados.	ASESOR.rol = COMERCIAL.
Especialista académico	Recurso bajo demanda: entra si el cliente lo pide o el bot no puede responder, y presta la asesoría académica.	ASESOR.rol = ACADEMICO; ASESOR_CARRERA; HONORARIO.

1.3. Catálogo de servicios (dimensión «¿Qué?»)

El catálogo define de manera única los servicios que pueden ofrecerse y analizarse. Cada propuesta debe apuntar a un servicio registrado. El precio de referencia del catálogo es orientativo: el **precio real** sale de la tabla TARIFA (por servicio, carrera y etapa) y del motor de precios descrito en la sección 1.7.

Tabla 3

Catálogo de servicios

Servicio	Familia / tipo	Alcance principal	Precio base de ejemplo
Diagnóstico gratuito	Captación / DIAGNOSTICO	Diagnóstico del caso en el chat (tema, tipo de tesis, avance, limitaciones, plazo).	S/ 0
Proyecto de tesis (Bachiller)	Asesoría / PROYECTO	Acompañamiento del planteamiento, marco teórico y metodología hasta la aprobación del proyecto.	S/ 1 800
Informe de tesis	Asesoría / INFORME	Acompañamiento de resultados, discusión, conclusiones y levantamiento de observaciones del informe.	S/ 2 400
Paquete completo (Título profesional)	Asesoría / COMPLETO	Proyecto e informe con reportes de similitud e IA, levantamiento de observaciones, simulacros de sustentación y certificado de garantía.	S/ 3 900
Revisión de similitud y redacción	Revisión / COMPLEMENTARIO	Revisión complementaria del documento y recomendaciones de mejora.	S/ 150

El sistema conserva en cada propuesta el precio base, los ajustes y los límites vigentes al momento de presentarla (precio_minimo_aplicado y tope_descuento_aplicado). Así, los análisis históricos no cambian cuando el administrador actualiza tarifas.

1.4. Catálogo de entregables y qué puede editar el administrador

Las empresas observadas en los chats de investigación comercial (ProyecTesis, INBESTIGA, Aiperu, TESISTA e Inntegratesis) repiten un mismo paquete de promesas. Ese paquete se modela en ENTREGABLE con tres tipos: **estándar** (siempre incluido; el administrador no puede quitarlo, pero sí ajustar sus parámetros), **parámetro** (el administrador cambia su valor) y **extra** (el administrador lo activa y fija su precio). SERVICIO_ENTREGABLE indica qué incluye cada servicio y con qué parámetros (cantidad incluida, umbral, frecuencia, duración y precio de una unidad extra).

Tabla 4

Catálogo de entregables (ENTREGABLE y SERVICIO_ENTREGABLE)

Entregable	Evidencia en los chats	Tipo	Qué cambia el administrador
Contrato legal	ProyecTesis, INBESTIGA	Estándar	Cláusulas variables (plazos, penalidades); no puede desactivarlo.
Confidencialidad	Aiperu	Estándar	Nada.
Levantamiento de observaciones del asesor universitario	Aiperu, TESISTA, ProyecTesis, INBESTIGA	Estándar	Rondas incluidas (ej.: 3) y costo de ronda extra (ej.: S/ 150).
Reporte de similitud (Turnitin)	Aiperu, TESISTA, ProyecTesis, INBESTIGA	Estándar	Umbral objetivo (ej.: ≤ 20 %) y reportes incluidos (ej.: 4).
Reporte de IA	TESISTA, ProyecTesis	Estándar	Umbral objetivo (ej.: ≤ 15 %); nunca se promete como garantía absoluta.
Preparación para la sustentación (simulacros)	Aiperu, TESISTA, ProyecTesis	Estándar en paquete completo	Número de simulacros (ej.: 2 de 90 min).
Asesorías semanales	Aiperu (2 horas)	Parámetro	Frecuencia y duración (ej.: cada 7 días, 120 min).
Avances semanales por capítulo	Aiperu, ProyecTesis	Parámetro	Frecuencia e hitos por capítulo.
Propuestas de título	Aiperu (3), ProyecTesis	Estándar en etapa inicial	Cantidad.
Adaptación a normas y al reglamento de la universidad	ProyecTesis, Aiperu	Estándar	Norma por universidad (APA, Vancouver, ISO).
Certificado de garantía post venta	Aiperu, ProyecTesis	Estándar con parámetro	Vigencia y condiciones.
Asesor de la misma carrera	ProyecTesis	Parámetro	Criterio de asignación (ASESOR_CARRERA).
Instrumentos y procesamiento estadístico	ProyecTesis, Aiperu	Extra	Activación y precio (ej.: S/ 400).
Diseño de PPT de sustentación	TESISTA	Extra	Activación y precio (ej.: S/ 250).

Nota. Los plazos (por ejemplo, proyecto en 15 días y tesis en 1,5 meses, observados en Aiperu), el pago en cuotas y los descuentos también son parámetros configurables; se modelan en TARIFA, REGLA_PRECIO, MODALIDAD_PAGO y PLANTILLA_CONTRATO.

1.5. Propuesta de valor diferencial

La propuesta de valor combina atención inmediata del agente IA, diagnóstico previo en el chat, precio transparente y explicado componente por componente, cobro sin fricción y continuidad de información entre la etapa comercial y la de atención. El cliente no vuelve a entregar los mismos datos en cada fase: el historial acompaña al contacto desde la captación hasta el cierre.

- Respuesta del agente en menos de un minuto y diagnóstico estructurado antes de la cotización.
- Cotización con dos o tres opciones (proyecto, informe, completo), su plan de cuotas y el detalle de cada recargo y descuento.
- Seguimiento de buyers inactivos, leads estancados y pagos pendientes con plantillas aprobadas y límites de frecuencia.
- Escalamiento a una persona, con resumen automático de la conversación, cuando el cliente lo pide o el bot no puede resolver.
- Control de calidad por entregable (similitud e IA) y seguimiento de las observaciones del asesor universitario.
- Bitácora única del servicio para preservar acuerdos, sesiones, entregables, alertas y cierre.

1.6. Reglas que el agente nunca rompe

Las siguientes reglas no son editables por el administrador. Varias de ellas están reforzadas en la base de datos mediante restricciones CHECK, de modo que ni el bot ni el especialista pueden registrar una operación que las incumpla.

Tabla 5

Reglas no editables del agente

Regla	Contenido	Control en la base
1. Autoría del estudiante	El servicio es asesoría y acompañamiento: el especialista orienta, revisa y corrige; el estudiante redacta y defiende su trabajo. El agente no vende una tesis hecha para presentarla como propia.	Política del servicio, contrato y plantillas de mensaje.
2. Sin garantía de aprobación ni de resultados absolutos	El agente entrega el reporte de similitud y de IA y se compromete a corregir hasta el umbral configurado, pero no promete «0 % IA» ni aprobación, porque los detectores de IA no son concluyentes.	REPORTE_CALIDAD guarda el umbral vigente y el campo calculado cumple_umbral.
3. Transparencia	El bot se presenta como asistente virtual, usa vigencias reales de descuento y no recurre a urgencias falsas.	REGLA_PRECIO y PROPUESTA con vigencias.

Regla	Contenido	Control en la base
4. Precio mínimo y tope de descuento	Rigen igual para el bot y para el especialista. Si el cliente pide más descuento, se le ofrece el máximo permitido; solo el administrador cambia la configuración.	CK_PROPUESTA_TOPE y CK_PROPUESTA_MINIMO.
5. Datos personales (Ley N.º 29733)	Consentimiento, opción de dejar de recibir mensajes y número máximo de recordatorios.	CONTACTO.consentimiento_contacto, fecha_consentimiento y no_contactar.
6. Reglas de WhatsApp	Fuera de la ventana de atención solo se envían plantillas aprobadas por Meta.	CK_MENSAJE_VENTANA y CK_MENSAJE_PLANTILLA.
7. Derivación a una persona	Cuando el cliente la pide o el bot no puede responder (sección 1.10).	ESCALAMIENTO.motivo.

1.7. Motor de precios dinámico

El precio de cada propuesta se calcula con la fórmula **Precio final = Precio base + Extras + Recargos − Descuentos**, con dos límites: el descuento total no supera el tope y el precio final no baja del mínimo. TARIFA define el precio base, el precio mínimo (75 % del base en la configuración de ejemplo) y el tope de descuento (25 %) por servicio, carrera y etapa; REGLA_PRECIO define los recargos y descuentos; y PROPUESTA_AJUSTE guarda el desglose aplicado en cada propuesta. En PROPUESTA, precio_final es una columna calculada y persistida.

Tabla 6

Factores del motor de precios (REGLA_PRECIO)

Factor	Dato que lo activa	Cómo actúa	Ejemplo (editable)
Carrera y etapa	Perfil del estudiante	Fija el precio base (TARIFA)	Proyecto de tesis: S/ 1 800
Tipo de tesis	Diagnóstico	Recargo por complejidad	Experimental: +5 %
Plazo	Fecha límite	Recargo por urgencia	Menos de 15 días: +10 %
Entregables extra	Elección del cliente	Suma el precio de cada extra (PROPUESTA_ENTREGABLE)	Estadística S/ 400; PPT S/ 250
Universidad	Perfil	Descuento	UNT: −10 %
Ciclo	Perfil	Descuento	Ciclo X: −5 %
Avance	Diagnóstico	Reduce el alcance y el precio	Capítulo I terminado: −10 %
Forma de pago	Elección del cliente	Descuento por contado	Contado: −5 %
Limitaciones	Diagnóstico	Ajusta el alcance o deriva	Sin empresa de aplicación: derivar

Ejemplo. Base S/ 1 800 + urgencia 10 % (S/ 180) − universidad 10 %, ciclo 5 % y contado 5 % (S/ 360) = **S/ 1 620**. El descuento es 20 % del precio base, por debajo del tope de 25 % (S/ 450), y el precio final queda sobre el mínimo de S/ 1 350. Los porcentajes iniciales se tomaron de lo observado en empresas como: Inntegratesis ofrece 25 % de descuento, y

TESISTA bajó el proyecto de S/ 2 000 a S/ 1 800 y luego a S/ 1 400 (10 % y 30 %). El administrador puede cambiarlos; el bot solo los aplica.

Plan de cuotas de ejemplo. 30 %, 40 % y 30 % por entregables del proyecto, y la misma estructura para el informe (como ProyecTesis). Para el ejemplo anterior, las cuotas serían S/ 486, S/ 648 y S/ 486. La primera cuota es INICIAL; las siguientes tienen condición AL_ENTREGAR_HITO, por lo que su fecha de vencimiento puede quedar nula hasta que el hito se entregue.

1.8. Embudo comercial y fórmulas de conversión

El embudo se interpreta como una secuencia de estados de negocio. La transición no depende únicamente de que exista un registro, sino de que se cumpla el evento que define la siguiente fase.

Tabla 7
Embudo y condiciones de paso

Transición	Condición de paso	Medición principal
Universo → BUYER	La persona escribe al WhatsApp (por anuncio o directo), se identifica, acepta el tratamiento de sus datos y su universidad y carrera están dentro de cobertura.	Buyers registrados
BUYER → LEAD	Solicita diagnóstico o precio y existe información académica suficiente para iniciar la negociación.	Tasa de conversión BUYER → LEAD
LEAD → PAYER	Acepta una propuesta, confirma el contrato y se confirma al menos un pago (por webhook o verificación manual).	Tasa de conversión LEAD → PAYER
PAYER → CUSTOMER	El primer pago confirmado activa el servicio: se asigna especialista y se agenda la primera sesión.	Tasa de activación del servicio

1.9. Agente IA y restricciones de WhatsApp

La inteligencia artificial es el canal principal de atención. El agente clasifica consultas, recupera información del catálogo, calcula cotizaciones con el motor de precios, envía recordatorios, genera enlaces de pago y resume conversaciones para el especialista. No genera una tesis para ser presentada como producción original del estudiante, ni supera los límites comerciales configurados.

- **Registro:** captura y valida los datos mínimos del contacto y su consentimiento.
- **Cobertura:** verifica que la universidad y la carrera estén habilitadas; si no, deriva o rechaza.

- **Diagnóstico y cotización:** pregunta tema, tipo de tesis, avance, limitaciones, fecha límite y quién paga; calcula opciones con el motor de precios.
- **Seguimiento y cobranza:** envía recordatorios dentro de reglas de frecuencia, ventana y consentimiento.
- **Atención:** recuerda sesiones e hitos, recibe entregas y resume acuerdos.
- **Escalamiento:** deriva a una persona con un resumen automático de la conversación.

Ventana de atención. El bot puede escribir texto libre solo dentro de las 24 horas posteriores al último mensaje del estudiante; cada respuesta del estudiante reinicia la ventana. Las conversaciones iniciadas desde anuncios de clic a WhatsApp de Facebook e Instagram tienen una ventana ampliada de 72 horas. Fuera de esa ventana solo se pueden enviar **plantillas aprobadas por Meta**, y con el consentimiento del estudiante. Por eso los recordatorios de BUYERS (24 h, 72 h y 7 días), de cobranza (4 h y 24 h) y de sesiones (24 h y 2 h antes) se diseñan como plantillas (PLANTILLA_MENSAJE). En la base, CONVERSACION guarda el tipo de ventana y su vencimiento, y MENSAJE impide registrar un texto libre fuera de la ventana.

Figura 1

Publicidad que verán los clientes en las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok.

1.10. Cuándo entra el especialista humano

El especialista no es un paso obligatorio del embudo, sino un recurso bajo demanda. En los chats observados, la reunión con el asesor sirve para explicar la oferta; aquí el bot ya la explica y el especialista entra solo en los casos siguientes, cada uno registrado en ESCALAMIENTO con su motivo.

Tabla 8

Disparadores de escalamiento a una persona

Disparador	Qué pasa	ESCALAMIENTO.motivo / destino
El cliente pide hablar con un especialista	El bot agenda una reunión virtual y queda en segundo plano.	CLIENTE_PIDE_ESPECIALISTA → ESPECIALISTA
El bot no puede responder una pregunta	Pasa al especialista con el resumen de la conversación.	BOT_NO_RESPONDE → ESPECIALISTA
Carrera, universidad o tema fuera de cobertura	Deriva a un experto o rechaza.	FUERA_COBERTURA → ESPECIALISTA
La misma objeción sigue sin resolverse tras dos respuestas	Ofrece hablar con el especialista.	OBJECION_REPETIDA → ESPECIALISTA

Disparador	Qué pasa	ESCALAMIENTO.motivo / destino
Pide más descuento del permitido	Se le ofrece el máximo permitido; nadie puede superarlo.	DESCUENTO_EXCEDE_TOPE → ESPECIALISTA
Reclamo o incidencia de pago	Escala al administrador.	RECLAMO_PAGO → ADMIN
Riesgo de abandono confirmado	Escala a coordinación.	RIESGO_ABANDONO → COORDINACION

El especialista recibe un resumen automático (perfil académico, diagnóstico, propuesta vigente, objeciones e historial de la conversación). Puede ofrecer descuentos, pero solo dentro del rango configurado por el administrador.

2. CRITERIOS DE TRANSICIÓN DENTRO DEL EMBUDO

Las reglas de transición definen cuándo un caso comercial avanza a la siguiente fase. La identidad de la persona se conserva en CONTACTO; BUYER, LEAD, PAYER y CUSTOMER son extensiones secuenciales que registran hitos distintos del mismo recorrido. Por ello, el avance de fase no crea una persona nueva ni repite sus datos académicos. La conversación con el agente (CONVERSACION) también se liga al contacto, de modo que el historial del chat acompaña todas las fases.

Tabla 9

Reglas de transición entre fases

Transición	Regla operativa	Evidencia transaccional
Universo → BUYER	El contacto se identifica, acepta el tratamiento de sus datos y queda asociado a un canal y campaña de captación. Si está fuera de cobertura, el BUYER se registra con estado SIN_COBERTURA.	CONTACTO + CONVERSACION + BUYER(contacto_id UNIQUE, campania_id).
BUYER → LEAD	Existe una solicitud explícita de diagnóstico o precio.	LEAD.buyer_id UNIQUE + fecha_lead.
LEAD → PAYER	Existe una propuesta aceptada, un contrato confirmado y una orden con al menos un pago confirmado.	CONTRATO + ORDEN_PAGO + PAGO.estado = CONFIRMADO; PAYER.lead_id y orden_pago_id UNIQUE.
PAYER → CUSTOMER	El primer pago confirmado activa el servicio y se habilita la atención.	CUSTOMER.payer_id UNIQUE + fecha_activacion.
CUSTOMER → TURNED	El servicio se cierra, se emite el certificado de garantía y queda disponible la evaluación final.	CIERRE_SERVICIO + CERTIFICADO_GARANTIA + ENCUESTA_SATISFACCION; continuidad fuera del alcance actual.

Una reactivación conserva el mismo BUYER o LEAD. Los seguimientos se registran como eventos hijos y no como personas nuevas. Si el estudiante pide no recibir más mensajes, CONTACTO.no_contactar se activa y el BUYER pasa a NO_CONTACTAR. De

esta forma, los conteos de captación, conversión, cobranza y atención pueden reconciliarse con una cadena única de claves.

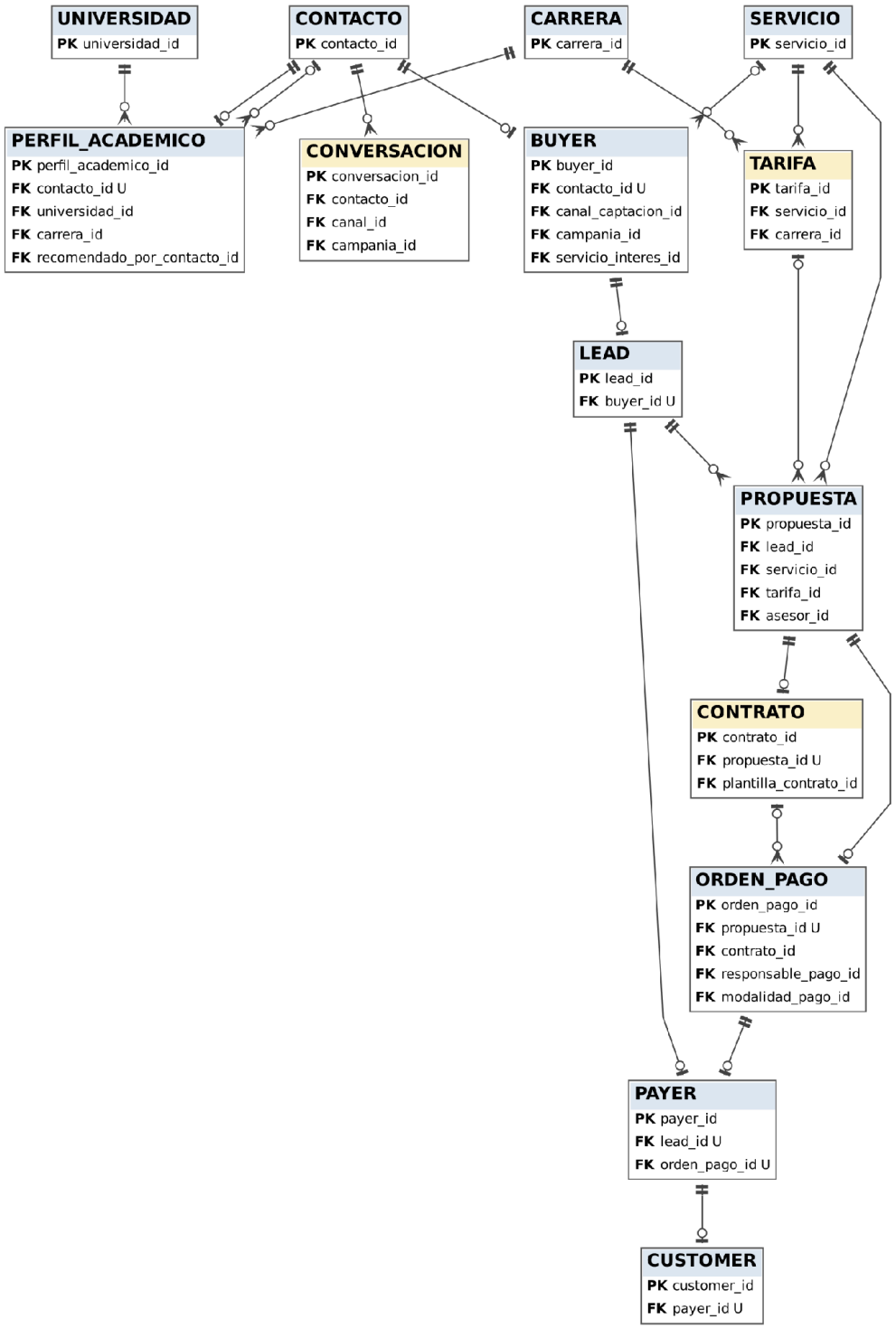
Tabla 10

Continuidad de claves entre fases

Entidad de fase	Clave primaria	Clave que conserva la trazabilidad	Cardinalidad respecto a la fase anterior
BUYER	buyer_id	contacto_id → CONTACTO.contacto_id (UNIQUE)	CONTACTO 1 : 0..1 BUYER
LEAD	lead_id	buyer_id → BUYER.buyer_id (UNIQUE)	BUYER 1 : 0..1 LEAD
PAYER	payer_id	lead_id → LEAD.lead_id (UNIQUE); orden_pago_id → ORDEN_PAGO (UNIQUE)	LEAD 1 : 0..1 PAYER
CUSTOMER	customer_id	payer_id → PAYER.payer_id (UNIQUE)	PAYER 1 : 0..1 CUSTOMER

Figura 2

Modelo E-R transversal que conserva la identidad y las relaciones entre BUYERS, LEADS, PAYERS y CUSTOMERS (vista de claves).



Nota. Las figuras por fase son vistas parciales de la misma base; algunas tablas se muestran solo con sus claves.

Tabla 11

Entidades maestras reutilizadas en todo el proyecto

Entidad	Función transversal	Regla de diseño
CONTACTO	Identidad única del potencial cliente.	Nombre, correo y WhatsApp se registran una sola vez (índice único sobre whatsapp); guarda consentimiento y no_contactar.
PERFIL_ACADEMICO	Contexto académico del contacto.	Universidad, carrera, etapa, ciclo, sede, tipo de investigación, avance y quién lo recomendó no se duplican en LEAD, PAYER ni CUSTOMER.
UNIVERSIDAD / CARRERA	Catálogos académicos con indicador de cobertura.	El indicador atendida decide si el agente continúa o deriva; UNIVERSIDAD guarda tipo y norma de citación.
SERVICIO / ENTREGABLE	Catálogo de servicios y de lo que incluyen.	Las propuestas referencian servicio_id; pagos y atención recuperan el servicio mediante la propuesta aceptada.
TARIFA / REGLA_PRECIO	Configuración del motor de precios.	Con vigencias; la propuesta guarda una «foto» de los límites aplicados.
CANAL / CAMPANIA	Origen de la captación y su inversión.	Se reutilizan en captación, conversaciones y seguimientos.
ASESOR	Personal comercial y académico.	Las acciones registran asesor_id; el rol distingue COMERCIAL y ACADEMICO; ASESOR_CARRERA indica qué carreras cubre cada especialista.
PLANTILLA_MENSAJE	Mensajes aprobados por Meta.	La usan seguimientos, cobranza, sesiones e hitos fuera de la ventana de 24/72 h.
META	Metas por periodo, fase, indicador y carrera.	Permite los reportes real vs. meta (sección 7).

3. FASE 1 — BUYERS: EL CLIENTE Y LA CAPTACIÓN

3.1. Objetivo de la fase

BUYERS busca convertir la exposición inicial —un anuncio en Instagram, Facebook o TikTok, una recomendación o un mensaje directo— en contactos identificados, dentro de cobertura, que puedan ser atendidos y calificados. En esta etapa todavía no se negocia precio; el agente saluda, identifica al estudiante, verifica la cobertura, entrega contenido de valor y hace seguimiento si el estudiante deja de responder.

3.2. Identificación del cliente: buyer personas

El usuario directo del servicio es el tesista. En determinados casos existe un financiador o co-decisor que participa en la decisión comercial o en el pago. El financiador no duplica la identidad académica del tesista: se registra posteriormente como RESPONSABLE_PAGO asociado al LEAD cuando realmente interviene en la decisión.

Tabla 12
Buyer personas

Aspecto	Tesista	Financiador / co-decisor
Rol	Recibe la asesoría y origina la necesidad académica.	Participa en la decisión comercial o en el pago cuando corresponde.
Datos analíticos	Etapa académica, universidad, carrera, sede, tipo de investigación, avance, si fue recomendado e interés inicial.	Tipo de responsable, relación con el tesista, segmento y participación en la decisión.
Necesidad	Avanzar la investigación con orientación metodológica, plazos claros y control de similitud e IA.	Conocer alcance, condiciones comerciales, contrato y evidencia de cumplimiento.
Uso posterior	Segmentación, negociación, asignación y atención.	Negociación y cobranza únicamente si interviene.

3.3. Diferenciación de datos: identificación/validación vs. datos analíticos

Los datos de contacto permiten identificar y deducir a la persona. Los datos académicos, el canal y la campaña de origen, el servicio de interés y los eventos de interacción sí se usan para análisis. Esta separación evita convertir teléfonos o correos en dimensiones que no aportan una perspectiva de negocio.

Tabla 13

Tipos de datos en BUYERS

Tipo de dato	Ejemplos	Uso
Identificación / validación	Nombres, WhatsApp, correo, consentimiento, no_contactar.	Identidad única, comunicación y cumplimiento de la Ley N.º 29733; no son medidas.
Académicos	Universidad (tipo), carrera, etapa académica, ciclo, sede, tipo de investigación.	Segmentación de captación y conversión; verificación de cobertura.
Origen e interés	Canal, plataforma, campaña, servicio de interés, necesidad inicial, recomendado por.	Comparar qué fuentes y campañas originan solicitudes reales y a qué costo.
Comportamiento	Interacciones de valor, descargas, seguimientos y reactivaciones.	Medir engagement y avance hacia LEADS.

3.4. Flujo del agente IA en la captación

Tabla 14

Flujo del agente en BUYERS

Paso	Qué hace el agente	Qué configura el administrador	Qué se registra
1. Entrada	El estudiante llega desde un anuncio a WhatsApp; el bot saluda en menos de 1 minuto.	Mensaje de bienvenida, campañas.	CONTACTO, CONVERSACION (canal, campaña, ventana), MENSAJE.
2. Identificación	Pide nombre, carrera, universidad, ciclo o etapa, avance, sede y si lo recomendaron.	Campos obligatorios.	PERFIL_ACADEMICO, consentimiento en CONTACTO.
3. Cobertura	Verifica que la universidad y la carrera estén habilitadas; si no, deriva o rechaza con cortesía.	Universidades y carreras atendidas.	BUYER.estado (ACTIVO / SIN_COBERTURA); ESCALAMIENTO si deriva.
4. Contenido de valor	Envía infografía de beneficios, estructura de capítulos de su carrera y formas de pago.	Biblioteca de contenido.	INTERACCION_CAPTACION, DESCARGA_CONTENIDO.
5. Seguimiento	Si no responde, recuerda a las 24 h, 72 h y 7 días, hasta un máximo, con plantillas aprobadas.	Intervalos, máximo, horario, plantillas.	SEGUIMIENTO_BUYER (intento, intervalo, plantilla, resultado).
6. Paso a LEAD	Cuando pide diagnóstico o precio.	Condición de paso.	LEAD.

3.5. Indicadores (KPI) de la fase

Tabla 15

Requerimientos analíticos de BUYERS

Req.	Necesidad del negocio	Información necesaria	KPI	Reporte
B-R1	Conocer qué proporción de buyers solicita atención personalizada.	BUYER y LEAD vinculados por buyer_id.	B01	R-BUYERS
B-R2	Determinar si los buyers realizan acciones de interés real.	INTERACCION_CAPTACION.es_valor.	B02	R-BUYERS

Req.	Necesidad del negocio	Información necesaria	KPI	Reporte
B-R3	Conocer el consumo de material asociado a la necesidad.	DESCARGA_CONTENIDO por buyer.	B03	R-BUYERS
B-R4	Controlar el tiempo hasta la primera interacción de valor.	BUYER.fecha_buyer y MIN(INTERACCION_CAPTACION .fecha_interaccion).	B04	R-BUYERS
B-R5	Evaluar el seguimiento a buyers inactivos.	SEGUIMIENTO_BUYER + evento posterior de valor o creación de LEAD.	B05	R-BUYERS
B-R6	Medir la demanda que llega desde universidades o carreras no atendidas para decidir si se amplía la cobertura.	BUYER.estado = SIN_COBERTURA + PERFIL_ACADEMICO.	B06	R-BUYERS
B-R7	Saber cuánto cuesta captar un buyer por campaña.	CAMPANIA.inversion + BUYER.campania_id.	B07	R-BUYERS

Los estados expresan rangos iniciales para el semáforo de gestión. No representan resultados reales obtenidos por la startup.

Tabla 16

Indicadores de gestión de BUYERS

Código	Nombre del KPI	Fórmula	Estado
B01	Tasa de conversión BUYER → LEAD	(N.º de BUYERS con LEAD asociado ÷ N.º de BUYERS registrados) × 100	Bueno ≥ 25 %; Regular 15–24,9 %; Malo < 15 %
B02	Tasa de buyers con interacción de valor	(N.º de BUYERS distintos con ≥ 1 interacción de valor ÷ N.º de BUYERS registrados) × 100	Bueno ≥ 60 %; Regular 40–59,9 %; Malo < 40 %
B03	Tasa de buyers con descarga de contenido	(N.º de BUYERS distintos con ≥ 1 descarga ÷ N.º de BUYERS registrados) × 100	Bueno ≥ 35 %; Regular 20–34,9 %; Malo < 20 %
B04	Tiempo promedio hasta la primera interacción de valor	Σ minutos entre fecha_buyer y la primera interacción de valor ÷ N.º de BUYERS con interacción de valor	Bueno ≤ 24 h; Regular > 24–72 h; Malo > 72 h
B05	Tasa de reactivación de buyers inactivos	(N.º de BUYERS que vuelven a interactuar o piden diagnóstico después del seguimiento ÷ N.º de BUYERS inactivos contactados) × 100	Bueno ≥ 25 %; Regular 12–24,9 %; Malo < 12 %
B06	Tasa de demanda fuera de cobertura	(N.º de BUYERS con estado SIN_COBERTURA ÷ N.º de BUYERS registrados) × 100	Bajo < 5 %; Medio 5–14,9 %; Alto ≥ 15 % (evaluar ampliar cobertura)
B07	Costo por buyer captado	Σ inversión de las campañas del periodo ÷ N.º de BUYERS originados por esas campañas	Bueno ≤ S/ 15; Regular S/ 15,01–30; Malo > S/ 30

La definición de cada KPI se completa de forma conjunta con las Tablas 16 y 17: la primera presenta nombre, fórmula y rango de interpretación; la segunda identifica medidas base, fuente transaccional, unidad e interpretación. La Tabla 15 vincula cada KPI con el

requerimiento analítico que atiende, de modo que se conserva la trazabilidad requerida por el docente.

Tabla 17
Ficha de medidas utilizadas por los KPI de BUYERS

KPI	Medida(s) base	Origen transaccional	Unidad	Interpretación
B01	buyer_registrado, lead_generado	BUYER + LEAD	%	La relación BUYER→LEAD determina el numerador sin duplicar personas.
B02	buyer_con_interaccion_valor, buyer_registrado	BUYER + INTERACCION_CAPTACION	%	El buyer se cuenta una sola vez aunque tenga varias interacciones.
B03	buyer_con_descarga, buyer_registrado	BUYER + DESCARGA_CONTENIDO	%	El buyer se cuenta una sola vez aunque descargue varios contenidos.
B04	minutos_hasta_primera_interaccion, buyer_con_interaccion_valor	BUYER + INTERACCION_CAPTACION	minutos / horas	Usa la primera interacción de valor por buyer.
B05	buyer_inactivo_contactado, buyer_reactivado	SEGUIMIENTO_BUYER + INTERACCION_CAPTACION / LEAD	%	La reactivación se deriva de un evento posterior al seguimiento.
B06	buyer_sin_cobertura, buyer_registrado	BUYER + PERFIL_ACADEMICO + CARRERA / UNIVERSIDAD	%	Desagregado por carrera y universidad, indica dónde hay demanda no atendida.
B07	inversion, buyers_generados	CAMPANIA + BUYER	S/	La inversión se toma una vez por campaña, no por buyer.

Tabla 18
Hoja de gestión de BUYERS

Elemento	Definición
Proceso de negocio	Captación y calificación de contactos por el agente IA.
Objetivos	• Aumentar contactos identificados con necesidad académica real dentro de cobertura. • Convertir interés inicial en solicitudes de diagnóstico o precio sin duplicar identidades. • Invertir en las campañas que generan buyers al menor costo.
Estrategias	• Respuesta inmediata del bot y contenido segmentado por etapa y carrera. • Registrar eventos de valor y descargas. • Seguimiento limitado con plantillas aprobadas. • Revisar la cobertura con la demanda fuera de alcance.
Indicadores	B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07

3.6. Actividades del Agente IA (Agente de Marketing)

El agente apoya el registro, clasificación y seguimiento, pero no negocia en esta fase. La transferencia a LEADS ocurre solamente cuando el buyer solicita diagnóstico o precio.

Las acciones automáticas quedan registradas como eventos asociados al mismo buyer y como mensajes de su conversación.

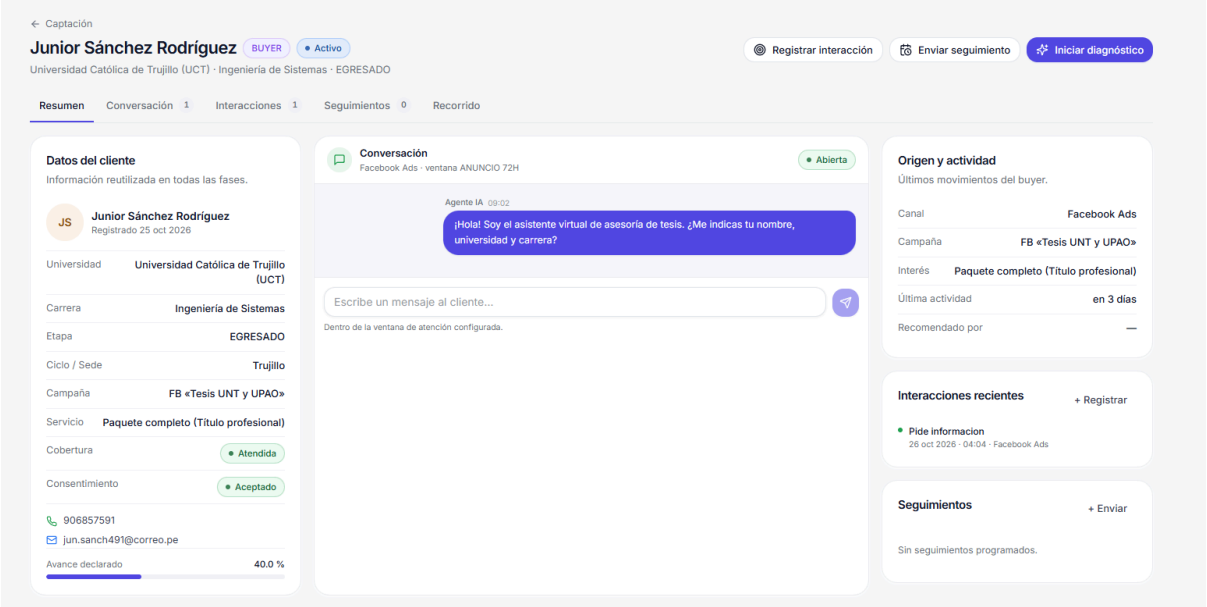
Tabla 19

Actividades del agente en BUYERS

Actividad	Entidad / registro	Control
Registrar contacto	CONTACTO + CONVERSACION + BUYER	Buscar coincidencias por WhatsApp (índice único) antes de crear la identidad; registrar consentimiento.
Verificar cobertura	UNIVERSIDAD.atendida, CARRERA.atendida, BUYER.estado	Si no hay cobertura, marcar SIN_COBERTURA y derivar (ESCALAMIENTO) o rechazar.
Clasificar necesidad inicial	BUYER.servicio_interes_id, necesidad_inicial + PERFIL_ACADEMICO	No inferir información académica no declarada.
Registrar interacción	INTERACCION_CAPTACION	Diferenciar interacción de valor de impresión o visualización.
Registrar descarga	DESCARGA_CONTENIDO	Mantener contenido_id para saber qué material fue consumido.
Enviar seguimiento	SEGUIMIENTO_BUYER + MENSAJE (plantilla)	Usar plantilla aprobada fuera de la ventana; detener ante respuesta o pedido de no contacto.
Transferir a LEADS	LEAD	Crear LEAD con buyer_id UNIQUE cuando existe solicitud de diagnóstico o precio.

Figura 3

Pantalla de captación y conversación de BUYER



3.7. Base de datos transaccional de origen (Fase 1)

El modelo E-R de BUYERS parte de CONTACTO como identidad única. BUYER conserva el hito de entrada al embudo y ahora referencia la campaña de origen; INTERACCION_CAPTACION, DESCARGA_CONTENIDO y SEGUIMIENTO_BUYER registran eventos repetibles; y PERFIL_ACADEMICO aporta la información académica sin repetirla. LEAD aparece como entidad de transición y se crea como máximo una vez por BUYER. Respecto de la versión anterior, se añaden CAMPANIA (con su inversión), PLANTILLA_MENSAJE, los indicadores de cobertura, la norma de citación de la universidad, la sede y el contacto que recomendó al estudiante; y CANAL se simplifica a nombre, tipo y plataforma.

Figura 4

Imagen que podrá descargar el buyer.

INBESTIGA
Consultores en Investigación
Tu talento, con guía experta y tecnología.
Asesoría en investigación y planes de negocios
Acompañamiento inteligente para que avances con seguridad en tu tesis.
Hola, ¿en qué puedo ayudarte con tu tesis?
Necesito ayuda con el marco teórico.
¡Perfecto! Te comparto una guía con fuentes confiables y ejemplos.
Tu meta nos importa
¿Qué ofrecemos?
Brindamos asesoría metodológica y acompañamiento en todo el proceso de investigación y planes de negocios, a través de un agente IA en WhatsApp, respaldado por especialistas humanos.
Nuestro servicio incluye:
Planteamiento del problema
Análisis de resultados
Preparación para la sustentación
Marco teórico
Redacción académica
Acompañamiento de especialistas
Metodología
Levantamiento de observaciones
Sin sustituir la autoría ni la responsabilidad académica del estudiante.

Figura 5

Modelo E-R de la fase BUYERS y su transición hacia LEADS.

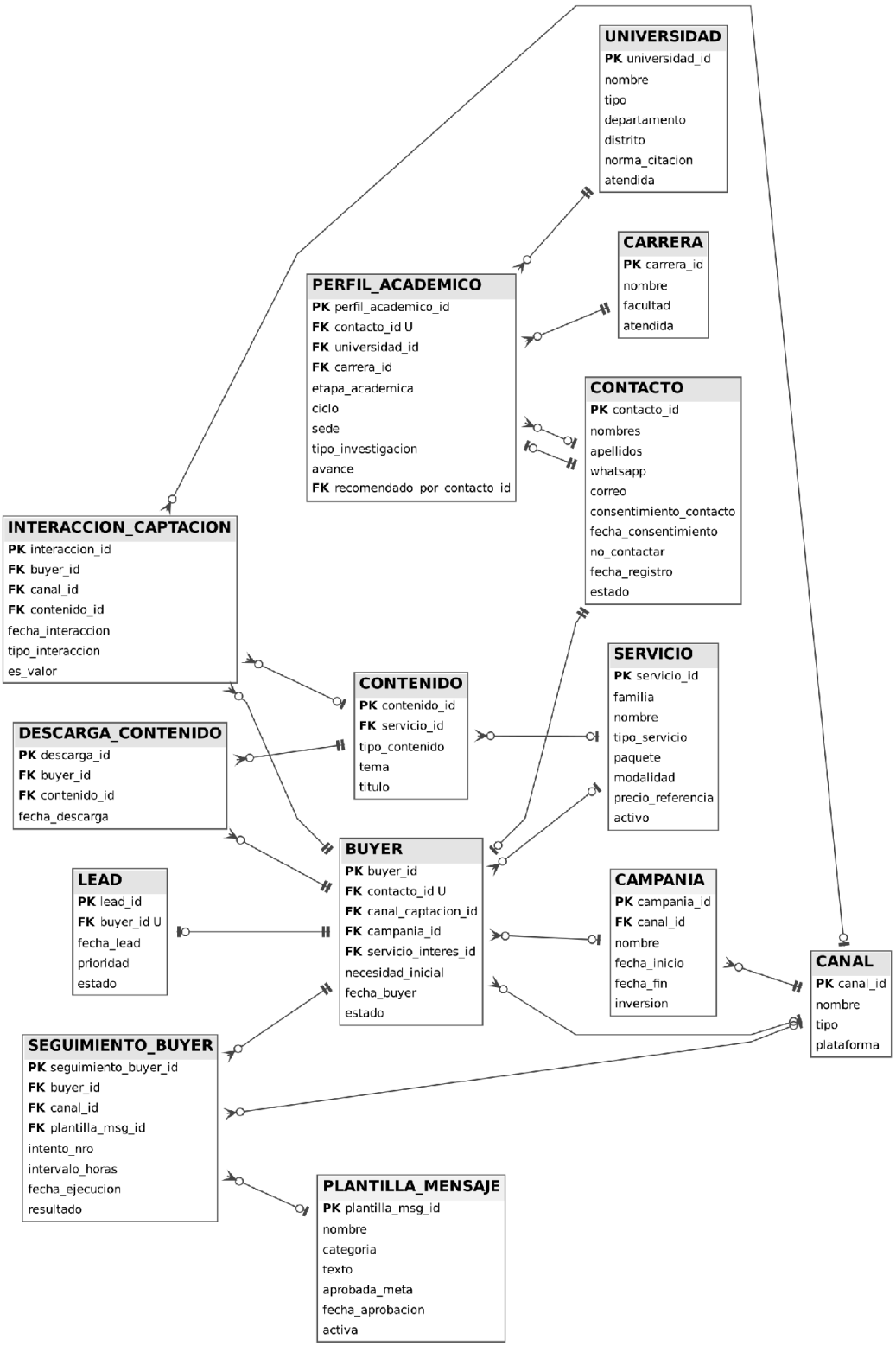


Tabla 20

Detalle del Modelo E-R — BUYERS

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
UNIVERSIDAD	universidad_id	—	Catálogo / maestro.	universidad_id, nombre, tipo, departamento, distrito, norma_citacion, atendida
CARRERA	carrera_id	—	Catálogo / maestro.	carrera_id, nombre, facultad, atendida
CONTACTO	contacto_id	—	Catálogo / maestro.	contacto_id, nombres, apellidos, whatsapp, correo, consentimiento_contacto, fecha_consentimiento, no_contactar, fecha_registro, estado
CANAL	canal_id	—	Catálogo / maestro.	canal_id, nombre, tipo, plataforma
CAMPANIA	campania_id	canal_id	CANAL 1:N CAMPANIA	campania_id, canal_id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, inversion
PERFIL_ACADEMICO	perfil_academico_id	contacto_id UNIQUE, universidad_id, carrera_id, recomendado_por_contacto_id NULL	CONTACTO 1:0..1 PERFIL_ACADEMICO; UNIVERSIDAD 1:N PERFIL_ACADEMICO; CARRERA 1:N PERFIL_ACADEMICO; CONTACTO 1:N PERFIL_ACADEMICO	perfil_academico_id, contacto_id, universidad_id, carrera_id, etapa_academica, ciclo, sede, tipo_investigacion, avance, recomendado_por_contacto_id
SERVICIO	servicio_id	—	Catálogo / maestro.	servicio_id, familia, nombre, tipo_servicio, paquete, modalidad, precio_referencia, activo
CONTENIDO	contenido_id	servicio_id NULL	SERVICIO 1:N CONTENIDO	contenido_id, servicio_id, tipo_contenido, tema, titulo
BUYER	buyer_id	contacto_id UNIQUE, canal_captacion_id NULL, campania_id NULL, servicio_interes_id NULL	CONTACTO 1:0..1 BUYER; CANAL 1:N BUYER; CAMPANIA 1:N BUYER; SERVICIO 1:N BUYER	buyer_id, contacto_id, canal_captacion_id, campania_id, servicio_interes_id, necesidad_inicial, fecha_buyer, estado
INTERACCION_CAPTACION	interaccion_id	buyer_id, canal_id NULL, contenido_id NULL	BUYER 1:N INTERACCION_CAPTACION; CANAL 1:N INTERACCION_CAPTACION; CONTENIDO 1:N INTERACCION_CAPTACION	interaccion_id, buyer_id, canal_id, contenido_id, fecha_interaccion, tipo_interaccion, es_valor

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
DESCARGA_CONTENIDO	descarga_id	buyer_id, contenido_id	BUYER 1:N DESCARGA_CONTENIDO; CONTENIDO 1:N DESCARGA_CONTENIDO	descarga_id, buyer_id, contenido_id, fecha_descarga
PLANTILLA_MENSAJE	plantilla_msg_id	—	Catálogo / maestro.	plantilla_msg_id, nombre, categoria, texto, aprobada_meta, fecha_aprobacion, activa
SEGUIMIENTO_BUYER	seguimiento_buyer_id	buyer_id, canal_id NULL, plantilla_msg_id NULL	BUYER 1:N SEGUIMIENTO_BUYER; CANAL 1:N SEGUIMIENTO_BUYER; PLANTILLA_MENSAJE 1:N SEGUIMIENTO_BUYER	seguimiento_buyer_id, buyer_id, canal_id, plantilla_msg_id, intento_nro, intervalo_horas, fecha_ejecucion, resultado
LEAD	lead_id	buyer_id UNIQUE	BUYER 1:0..1 LEAD	lead_id, buyer_id, fecha_lead, prioridad, estado

La capa dimensional se alimenta de las claves y eventos del modelo anterior. Los indicadores no se guardan como columnas porcentuales: el ETL deriva banderas y tiempos.

Tabla 21

Trazabilidad transaccional hacia medidas de BUYERS

Origen transaccional	Regla de transformación	Medida / destino dimensional
BUYER.buyer_id + fecha_buyer	Una fila por buyer; contacto_id se resuelve a la dimensión estudiante.	buyer_registrado → FACT_BUYER_COHORTE
LEAD.buyer_id + fecha_lead	Marcar lead_generado = 1 en el buyer correspondiente.	lead_generado → FACT_BUYER_COHORTE
INTERACCION_CAPTACION	Identificar la primera interacción de valor y marcar al buyer.	buyer_con_interaccion_valor, minutos_hasta_primera_interaccion → FACT_BUYER_COHORTE
DESCARGA_CONTENIDO	Marcar si el buyer registra al menos una descarga.	buyer_con_descarga → FACT_BUYER_COHORTE
BUYER.estado	Marcar buyer_sin_cobertura = 1 cuando el estado es SIN_COBERTURA.	buyer_sin_cobertura → FACT_BUYER_COHORTE
SEGUIMIENTO_BUYER	Identificar buyers inactivos contactados y verificar si después existe interacción de valor o LEAD.	buyer_inactivo_contactado, buyer_reactivado → FACT_REACTIVACION_BUYER

Origen transaccional	Regla de transformación	Medida / destino dimensional
CAMPANIA + BUYER	Una fila por campaña y mes; sumar la inversión y contar los buyers originados por la campaña.	inversion, buyers_generados → FACT_CAMPANIA

3.8. Esquema estrella del DataMart de Captación

La matriz siguiente se construye antes de separar los análisis dimensionales. Las medidas que comparten grano y dimensiones se agrupan en un mismo hecho; por ello, el cuadro justifica cuántos análisis dimensionales se requieren.

Tabla 22

Cuadro consolidado de medidas vs. dimensiones — BUYERS

AD	Medida	KPI	TIEMPO	ESTUDIANTE	CANAL_CAPTACION	SERVICIO	SEGUIMIENTO	RESULTADO
AD1	buyer_registrado	B01	X	X	X	X	—	—
AD1	lead_generado	B01	X	X	X	X	—	—
AD1	buyer_con_interaccion_valor	B02/B04	X	X	X	X	—	—
AD1	buyer_con_descarga	B03	X	X	X	X	—	—
AD1	minutos_hasta_primera_interaccion	B04	X	X	X	X	—	—
AD1	buyer_sin_cobertura	B06	X	X	X	X	—	—
AD2	buyer_inactivo_contactado	B05	X	X	—	—	X	X
AD2	buyer_reactivado	B05	X	X	—	—	X	X
AD3	inversion	B07	X	—	X	—	—	—
AD3	buyers_generados	B07	X	—	X	—	—	—

Nota. En AD3, las medidas físicas almacenadas son inversion y buyers_generados. El KPI B07 se calcula como SUM(inversion) / SUM(buyers_generados). DIM_CANAL_CAPTACION se utiliza hasta el nivel Campaña y DIM_TIEMPO hasta el nivel Mes.

Análisis dimensional 1: Captación y conversión de buyers

- **Grano:** una fila por BUYER dentro de la cohorte de registro.
- **Fuente transaccional principal:** BUYER, CONTACTO, PERFIL_ACADEMICO, CAMPANIA, LEAD, INTERACCION_CAPTACION y DESCARGA_CONTENIDO.

Tabla 23

Hoja de análisis — AD1: Captación y conversión de buyers

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 1: Captación y conversión de buyers
Medidas físicas	buyer_registrado, lead_generado, buyer_con_interaccion_valor, buyer_con_descarga, minutos_hasta_primera_interaccion, buyer_sin_cobertura
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Facultad > Carrera; Tipo de universidad > Universidad (dos jerarquías); atributo: etapa académica
DIM_CANAL_CAPTACION	Tipo de canal > Plataforma > Canal > Campaña
DIM_SERVICIO	Familia > TipoServicio > Servicio; atributos: Paquete, Modalidad

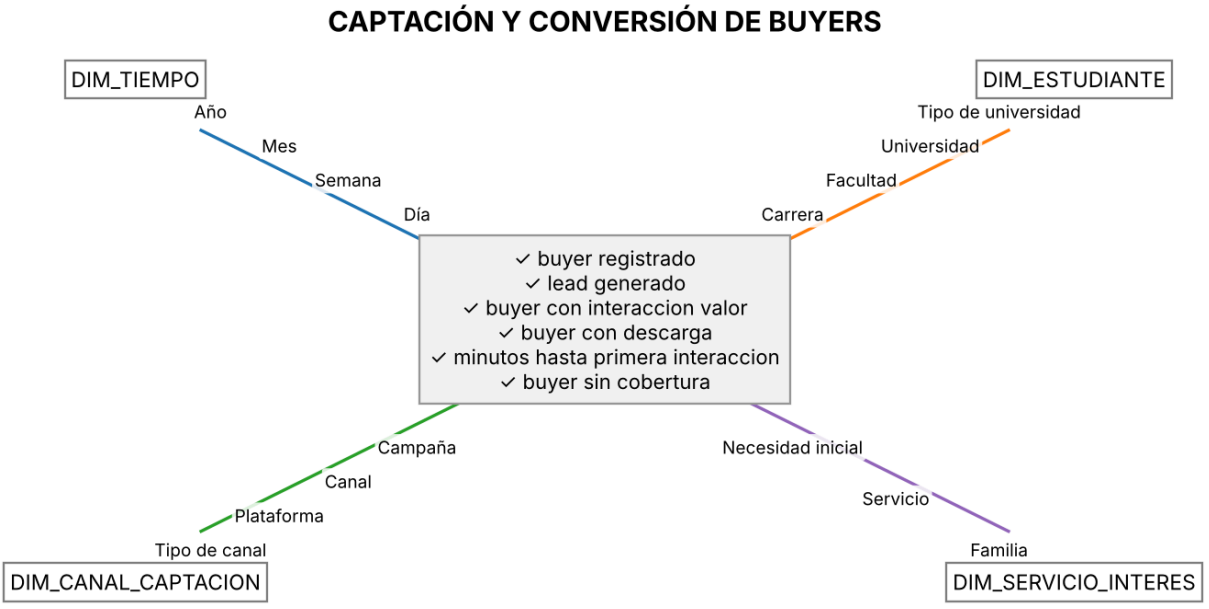
Tabla 24

Dimensiones y jerarquías — AD1

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Facultad	Universidad	Tipo de universidad
DIM_CANAL_CAPTACION	Campaña	Canal	Plataforma	Tipo de canal
DIM_SERVICIO	Servicio	TipoServicio	Familia	—

Figura 6

Análisis dimensional 1: Captación y conversión de buyers.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 2: Reactivación de buyers inactivos

- **Grano:** una fila por buyer que ingresa a una secuencia de seguimiento por inactividad.
- **Fuente transaccional principal:** SEGUIMIENTO_BUYER, PLANTILLA_MENSAJE, BUYER, INTERACCION_CAPTACION y LEAD.

Tabla 25

Hoja de análisis — AD2: Reactivación de buyers inactivos

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 2: Reactivación de buyers inactivos
Medidas físicas	buyer_inactivo_contactado, buyer_reactivado
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día

Elemento	Contenido
DIM_ESTUDIANTE	Facultad > Carrera; Tipo de universidad > Universidad (dos jerarquías); atributo: etapa académica
DIM_SEGUIMIENTO	Intervalo (24 h / 72 h / 7 d) > N.º intento > Plantilla > Canal
DIM_RESULTADO	Estado final > Destino posterior > Resultado

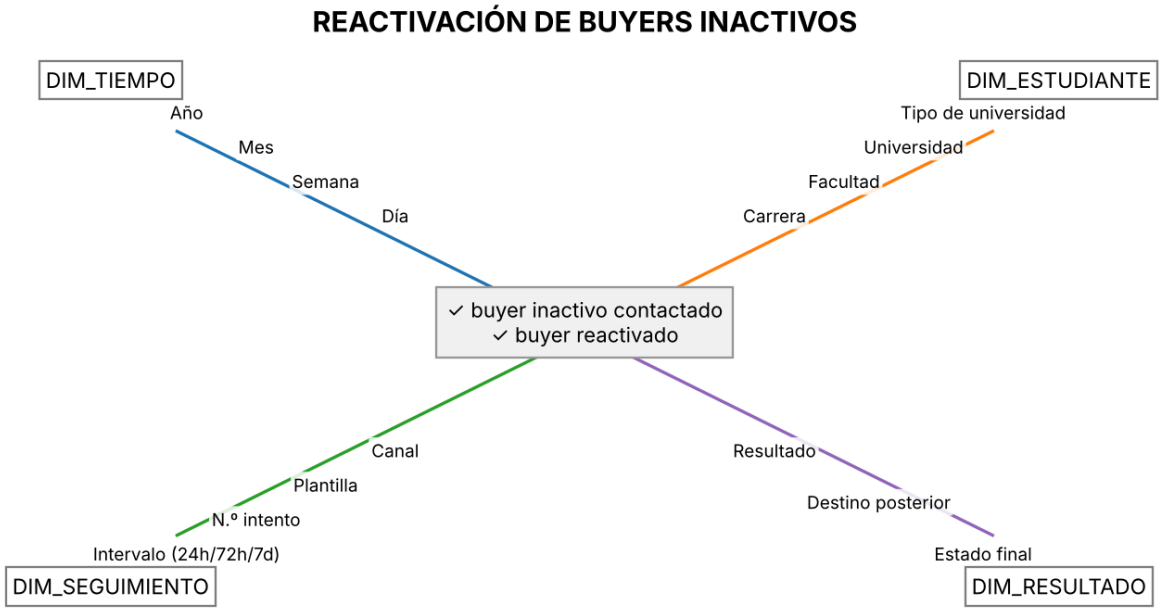
Tabla 26

Dimensiones y jerarquías — AD2

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Facultad	Universidad	Tipo de universidad
DIM_SEGUIMIENTO	Canal	Plantilla	N.º intento	Intervalo (24 h / 72 h / 7 d)
DIM_RESULTADO	Resultado	Destino posterior	Estado final	

Figura 7

Análisis dimensional 2: Reactivación de buyers inactivos.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 3: Inversión y rendimiento de campañas

- **Grano:** una fila por CAMPANIA y mes de inicio.
- **Fuente transaccional principal: CAMPANIA, CANAL y BUYER.**

Tabla 27

Hoja de análisis — AD3: Inversión y rendimiento de campañas

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 3: Inversión y rendimiento de campañas
Medidas físicas	inversion, buyers_generados
DIM_TIEMPO	Año > Trimestre > Mes
DIM_CANAL_CAPTACION	Tipo de canal > Plataforma > Canal > Campaña

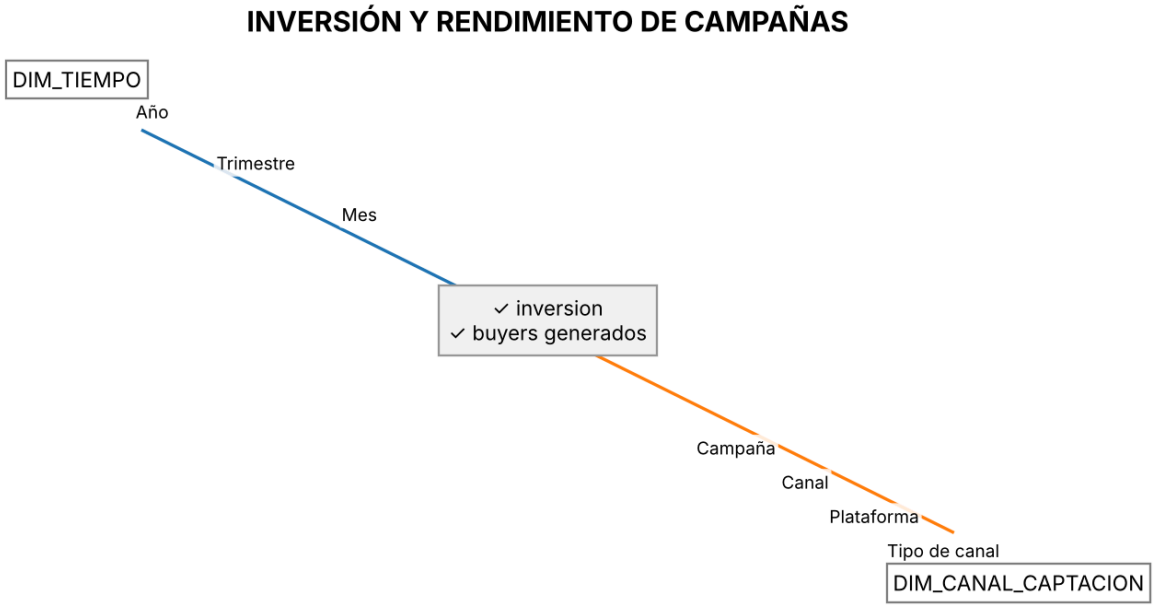
Tabla 28

Dimensiones y jerarquías — AD3

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Mes	Trimestre	Año	
DIM_CANAL_CAPTACION	Campaña	Canal	Plataforma	Tipo de canal

Figura 8

Análisis dimensional 3: Inversión y rendimiento de campañas.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

3.9. Matriz final del esquema estrella (BUYERS)

Tabla 29

Matriz final del esquema estrella de BUYERS

Hecho	Grano	Medidas principales	Dimensiones
FACT_BUYER_COHORTE	1 BUYER por cohorte.	buyer_registrado, lead_generado, buyer_con_interaccion_valor, buyer_con_descarga, minutos_hasta_primera_interaccion, buyer_sin_cobertura	Tiempo, Estudiante, Canal de captación, Servicio
FACT_REACTIVACION_BUYER	1 buyer por secuencia de seguimiento.	buyer_inactivo_contactado, buyer_reactivado	Tiempo, Estudiante, Seguimiento, Resultado
FACT_CAMPANIA	1 campaña por mes.	inversion, buyers_generados	Tiempo, Canal de captación (hasta Campaña)

3.10. Reporte analítico de la fase: R-BUYERS — Captación, cobertura, campañas y reactivación

Tabla 30

Especificación del reporte R-BUYERS

Nombre del reporte	**R-BUYERS — Captación, reactivación y rendimiento de campañas**
Elemento	Especificación
Información que mostrará	Volumen de buyers registrados y avances a LEAD; interacción de valor, descargas y tiempo hasta la primera interacción; demanda fuera de cobertura; reactivación de buyers inactivos; inversión, buyers generados y costo por buyer por campaña y mes.
Objetivo	Controlar de dónde llegan los buyers, cuánto cuesta captarlos, qué demanda queda fuera de cobertura, qué acciones de interés realizan y cuántos avanzan hacia LEADS.
Usuario	Administrador, responsable de marketing y supervisor comercial.
KPI incluidos	B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07
Medidas	buyer_registrado, lead_generado, buyer_con_interaccion_valor, buyer_con_descarga, minutos_hasta_primera_interaccion, buyer_sin_cobertura, buyer_inactivo_contactado, buyer_reactivado, inversion, buyers_generados
Dimensiones	Tiempo, Estudiante, Canal de captación, Servicio, Seguimiento y Resultado.
Filtros	Periodo, Universidad, Carrera, Canal, Campaña, Servicio

Tipo de gráfico o tabla	Tarjetas KPI; gráficos de barras y tendencia; embudo interno de captación; análisis de cobertura por universidad y carrera; hallazgos automáticos y tabla breve de casos que requieren atención.
Decisión soportada	Priorizar canales y campañas eficientes, revisar la cobertura académica, ajustar contenidos y seguimiento de buyers inactivos y reasignar inversión de marketing cuando el costo por buyer se deteriore.

R-BUYERS — Reporte de captación, reactivación y rendimiento de campañas

R-BUYERS constituye el reporte analítico de la Fase 1 y se organiza en tres vistas, una por cada análisis dimensional y tabla de hechos. Cada vista responde a requerimientos específicos de BUYERS, utiliza únicamente las medidas disponibles en su hecho y presenta resultados obtenidos del conjunto de datos de demostración procesado por el ETL y consolidado en el DataMart. La Tabla 31 explicita la trazabilidad B-R → KPI → análisis dimensional → vista del reporte.

Tabla 31

Trazabilidad requerimiento → KPI → análisis dimensional → vistas del reporte R-BUYERS

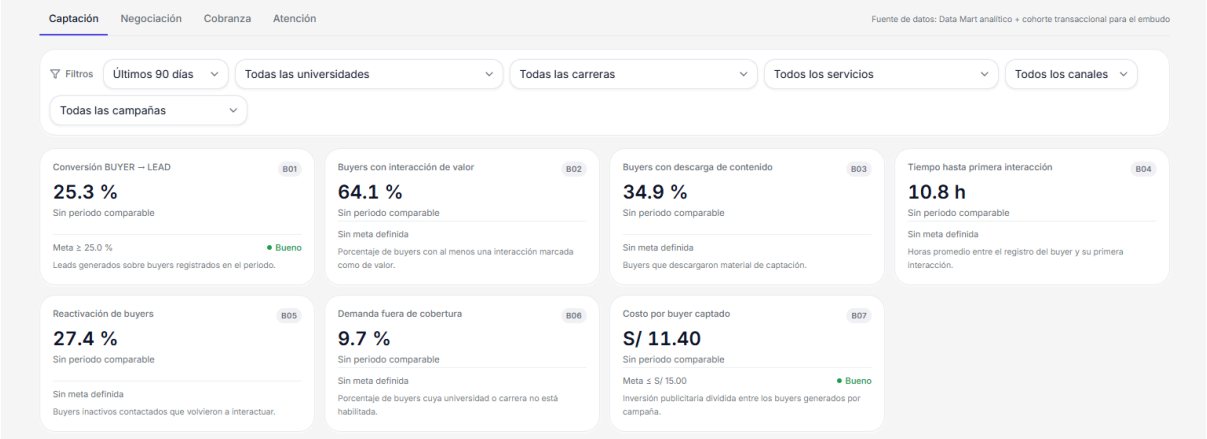
Vista	Análisis dimensional · hecho	Medidas utilizadas	Dimensiones de análisis	KPI	Requerimientos
1.1	AD1 · FACT_BUYER_COHORTE	buyer_registrado; lead_generado; buyer_con_interaccion_valor; buyer_con_descarga; minutos_hasta_primera_interaccion; buyer_sin_cobertura	Tiempo; Estudiante; Canal de captación; Servicio	B01, B02, B03, B04, B06	B-R1, B-R2, B-R3, B-R4, B-R6
1.2	AD2 · FACT_REACTIVACION_BUYER	buyer_inactivo_contactado; buyer_reactivado	Tiempo; Estudiante; Seguimiento; Resultado	B05	B-R5
1.3	AD3 · FACT_CAMPANIA	inversion; buyers_generados	Tiempo; Canal de captación hasta Campaña	B07	B-R7

Visualización del reporte R-BUYERS en la aplicación

La implementación final del reporte sustituye las salidas tabulares de comprobación por una vista analítica integrada en el panel administrativo. La información se presenta mediante KPI, comparaciones por canal y campaña, embudos, tendencias, análisis de cobertura, hallazgos y casos que requieren intervención. Las cifras mostradas corresponden al periodo y filtros seleccionados en la aplicación.

Figura 9

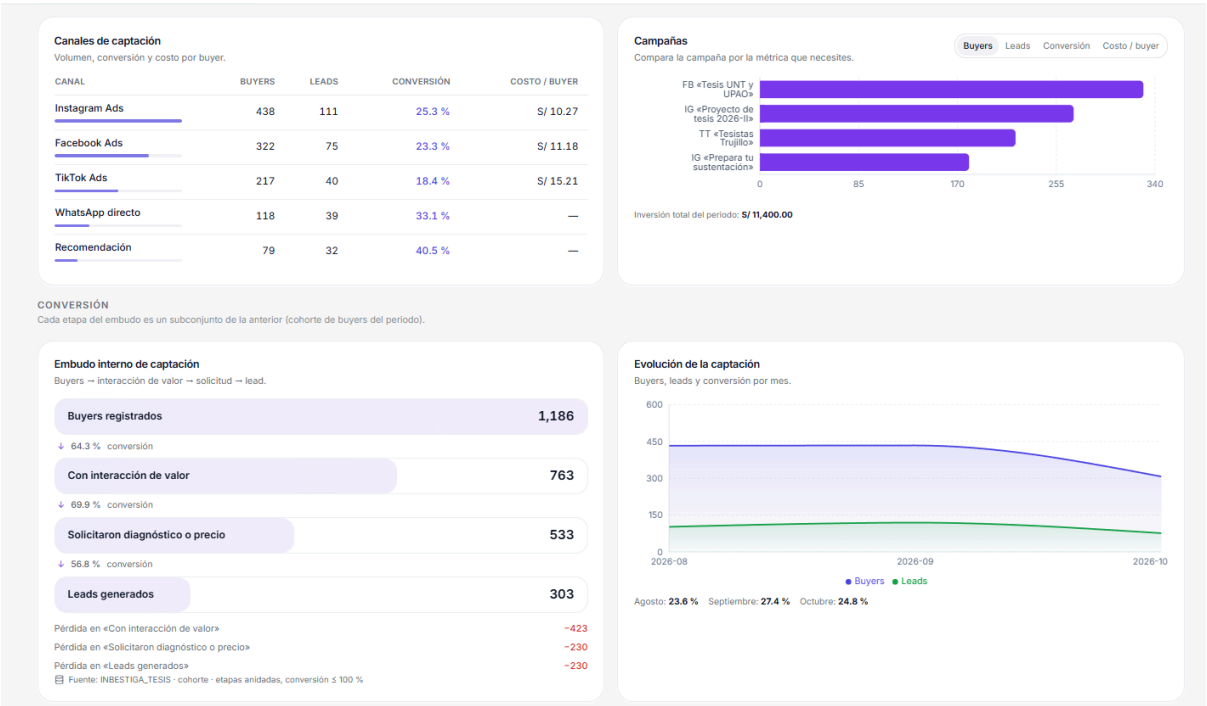
Resumen KPI del reporte R-BUYERS — Captación.



Interpretación. La vista resume los siete KPI de la fase BUYERS. La conversión BUYER → LEAD alcanza 25,3 %, la interacción de valor 64,1 %, la descarga de contenido 34,9 %, el tiempo hasta la primera interacción 10,8 horas, la reactivación 27,4 %, la demanda fuera de cobertura 9,7 % y el costo por buyer S/ 11,40. Estos indicadores permiten evaluar de forma conjunta el avance hacia LEADS, el nivel de interacción, la cobertura y la eficiencia del gasto de captación.

Figura 10

Canales, campañas, embudo interno y evolución de la captación.

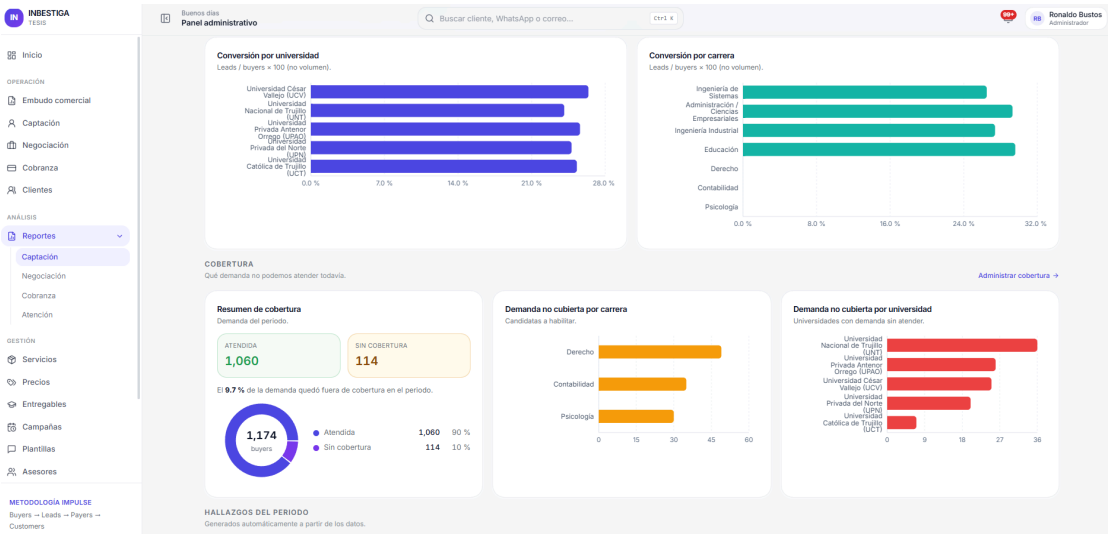


Interpretación. El análisis por canal evidencia diferencias entre volumen y conversión: Instagram Ads aporta el mayor volumen de buyers, mientras que Recomendación presenta una conversión superior. El embudo interno conserva la secuencia BUYERS registrados → interacción de valor → solicitud de

diagnóstico o precio → LEADS, lo que permite localizar las pérdidas de cada etapa y observar su evolución mensual.

Figura 11

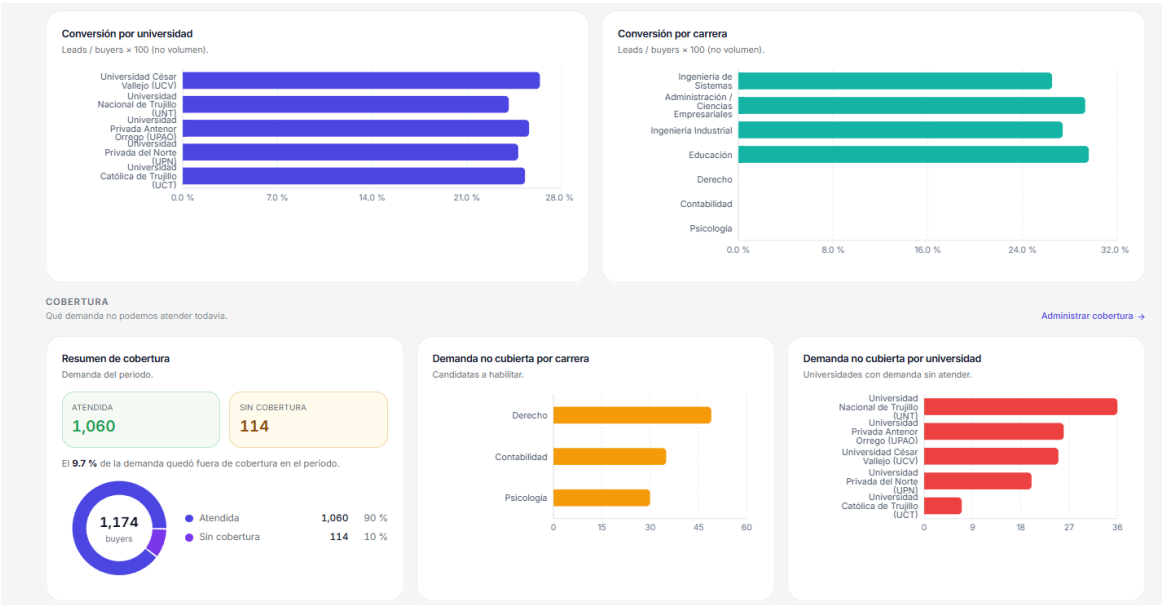
Cobertura académica y demanda no atendida.



Interpretación. La cobertura se analiza por universidad y carrera para diferenciar volumen de conversión y detectar demanda no atendida. El reporte muestra 114 buyers fuera de cobertura y permite identificar carreras como Derecho, Contabilidad y Psicología, así como universidades con demanda no cubierta. Esta información sustenta decisiones de ampliación de cobertura y priorización comercial.

Figura 12

Hallazgos del periodo y buyers que requieren atención.



Interpretación. El cierre del reporte transforma los resultados agregados en acciones de gestión. Los hallazgos destacan el canal con mayor volumen, el canal con mejor conversión, la campaña con mayor costo por buyer y las principales brechas de cobertura. Además, se listan buyers que requieren revisión por inactividad, falta de interacción o seguimiento pendiente, facilitando la reactivación operativa.

En conjunto, el R-BUYERS permite responder las necesidades analíticas B-R1 a B-R7 sin depender de tablas de resultados aisladas. La vista integrada conserva la trazabilidad con los hechos del DataMart, pero prioriza la interpretación gerencial y la toma de decisiones sobre captación, inversión, cobertura y reactivación.

4. FASE 2 — LEADS: DIAGNÓSTICO, COTIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN

4.1. Objetivo de la fase

LEADS inicia cuando el buyer solicita diagnóstico o precio. El objetivo es comprender su caso académico mediante un diagnóstico en el chat, cotizar con el motor de precios, presentar opciones coherentes y conducir una negociación documentada hasta la decisión comercial. El agente IA conduce la fase; el especialista solo interviene cuando se produce un escalamiento.

Tabla 39
Flujo del agente en LEADS

Paso	Qué hace el agente	Qué configura el administrador	Qué se registra
1. Diagnóstico en el chat	Pregunta tema, tipo de tesis, avance, limitaciones, fecha límite, disponibilidad, empresa de aplicación y quién paga.	Preguntas obligatorias.	PERFIL_NEGOCIACION, DIAGNOSTICO, RESPONSABLE_PAGO.
2. Cotización	Calcula con el motor de precios y muestra 2 o 3 opciones (Proyecto, Informe, Completo) con su plan de cuotas.	Tarifas y reglas de precio.	PROPUESTA (versión, vigencia, límites aplicados), PROPUESTA_AJUSTE, PROPUESTA_ENTREGABLE.
3. Negociación	Ofrece descuento adicional solo dentro del tope y explica cada componente del precio.	Tope y precio mínimo.	Nueva versión de PROPUESTA.
4. Objeciones	Responde precio, confianza, plagio o IA, plazo y consulta familiar; si se repite sin resolverse, escala.	Biblioteca de respuestas.	OBJECION (veces_repetida, escalada), ESCALAMIENTO.
5. Confianza	Envía contrato modelo, garantía y testimonios autorizados.	Documentos.	SEGUIMIENTO_LEAD.
6. Cierre	El cliente acepta (pasa a PAYERS) o pide hablar con un especialista.	Vigencia de la propuesta.	RESPUESTA_PROPUESTA.

4.2. Perfil de negociación: datos y utilidad

La pantalla de negociación combina información académica reutilizada desde PERFIL_ACADEMICO con información comercial propia de PERFIL_NEGOCIACION y DIAGNOSTICO. Así se evita volver a registrar universidad, carrera o etapa en tablas de LEADS, pero el agente y el especialista pueden verlas en una sola vista.

Tabla 40

Perfil de negociación

Bloque del perfil	Datos a mostrar	Origen transaccional	Uso en la negociación
Contexto académico	Universidad, carrera, etapa académica, sede, tipo de investigación.	CONTACTO + PERFIL_ACADEMICO	Fijar la tarifa base y aplicar reglas por universidad o ciclo.
Estado de la tesis	Tema, tipo de tesis, avance declarado, limitaciones, empresa de aplicación.	DIAGNOSTICO	Recargo por complejidad, descuento por avance o derivación.
Urgencia	Fecha límite y días disponibles; prioridad.	PERFIL_NEGOCIACION + LEAD	Recargo por urgencia y priorización.
Disponibilidad	Horarios y necesidad de acompañamiento.	PERFIL_NEGOCIACION	Proponer sesiones realistas.
Confianza	Nivel de confianza (1–5) e inquietudes sobre contrato, garantía o privacidad.	PERFIL_NEGOCIACION + SEGUIMIENTO_LEAD	Enviar evidencia y argumentos para la preocupación concreta.
Objeciones	Grupo, tipo, veces repetida, escalada, estado.	OBJECION	Conocer el obstáculo vigente y decidir el escalamiento.
Responsable del pago	Tesista, familiar u otro co-decisor; segmento.	RESPONSABLE_PAGO	Saber quién valida condiciones comerciales.
Propuesta vigente	Servicio, extras, ajustes, precio final, mínimo y tope aplicados, versión, vigencia, generada por.	PROPUESTA + PROPUESTA_AJUSTE + RESPUESTA_PROPUESTA	Evitar ofertas contradictorias y mantener trazabilidad.
Siguiente acción	Acción, fecha, plantilla, resultado esperado.	SEGUIMIENTO_LEAD	Dar continuidad a la conversación.

El presupuesto no se usa como pregunta inicial obligatoria. Primero se comprende la necesidad, el alcance y la urgencia; la forma de pago y las condiciones económicas se trabajan cuando la propuesta ya puede justificarse. Registrar datos no constituye por sí mismo una negociación: esta comienza cuando el agente utiliza el perfil, la urgencia, las señales de confianza, las objeciones y las reglas de precio para adaptar el argumento, proponer el servicio adecuado y definir una siguiente acción.

Figura 12

Pantalla de Perfil de Negociación (LEADS)

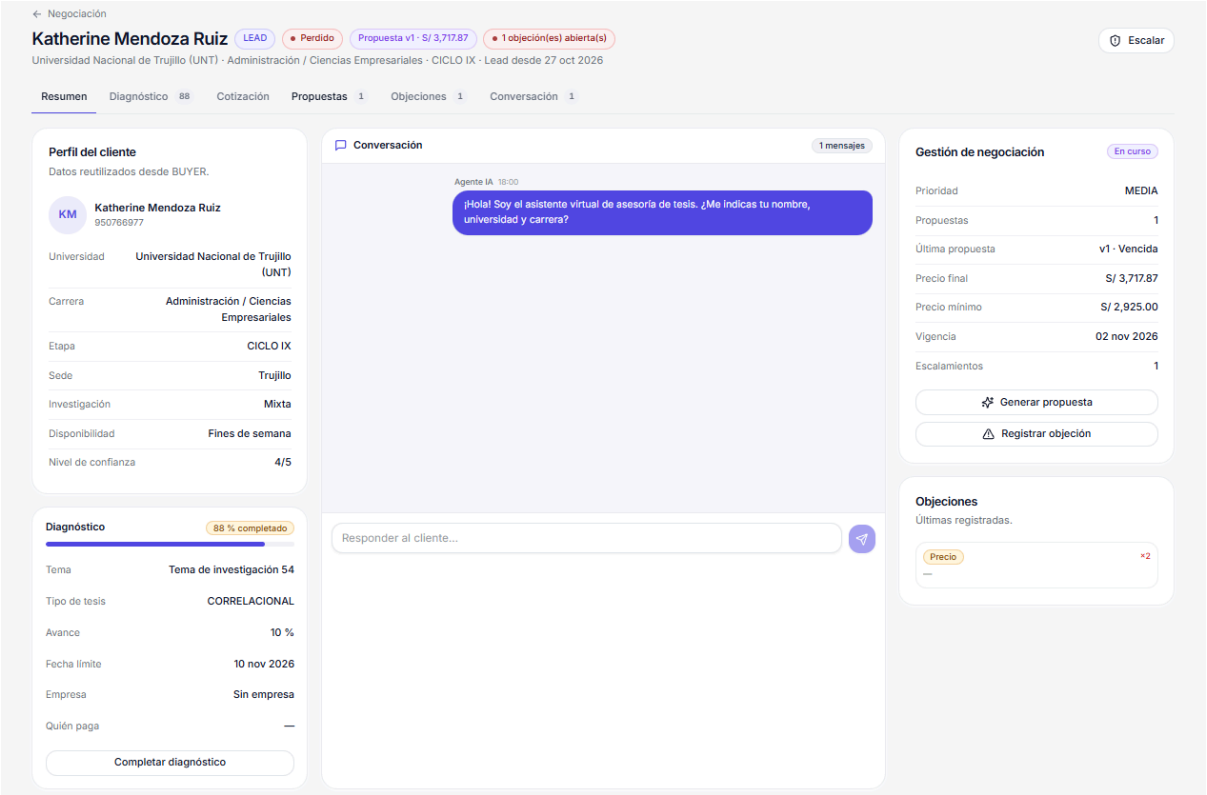


Tabla 41

Elementos de confianza que debe poder enviar el agente

Elemento	Contenido que debe existir en el sistema o material comercial
Contrato / alcance	Servicios incluidos, exclusiones, entregables, responsabilidades del estudiante, plazos y penalidades (PLANTILLA_CONTRATO).
Garantías	Compromisos sobre atención, tiempos, rondas de observaciones y umbrales de similitud e IA; no promesas de aprobación académica.
Política de devolución	Supuestos aplicables, procedimiento y responsable de aprobación.
Experiencia verificable	Especialidades cubiertas (ASESOR_CARRERA) y evidencia permitida.
Testimonios / referencias	Solo testimonios autorizados y trazables.
Protección de datos	Uso y resguardo de documentos e información del tesista; consentimiento y opción de baja.

Evidencia de investigación comercial (chats con empresas reales)

Tabla 42

Benchmark comercial observado

Evidencia	Lo observado en los chats	Pendiente de completar
Empresas contactadas	ProyecTesis, INBESTIGA, Aiperu, TESISTA e Inntegratesis.	Canal/red social, fecha y captura de cada contacto.

Evidencia	Lo observado en los chats	Pendiente de completar
Qué ofrecen	Contrato legal, confidencialidad, levantamiento de observaciones, reportes de similitud (Turnitin) y de IA, simulacros de sustentación, propuestas de título, adaptación a normas, garantía post venta y extras (estadística, PPT).	—
Cómo generan confianza	Contrato (ProyecTesis, INBESTIGA), confidencialidad (Aiperu), certificado de garantía (Aiperu, ProyecTesis), asesor de la misma carrera (ProyecTesis).	—
Momento en que presentan precio	Tras una reunión con un asesor que explica la oferta; los chats llegan hasta la cotización.	Confirmar en cada captura.
Precios y descuentos	Inntegratesis ofrece 25 %; TESISTA bajó el proyecto de S/ 2 000 a S/ 1 800 y luego a S/ 1 400.	—
Pago	ProyecTesis: 6 cuotas por entregable (cuotas de S/ 570 y S/ 760); TESISTA: inicial + 4 cuotas.	—
Plazos	Aiperu: proyecto en 15 días y tesis en 1,5 meses; asesorías de 2 horas.	—

Nota. Los chats no muestran las fases PAYERS ni CUSTOMERS; el diseño de esas fases es lógico y se apoya en el funcionamiento de las pasarelas de pago peruanas y de WhatsApp Business. La entrevista con un especialista sigue pendiente de incorporar (nombre o cargo con autorización, fecha, preguntas, hallazgos y cambios derivados en el sistema).

4.3. Indicadores (KPI) consolidados en la fase LEADS

Tabla 43

Requerimientos analíticos de LEADS

Req.	Necesidad del negocio	Información necesaria	KPI	Reporte
L-R1	Asegurar información suficiente antes del diagnóstico.	PERFIL_ACADEMICO + PERFIL_NEGOCIACION.completo .	L01	R-LEADS
L-R2	Cumplir el plazo del diagnóstico.	DIAGNOSTICO: solicitud y entrega.	L02	R-LEADS
L-R3	Medir aceptación de propuestas por carrera y universidad.	PROPUESTA + RESPUESTA_PROPUESTA + PERFIL_ACADEMICO.	L03	R-LEADS
L-R4	Medir resolución y recuperación de objeciones.	OBJECION + respuesta comercial posterior.	L04, L08	R-LEADS
L-R5	Medir conversión hacia pago.	LEAD + PAYER.	L05	R-LEADS
L-R6	Controlar la duración de la negociación y la rapidez de la cotización.	LEAD.fecha_lead, primera PROPUESTA y primera aceptación.	L06, L07	R-LEADS
L-R7	Vigilar cuánto se descuenta y cuántas ventas se cierran en el precio mínimo.	PROPUESTA aceptada (precio_base, descuento, precio_final, precio_minimo_aplicado).	L09, L10	R-LEADS

Los estados expresan rangos iniciales para el semáforo de gestión. No representan resultados reales obtenidos por la startup.

Tabla 44

Indicadores de gestión de LEADS

Código	Nombre del KPI	Fórmula	Estado
L01	Tasa de perfiles completos antes del diagnóstico	(N.º de LEADS con perfil completo ÷ N.º de LEADS que solicitan diagnóstico) × 100	Bueno ≥ 95 %; Regular 80–94,9 %; Malo < 80 %
L02	Tasa de diagnósticos entregados dentro de 48 h	(N.º de DIAGNOSTICOS entregados ≤ 48 h ÷ N.º de DIAGNOSTICOS solicitados) × 100	Bueno ≥ 90 %; Regular 75–89,9 %; Malo < 75 %
L03	Tasa de aceptación de propuestas	(N.º de LEADS con propuesta aceptada ÷ N.º de LEADS con propuesta presentada) × 100	Bueno ≥ 35 %; Regular 20–34,9 %; Malo < 20 %
L04	Tasa de recuperación de objeciones	(N.º de LEADS con objeción que luego aceptan ÷ N.º de LEADS con ≥ 1 objeción) × 100	Bueno ≥ 30 %; Regular 15–29,9 %; Malo < 15 %
L05	Tasa de conversión LEAD → PAYER	(N.º de LEADS con PAYER ÷ N.º total de LEADS de la cohorte) × 100	Bueno ≥ 20 %; Regular 10–19,9 %; Malo < 10 %
L06	Tiempo promedio de negociación hasta aceptación	Σ horas entre fecha_lead y primera respuesta ACEPTA ÷ N.º de LEADS con propuesta aceptada	Bueno ≤ 72 h; Regular > 72–120 h; Malo > 120 h
L07	Tiempo promedio hasta la cotización	Σ horas entre fecha_lead y la primera PROPUESTA presentada ÷ N.º de LEADS con propuesta	Bueno ≤ 2 h; Regular > 2–24 h; Malo > 24 h
L08	Tasa de objeciones escaladas	(N.º de LEADS con objeción escalada ÷ N.º de LEADS con ≥ 1 objeción) × 100	Bueno ≤ 20 %; Regular 20,1–35 %; Malo > 35 %
L09	Descuento promedio otorgado	(Σ descuento ÷ Σ precio_base de las propuestas aceptadas) × 100	Bueno ≤ 10 %; Regular 10,1–20 %; Malo > 20 % (tope 25 %)
L10	Tasa de propuestas cerradas en el precio mínimo	(N.º de propuestas aceptadas con precio_final = precio_minimo_aplicado ÷ N.º de propuestas aceptadas) × 100	Bueno ≤ 10 %; Regular 10,1–25 %; Malo > 25 %

Tabla 45

Ficha de medidas utilizadas por los KPI de LEADS

KPI	Medida(s) base	Origen transaccional	Unidad	Interpretación
L01	lead_solicita_diagnostico, perfil_completo	LEAD + PERFIL_ACADEMICO + PERFIL_NEGOCIACION	%	Completitud evaluada cuando el lead solicita diagnóstico.
L02	diagnostico_solicitado, diagnostico_48h, horas_diagnostico	DIAGNOSTICO	% / horas	Las fechas de solicitud y entrega permiten calcular el SLA de 48 h.
L03	lead_con_propuesta, lead_con_propuesta_aceptada	PROPUESTA + RESPUESTA_PROPUESTA	%	Se cuenta por lead para que las versiones no inflen el denominador; se desagrega por carrera y universidad.
L04	lead_con_objecion, lead_recuperado	OBJECION + RESPUESTA_PROPUESTA	%	Recuperado = lead con objeción que termina aceptando.
L05	lead_cohorte, payer_generado	LEAD + PAYER	%	PAYER conserva lead_id UNIQUE.
L06	horas_hasta_aceptacion, lead_con_propuesta_aceptada	LEAD + RESPUESTA_PROPUESTA	horas	Usa la primera aceptación por lead.
L07	horas_hasta_primera_propuesta, lead_con_propuesta	LEAD + PROPUESTA	horas	Mide la rapidez del bot para cotizar.

KPI	Medida(s) base	Origen transaccional	Unidad	Interpretación
L08	lead_objecion_escalada, lead_con_objecion	OBJECION.escalada	%	Una objeción se escala si se repite dos veces sin resolverse.
L09	monto_descuento, precio_base	PROPUESTA aceptada	%	Promedio ponderado por monto, no promedio de porcentajes.
L10	propuesta_en_minimo, propuesta_aceptada	PROPUESTA aceptada	%	Alta proporción indica presión de precio o tarifas altas.

Tabla 46

Hoja de gestión de LEADS

Elemento	Definición
Proceso de negocio	Diagnóstico, cotización, negociación y conversión de leads.
Objetivos	• Cotizar rápido y con un precio explicado. • Convertir leads a payers sin romper el precio mínimo ni el tope. • Mantener la historia de diagnósticos, versiones, ajustes y objeciones.
Estrategias	• Completar datos progresivamente en el chat. • Versionar propuestas y guardar los límites aplicados. • Escalar objeciones repetidas. • Revisar tarifas cuando aumenten los cierres en el mínimo.
Indicadores	L01 a L10

4.4. Matriz final de la etapa LEADS

Tabla 47

Matriz final de LEADS

Actividad	Información usada	Registro transaccional	KPI
Completar perfil	Datos académicos, urgencia, disponibilidad, confianza y responsable del pago.	PERFIL_ACADEMICO + PERFIL_NEGOCIACION + RESPONSABLE_PAGO	L01
Realizar diagnóstico	Tema, tipo de tesis, avance, limitaciones, solicitud y entrega.	DIAGNOSTICO	L02
Cotizar	Tarifa, reglas, extras, límites.	PROPUESTA + PROPUESTA_AJUSTE + PROPUESTA_ENTREGABLE	L07, L09, L10
Presentar propuesta	Servicio, alcance, precio, versión, vigencia.	PROPUESTA + RESPUESTA_PROPUESTA	L03, L06
Gestionar objeción	Tipo, veces repetida, escalamiento, resolución.	OBJECION + SEGUIMIENTO_LEAD + ESCALAMIENTO	L04, L08
Cerrar y derivar a pago	Aceptación comercial y posterior pago confirmado.	RESPUESTA_PROPUESTA + PAYER	L05

4.5. Base de datos transaccional de origen (Fase 2)

LEADS reutiliza la identidad y el perfil académico de BUYERS. PERFIL_NEGOCIACION guarda los datos comerciales y ahora registra si el perfil está completo; DIAGNOSTICO incorpora tema, tipo de tesis, avance declarado, limitaciones,

empresa de aplicación y si requiere derivación. La principal novedad es el **motor de precios**: TARIFA y REGLA_PRECIO alimentan a PROPUESTA, que guarda el precio base, los extras, el recargo, el descuento, el precio final calculado y la foto de los límites; PROPUESTA_AJUSTE detalla cada recargo o descuento, y PROPUESTA_ENTREGABLE los extras elegidos. OBJECION registra cuántas veces se repitió y si se escaló.

Figura 13

Modelo E-R de la fase LEADS y su transición hacia PAYERS.

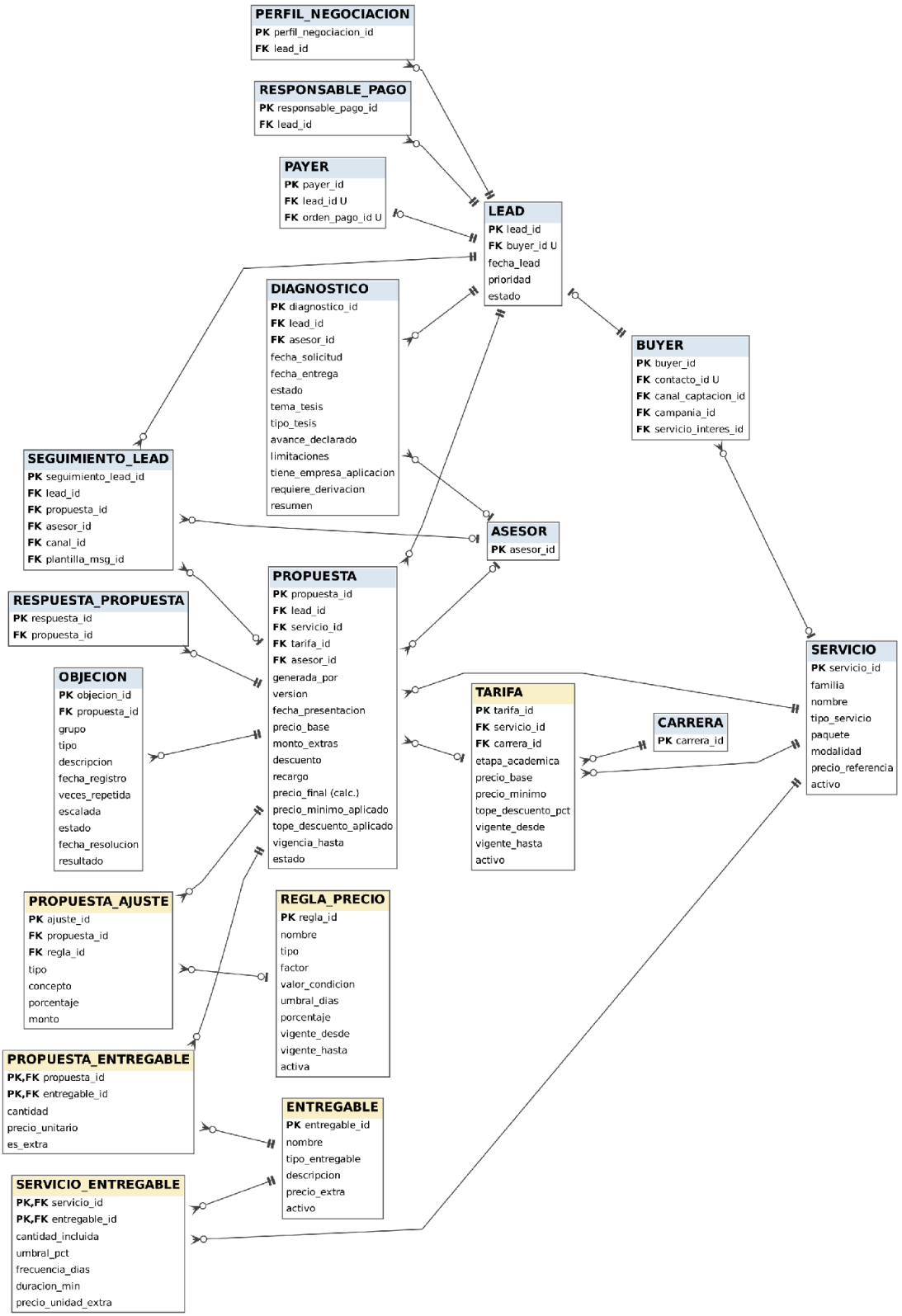


Tabla 48

Detalle del Modelo E-R — LEADS (campos completos)

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
LEAD	lead_id	buyer_id UNIQUE	BUYER 1:0..1 LEAD	lead_id, buyer_id, fecha_lead, prioridad, estado
PERFIL_NEGOCIACION	perfil_negociacion_id	lead_id	LEAD 1:N PERFIL_NEGOCIACION	perfil_negociacion_id, lead_id, version, disponibilidad, horario, fecha_limite, nivel_confianza, necesidad_acompanamiento, completo, fecha_registro
RESPONSABLE_PAGO	responsable_pago_id	lead_id	LEAD 1:N RESPONSABLE_PAGO	responsable_pago_id, lead_id, tipo_responsable, tipo_relacion, segmento, nombre, telefono, participa_decision
ASESOR	asesor_id	—	Catálogo / maestro.	asesor_id, nombre, rol, equipo, especialidad, capacidad_maxima, estado
DIAGNOSTICO	diagnostico_id	lead_id, asesor_id NULL	LEAD 1:N DIAGNOSTICO; ASESOR 1:N DIAGNOSTICO	diagnostico_id, lead_id, asesor_id, fecha_solicitud, fecha_entrega, estado, tema_tesis, tipo_tesis, avance_declarado, limitaciones, tiene_empresa_aplicacion, requiere_derivacion, resumen
TARIFA	tarifa_id	servicio_id, carrera_id	SERVICIO 1:N TARIFA; CARRERA 1:N TARIFA	tarifa_id, servicio_id, carrera_id, etapa_academica, precio_base, precio_minimo, tope_descuento_pct, vigente_desde, vigente_hasta, activo
REGLA_PRECIO	regla_id	—	Catálogo / maestro.	regla_id, nombre, tipo, factor, valor_condicion, umbral_dias, porcentaje, vigente_desde, vigente_hasta, activa
ENTREGABLE	entregable_id	—	Catálogo / maestro.	entregable_id, nombre, tipo_entregable, descripcion, precio_extra, activo
SERVICIO_ENTREGABLE	servicio_id + entregable_id	servicio_id, entregable_id	SERVICIO 1:N SERVICIO_ENTREGABLE; ENTREGABLE 1:N SERVICIO_ENTREGABLE	servicio_id, entregable_id, cantidad_incluida, umbral_pct, frecuencia_dias, duracion_min, precio_unidad_extra
PROPUESTA	propuesta_id	lead_id, servicio_id, tarifa_id NULL, asesor_id NULL	LEAD 1:N PROPUESTA; SERVICIO 1:N PROPUESTA; TARIFA 1:N PROPUESTA; ASESOR 1:N PROPUESTA	propuesta_id, lead_id, servicio_id, tarifa_id, asesor_id, generada_por, version, fecha_presentacion, precio_base, monto_extras, descuento, recargo, precio_final (calc.), precio_minimo_aplicado, tope_descuento_aplicado, vigencia_hasta, estado
PROPUESTA_AJUSTE	ajuste_id	propuesta_id, regla_id NULL	PROPUESTA 1:N PROPUESTA_AJUSTE; REGLA_PRECIO 1:N PROPUESTA_AJUSTE	ajuste_id, propuesta_id, regla_id, tipo, concepto, porcentaje, monto
PROPUESTA_ENTREGABLE	propuesta_id + entregable_id	propuesta_id, entregable_id	PROPUESTA 1:N PROPUESTA_ENTREGABLE; ENTREGABLE 1:N PROPUESTA_ENTREGABLE	propuesta_id, entregable_id, cantidad, precio_unitario, es_extra
RESPUESTA_PROPUESTA	respuesta_id	propuesta_id	PROPUESTA 1:N RESPUESTA_PROPUESTA	respuesta_id, propuesta_id, fecha_respuesta, tipo_respuesta, observacion
OBJECION	objecion_id	propuesta_id	PROPUESTA 1:N OBJECION	objecion_id, propuesta_id, grupo, tipo, descripcion, fecha_registro, veces_repetida, escalada, estado, fecha_resolucion, resultado

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
SEGUIMIENTO_LEAD	seguimiento_lead_id	lead_id, asesor_id NULL, canal_id NULL, plantilla_msg_id NULL, propuesta_id NULL	LEAD 1:N SEGUIMIENTO_LEAD; ASESOR 1:N SEGUIMIENTO_LEAD; CANAL 1:N SEGUIMIENTO_LEAD; PLANTILLA_MENSAJE 1:N SEGUIMIENTO_LEAD; PROPUESTA 1:N SEGUIMIENTO_LEAD	seguimiento_lead_id, lead_id, propuesta_id, asesor_id, canal_id, plantilla_msg_id, fecha_accion, resultado, siguiente_accion
PAYER	payer_id	lead_id UNIQUE, orden_pago_id UNIQUE	LEAD 1:0..1 PAYER; ORDEN_PAGO 1:0..1 PAYER	payer_id, lead_id, orden_pago_id, fecha_payer, estado

Tabla 49

Trazabilidad transaccional hacia medidas de LEADS

Origen	Transformación	Medida / hecho
LEAD + perfiles	Evaluar PERFIL_NEGOCIACION.completo cuando se solicita diagnóstico.	lead_solicita_diagnostico, perfil_completo → FACT_DIAGNOSTICO_LEAD
DIAGNOSTICO	Calcular horas solicitud → entrega y bandera ≤ 48 h.	diagnostico_solicitado, diagnostico_48h, horas_diagnostico → FACT_DIAGNOSTICO_LEAD
PROPUESTA + RESPUESTA_PROPUESTA	Consolidar por lead la primera propuesta y la primera aceptación.	lead_con_propuesta, lead_con_propuesta_aceptada, horas_hasta_aceptacion, horas_hasta_primera_propuesta → FACT_PROPUESTA_LEAD
OBJECION + RESPUESTA_PROPUESTA	Identificar leads con objeción, si se escaló y si luego aceptan.	lead_con_objecion, lead_recuperado, lead_objecion_escalada → FACT_OBJECION_LEAD
LEAD + PAYER	Una fila por lead de cohorte; marcar payer cuando existe.	lead_cohorte, payer_generado → FACT_CONVERSION_LEAD
PROPUESTA (estado ACEPTADA)	Una fila por propuesta aceptada; comparar precio_final con precio_minimo_aplicado.	propuesta_aceptada, precio_base, monto_extras, monto_recargo, monto_descuento, precio_final, propuesta_en_minimo → FACT_PRECIO_PROPUESTA

4.6. Esquema estrella del DataMart de Negociación

Tabla 50

Cuadro consolidado de medidas vs. dimensiones — LEADS

AD	Medida	KPI	TIEMPO	ESTUDIANTE	INVESTIGACION	URGENCIA	SERVICIO	ASESOR	OBJECION	ORIGEN	ORIGEN_PROPUESTA
AD1	lead_solicita_diagnostico	L01	X	X	X	X	—	—	—	—	—
AD1	perfil_completo	L01	X	X	X	X	—	—	—	—	—

AD	Medida	KPI	TIEMPO	ESTUDIANTE	INVESTIGACION	URGENCIA	SERVICIO	ASESOR	OBJECION	ORIGEN	ORIGEN_PROPUESTA
AD1	diagnostico_solicitado, diagnostico_48h, horas_diagnostico	L02	X	X	X	X	—	—	—	—	—
AD2	lead_con_propuesta	L03/L07	X	X	—	—	X	X	—	—	—
AD2	lead_con_propuesta_aceptada	L03/L06	X	X	—	—	X	X	—	—	—
AD2	horas_hasta_aceptacion	L06	X	X	—	—	X	X	—	—	—
AD2	horas_hasta_primera_propuesta	L07	X	X	—	—	X	X	—	—	—
AD3	lead_con_objecion, lead_recuperado	L04	X	—	—	—	X	X	X	—	—
AD3	lead_objecion_escalada	L08	X	—	—	—	X	X	X	—	—
AD4	lead_cohorte, payer_generado	L05	X	X	—	—	X	—	—	X	—
AD5	propuesta_aceptada, precio_base, monto_descuento	L09	X	X	—	—	X	—	—	—	X
AD5	monto_extras, monto_recargo, precio_final	L09*	X	X	—	—	X	—	—	—	X
AD5	propuesta_en_minimo	L10	X	X	—	—	X	—	—	—	X

Nota. (*) Medidas de apoyo para explicar la composición del precio y el ticket promedio.

Análisis dimensional 1: Perfil y diagnóstico del lead

- **Grano:** una fila por solicitud de diagnóstico del LEAD.
- **Fuente transaccional principal:** LEAD, PERFIL_ACADEMICO, PERFIL_NEGOCIACION y DIAGNOSTICO.

Tabla 51

Hoja de análisis — AD1: Perfil y diagnóstico del lead

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 1: Perfil y diagnóstico del lead
Medidas físicas	lead_solicita_diagnostico, perfil_completo, diagnostico_solicitado, diagnostico_48h, horas_diagnostico
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_INVESTIGACION	Tipo de tesis > Rango de avance > Empresa de aplicación
DIM_URGENCIA	Prioridad > Rango de días > Fecha límite

Tabla 52

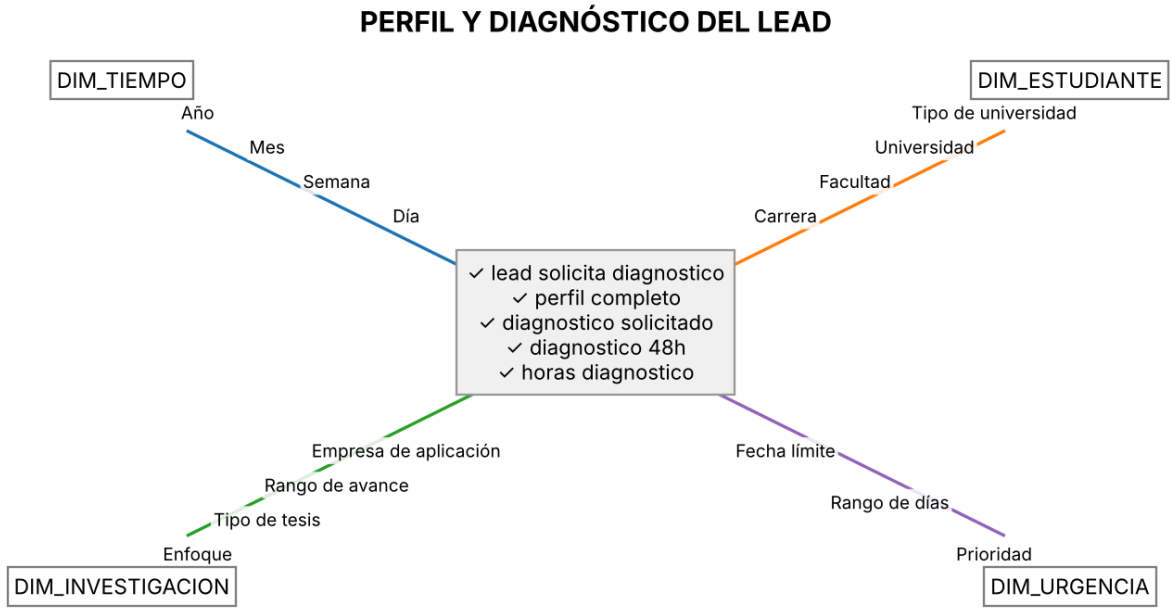
Dimensiones y jerarquías — AD1

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_INVESTIGACION	Empresa de aplicación	Rango de avance	Tipo de tesis	
DIM_URGENCIA	Fecha límite	Rango de días	Prioridad	

Figura 14

Análisis dimensional 1: Perfil y diagnóstico del lead.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 2: Propuestas y decisión comercial

- **Grano:** una fila por LEAD con propuesta presentada, consolidando la primera propuesta y la primera aceptación.
- **Fuente transaccional principal:** PROPUESTA, RESPUESTA_PROPUESTA, LEAD, SERVICIO, ASESOR y PERFIL_ACADEMICO.

Tabla 53

Hoja de análisis — AD2: Propuestas y decisión comercial

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 2: Propuestas y decisión comercial
Medidas físicas	lead_con_propuesta, lead_con_propuesta_aceptada, horas_hasta_aceptacion, horas_hasta_primera_propuesta
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día

Elemento	Contenido
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor

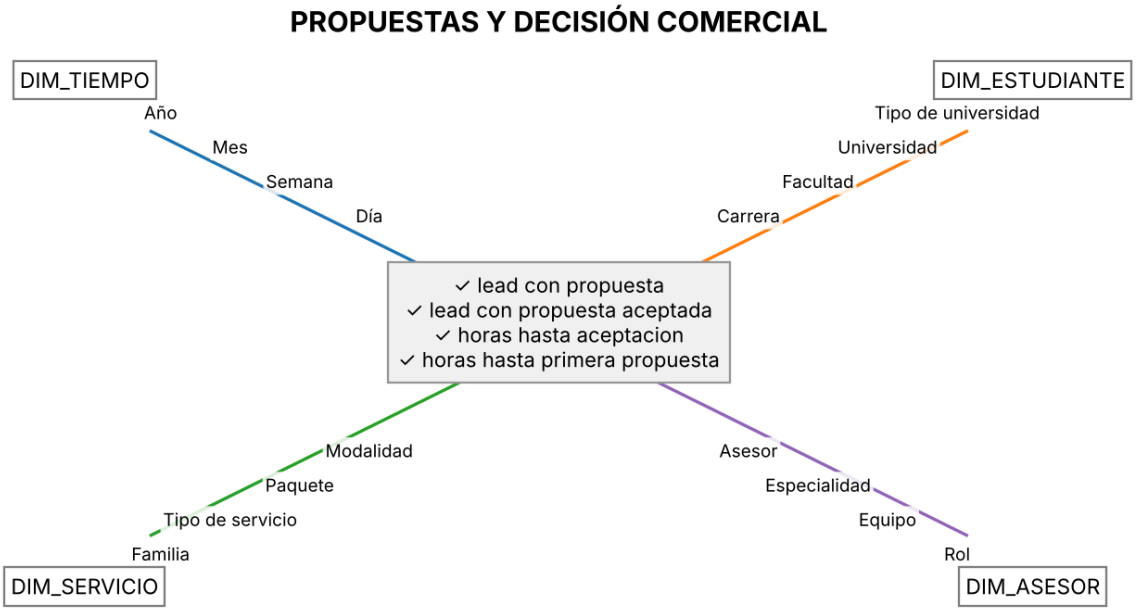
Tabla 54

Dimensiones y jerarquías — AD2

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol

Figura 15

Análisis dimensional 2: Propuestas y decisión comercial.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 3: Gestión de objeciones

- **Grano:** una fila por LEAD con al menos una objeción durante la negociación.

- **Fuente transaccional principal:** OBJECION, PROPUESTA, RESPUESTA_PROPUESTA, SERVICIO y ASESOR.

Tabla 55

Hoja de análisis — AD3: Gestión de objeciones

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 3: Gestión de objeciones
Medidas físicas	lead_con_objecion, lead_recuperado, lead_objecion_escalada
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_OBJECION	Estado > Grupo > Tipo
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor

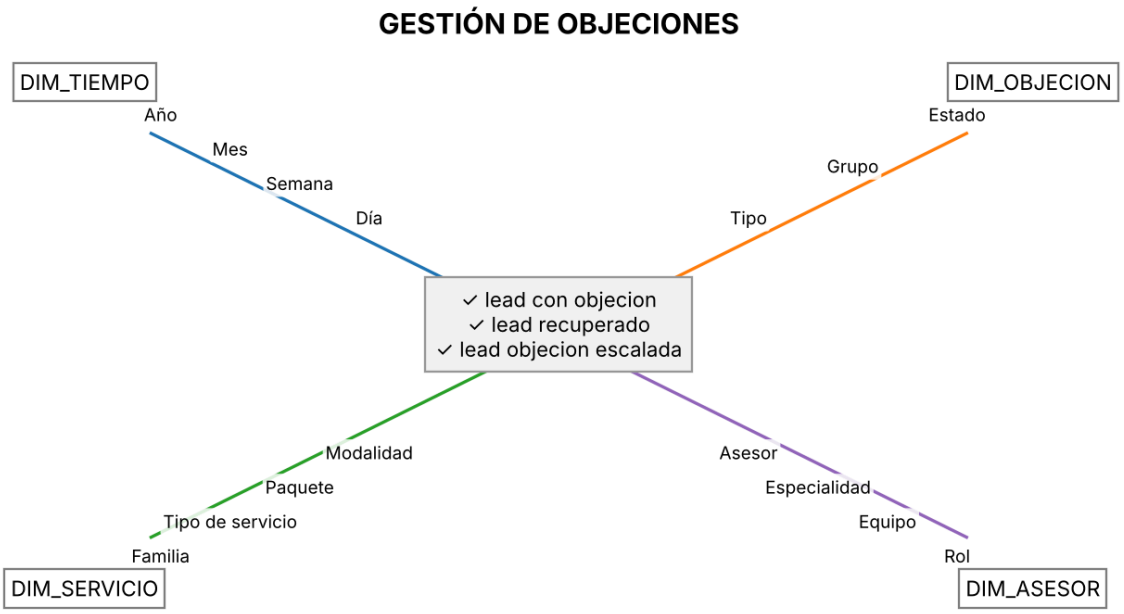
Tabla 56

Dimensiones y jerarquías — AD3

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_OBJECION	Tipo	Grupo	Estado	
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol

Figura 16

Análisis dimensional 3: Gestión de objeciones.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 4: Conversión LEAD a PAYER

- **Grano:** una fila por LEAD dentro de la cohorte comercial.
- **Fuente transaccional principal:** LEAD, PAYER, PROPUESTA aceptada y origen heredado del BUYER (canal y campaña).

Tabla 57

Hoja de análisis — AD4: Conversión LEAD a PAYER

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 4: Conversión LEAD a PAYER
Medidas físicas	lead_cohorte, payer_generado
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ORIGEN	Tipo de canal > Plataforma > Canal inicial > Campaña

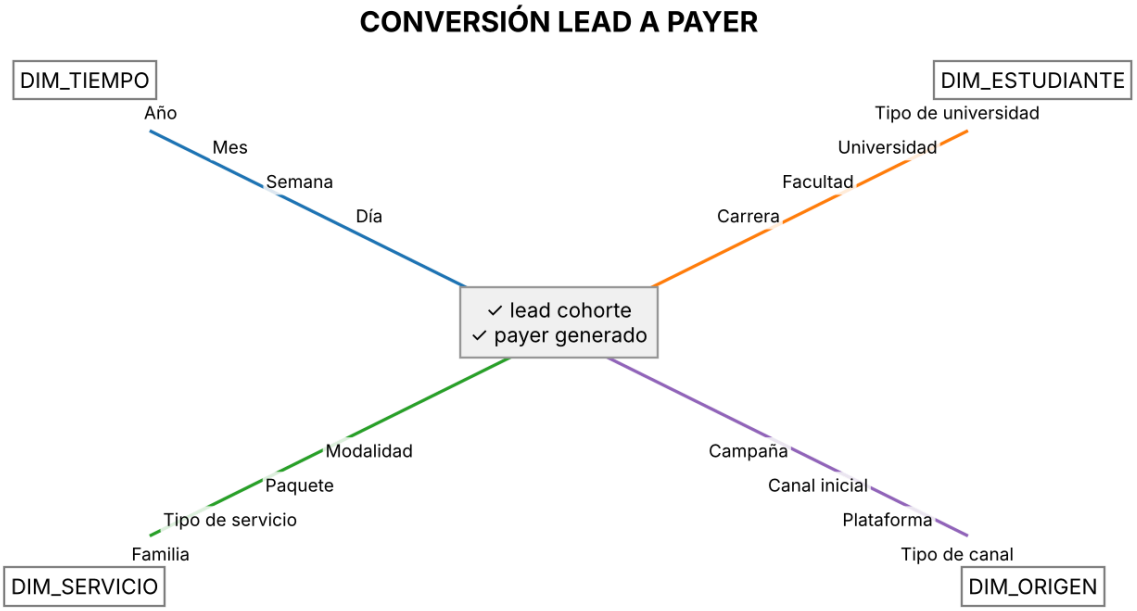
Tabla 58

Dimensiones y jerarquías — AD4

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_ORIGEN	Campaña	Canal inicial	Plataforma	Tipo de canal

Figura 17

Análisis dimensional 4: Conversión LEAD a PAYER.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 5: Precios y descuentos de propuestas aceptadas

- **Grano:** una fila por PROPUESTA aceptada.
- **Fuente transaccional principal:** PROPUESTA, PROPUESTA_AJUSTE, TARIFA, SERVICIO, ASESOR y PERFIL_ACADEMICO.

Tabla 59

Hoja de análisis — AD5: Precios y descuentos de propuestas aceptadas

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 5: Precios y descuentos de propuestas aceptadas
Medidas físicas	propuesta_aceptada, precio_base, monto_extras, monto_recargo, monto_descuento, precio_final, propuesta_en_minimo
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ORIGEN_PROPUESTA	Generada por (bot/especialista) > Asesor

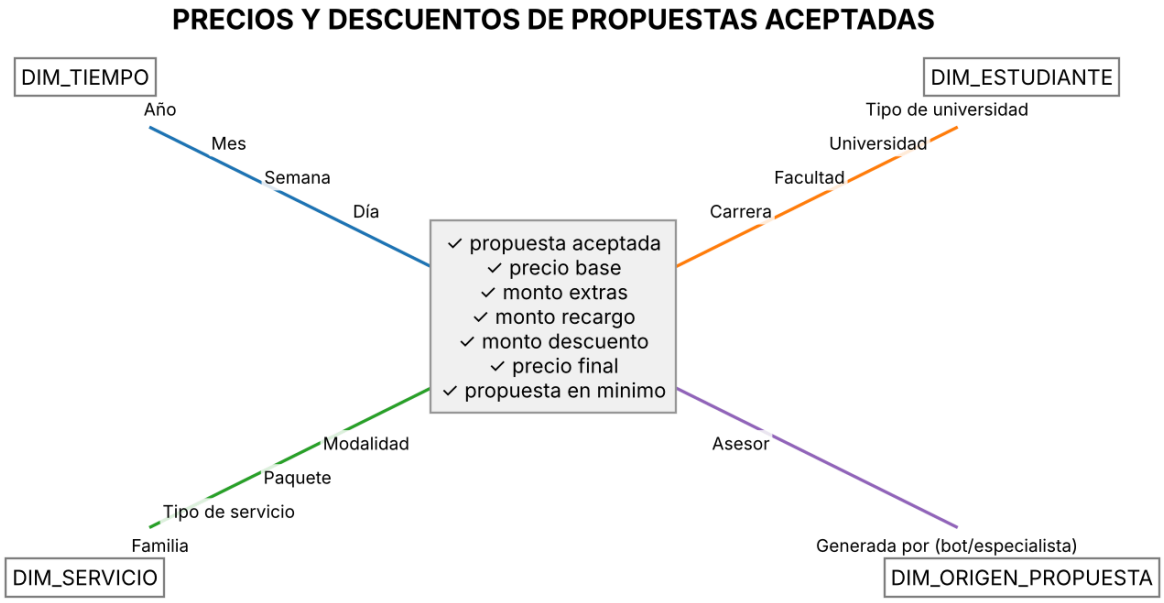
Tabla 60

Dimensiones y jerarquías — AD5

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_ORIGEN_PROPUESTA	Asesor	Generada por (bot/especialista)		

Figura 18

Análisis dimensional 5: Precios y descuentos de propuestas aceptadas.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

4.7. Matriz final del esquema estrella (LEADS)

Tabla 61

Matriz final del esquema estrella de LEADS

Hecho	Grano	Medidas principales	Dimensiones
FACT_DIAGNOSTICO_LEAD	1 solicitud de diagnóstico por lead.	lead_solicita_diagnostico, perfil_completo, diagnostico_solicitado, diagnostico_48h, horas_diagnostico	Tiempo, Estudiante, Investigación, Urgencia

Hecho	Grano	Medidas principales	Dimensiones
FACT_PROPUESTA_LEAD	1 lead con propuesta presentada.	lead_con_propuesta, lead_con_propuesta_aceptada, horas_hasta_aceptacion, horas_hasta_primera_propuesta	Tiempo, Estudiante, Servicio, Asesor
FACT_OBJECION_LEAD	1 lead con objeción.	lead_con_objecion, lead_recuperado, lead_objecion_escalada	Tiempo, Objeción, Servicio, Asesor
FACT_CONVERSION_LEAD	1 lead por cohorte.	lead_cohorte, payer_generado	Tiempo, Estudiante, Servicio, Origen
FACT_PRECIO_PROPUESTA	1 propuesta aceptada.	propuesta_aceptada, precio_base, monto_extras, monto_recargo, monto_descuento, precio_final, propuesta_en_minimo	Tiempo, Estudiante, Servicio, Origen de la propuesta

4.8. Reporte analítico de la fase: R-LEADS — Diagnóstico, cotización, negociación y precios

Tabla 62

Especificación del reporte R-LEADS

Elemento	Especificación
Objetivo	Identificar dónde se detiene la negociación, qué perfiles, servicios y argumentos convierten mejor y cuánto margen comercial se cede en descuentos.
Usuario	Administrador, asesor comercial y supervisor.
KPI incluidos	L01 a L10
Medidas	Las de FACT_DIAGNOSTICO_LEAD, FACT_PROPUESTA_LEAD, FACT_OBJECION_LEAD, FACT_CONVERSION_LEAD y FACT_PRECIO_PROPUESTA.
Dimensiones	Tiempo, Estudiante, Investigación, Urgencia, Servicio, Objeción, Asesor, Origen, Origen de la propuesta
Filtros	Periodo, Universidad, Carrera, Servicio, Generada por (bot/especialista), Objeción
Visualizaciones	Tarjetas KPI, embudo LEAD → PROPUESTA → PAYER, tasa de aceptación por carrera y universidad, distribución del descuento, propuestas en el mínimo, objeciones por tipo y escalamiento.
Decisión soportada	Ajustar tarifas y reglas de precio, argumentos, priorización y seguimiento comercial.

Reporte 2 (fase LEADS). Diagnóstico, propuestas, objeciones, conversión y precios

El reporte de LEADS se compone de cinco vistas, una por cada análisis dimensional de la fase. Cada vista usa solo las medidas de su hecho y cruza dos de sus dimensiones; el resto de dimensiones del análisis quedan como filtros.

Tabla 63

Trazabilidad del reporte 2 (fase LEADS) con sus análisis dimensionales

Vista	Análisis dimensional · hecho	Medidas del hecho usadas	Dimensiones cruzadas (filas × columnas)	KPI
2.1	AD1 · FACT_DIAGNOSTICO_LEAD	diagnostico_solicitado, lead_solicita_diagnostico, perfil_completo, diagnostico_48h, horas_diagnostico	Investigación × Urgencia (filtros: Tiempo, Estudiante)	L01, L02
2.2	AD2 · FACT_PROPUESTA_LEAD	lead_con_propuesta, lead_con_propuesta_aceptada, horas_hasta_aceptacion, horas_hasta_primera_propuesta	Servicio × Estudiante (filtros: Tiempo, Asesor)	L03, L06, L07
2.3	AD3 · FACT_OBJECION_LEAD	lead_con_objecion, lead_recuperado, lead_objecion_escalada	Objeción × Servicio (filtros: Tiempo, Asesor)	L04, L08
2.4	AD4 · FACT_CONVERSION_LEAD	lead_cohorte, payer_generado	Origen × Estudiante (filtros: Tiempo, Servicio)	L05
2.5	AD5 · FACT_PRECIO_PROPUESTA	propuesta_aceptada, precio_base, monto_descuento, propuesta_en_minimo (y extras, recargo, precio_final)	Servicio × Origen de la propuesta (filtros: Tiempo, Estudiante)	L09, L10

Nota metodológica: simulación de demostración. La cohorte es la de 304 leads del Reporte 1; solo participan carreras atendidas. Los precios siguen la TARIFA del script (S/ 1 800, 2 400, 3 900 y 150) y el motor de precios con tope de 25 %. El monto comprometido de las 104 propuestas aceptadas es S/ 180 540 y alimenta el Reporte 3.

Vista 2.1 — AD1: Perfil y diagnóstico del lead (FACT_DIAGNOSTICO_LEAD)

Pregunta de negocio: ¿Qué tipos de tesis y niveles de urgencia piden diagnóstico, y se entregan completos y a tiempo?

Tabla 64

Ficha de la vista 2.1

Medida	SUM(FACT_DIAGNOSTICO_LEAD.diagnostico_solicitado) = 290. Con el mismo hecho: L01 = 100 × SUM(perfil_completo) / SUM(lead_solicita_diagnostico); L02 = 100 × SUM(diagnostico_48h) / SUM(diagnostico_solicitado); horas promedio = SUM(horas_diagnostico) / SUM(diagnostico_solicitado).
Dimensiones del AD1	Filas: DIM_INVESTIGACION (grupo → tipo de tesis). Columnas: DIM_URGENCIA (Prioridad). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ESTUDIANTE.
Corte	Solicitudes de diagnóstico de la cohorte de 304 leads, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_INVESTIGACION (grupo → tipo de tesis)	DIM_URGENCIA – prioridad			Total general
Grupo / tipo de tesis	Alta < 15 días	Media 15–45 días	Baja > 45 días	diagnostico_solicitado
No experimental	**35**	**80**	**55**	**170**
Descriptiva	20	45	30	**95**
Correlacional	15	35	25	**75**
Experimental	**12**	**20**	**13**	**45**
Aplicada / tecnológica	**18**	**35**	**22**	**75**
Aplicada (propuesta o sistema)	18	35	22	**75**
TOTAL DIAGNÓSTICOS	**65**	**135**	**90**	**290**

Vista 2.1 (AD1). Diagnósticos solicitados por tipo de tesis y urgencia. Simulación de demostración.

Tabla 65

KPI del AD1 por tipo de tesis (L01 y L02)

Tipo de tesis	Solicitados	L01 perfil completo	L02 entregado ≤ 48 h	Horas promedio
Descriptiva	95	96,8 %	92,6 %	30 h
Correlacional	75	96,0 %	90,7 %	32 h
Experimental	45	93,3 %	84,4 %	41 h
Aplicada (propuesta o sistema)	75	94,7 %	89,3 %	34 h
Total	**290**	**95,5 %** · Bueno	**90,0 %** · Bueno	**33,3 h**

Lectura: de 304 leads, 290 pidieron diagnóstico; el 46,6 % tiene urgencia media y 65 urgencia alta (menos de 15 días, con recargo por urgencia). L01 (95,5 %) y L02 (90,0 %) están en Bueno, pero las tesis experimentales tardan más (41 h) y bajan a 84,4 % de entregas en 48 h. Decisión: asignar al especialista desde el inicio en tesis experimentales.

- **Prototipo del reporte:**

RESUMEN DE DIAGNÓSTICO DEL LEAD

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto–octubre 2026	**Filas**	Tipo de investigación
Columnas	Urgencia	**Filtros**	Tiempo y Estudiante

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
L01. Perfiles completos antes del diagnóstico	**95,5 %**	● 277 de 290 solicitudes · Bueno
L02. Diagnósticos entregados en ≤ 48 h	**90,0 %**	● 261 de 290 diagnósticos · Bueno
Horas promedio hasta entregar el diagnóstico	**33,3 h**	Promedio de 290 diagnósticos

Diagnósticos solicitados por tipo de tesis y urgencia

Tipo de tesis	Alta < 15 días	Media 15–45 días	Baja > 45 días	Total
No experimental / Descriptiva	20	45	30	95
No experimental / Correlacional	15	35	25	75
Experimental	12	20	13	45
Aplicada / Propuesta o sistema	18	35	22	75
Total diagnósticos	**65**	**135**	**90**	**290**

Detalle por tipo de tesis

Tipo de tesis	Solicitados	L01 perfil completo	L02 en ≤ 48 h	Horas promedio
Descriptiva	95	96,8 %	92,6 %	30 h
Correlacional	75	96,0 %	90,7 %	32 h
Experimental	45	93,3 %	84,4 %	41 h
Aplicada (propuesta o sistema)	75	94,7 %	89,3 %	34 h
Total	**290**	**95,5 %**	**90,0 %**	**33,3 h**

Reporte 2 (fase LEADS) · Vista 2.1 (AD1) · FACT_DIAGNOSTICO_LEAD
Datos simulados de demostración. Semáforo: ● Bueno ● Regular ● Malo

Vista 2.2 — AD2: Propuestas y decisión comercial (FACT_PROPUESTA_LEAD)

Pregunta de negocio: ¿Qué servicios y carreras aceptan más propuestas del agente y cuánto tarda la negociación?

Tabla 66

Ficha de la vista 2.2

Medida	SUM(FACT_PROPUESTA_LEAD.lead_con_propuesta_aceptada) = 104. Con el mismo hecho: L03 = 100 × SUM(lead_con_propuesta_aceptada) / SUM(lead_con_propuesta); L06 = SUM(horas_hasta_aceptacion) / SUM(lead_con_propuesta_aceptada); L07 = SUM(horas_hasta_primera_propuesta) / SUM(lead_con_propuesta).
Dimensiones del AD2	Filas: DIM_SERVICIO (Familia → Servicio). Columnas: DIM_ESTUDIANTE (Carrera). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	270 leads con propuesta presentada, agosto–octubre 2026 (simulado). Solo carreras atendidas.

DIM_SERVICIO (familia → servicio)	DIM_ESTUDIANTE – carrera atendida				Total general
Familia / servicio	Ing. de Sistemas Ingeniería	Ing. Industrial Ingeniería	Administración Empresariales	Educación Educación	lead_con_propuesta_aceptada
Asesoría	**27**	**20**	**22**	**14**	**83**
Proyecto de tesis	16	11	13	8	**48**
Informe de tesis	6	5	5	4	**20**
Paquete completo	5	4	4	2	**15**
Revisión	**6**	**5**	**6**	**4**	**21**
Revisión de similitud y redacción	6	5	6	4	**21**
TOTAL ACEPTADAS	**33**	**25**	**28**	**18**	**104**
lead_con_propuesta	82	63	73	52	**270**
L03 tasa de aceptación	40,2 %	39,7 %	38,4 %	34,6 %	**38,5 %**

Vista 2.2 (AD2). Propuestas aceptadas por servicio y carrera. Simulación de demostración.

Tabla 67

KPI del AD2 por servicio (L03, L06 y L07)

Servicio	Con propuesta	Aceptadas	L03	L06 hasta aceptación	L07 hasta cotización
Proyecto de tesis	130	48	36,9 % · Bueno	52 h	1,2 h
Informe de tesis	60	20	33,3 % · Regular	70 h	1,5 h
Paquete completo	50	15	30,0 % · Regular	96 h	1,8 h
Revisión de similitud y redacción	30	21	70,0 % · Bueno	20 h	0,6 h
Total	**270**	**104**	**38,5 %** · Bueno	**55,3 h** · Bueno	**1,3 h** · Bueno

Lectura: 104 de 270 leads aceptaron (L03 = 38,5 %, Bueno). Ingeniería de Sistemas tiene la mayor aceptación (40,2 %) y Educación la menor (34,6 %). El bot cotiza rápido (L07 = 1,3 h, Bueno), pero el Paquete completo convierte peor (30,0 %) y tarda 96 h en cerrarse. Decisión: reforzar los argumentos del Paquete completo.

- **Prototipo de reporte:**

RESUMEN DE PROPUESTAS Y DECISIÓN COMERCIAL

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto–octubre 2026	**Filas**	Servicio
Columnas	Carrera	**Filtros**	Tiempo y Asesor

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
L03. Aceptación de propuestas	**38,5 %**	● 104 de 270 propuestas · Bueno
L06. Tiempo hasta la aceptación	**55,3 h**	● Promedio · Bueno
L07. Tiempo hasta la cotización	**1,3 h**	● Promedio · Bueno

Propuestas aceptadas por servicio y carrera

Servicio	Ing. de Sistemas	Ing. Industrial	Administración	Educación	Total
Asesoría / Proyecto de tesis	16	11	13	8	48
Asesoría / Informe de tesis	6	5	5	4	20
Asesoría / Paquete completo	5	4	4	2	15
Revisión / Similitud y redacción	6	5	6	4	21
Total aceptadas	**33**	**25**	**28**	**18**	**104**
Leads con propuesta	82	63	73	52	270
L03 tasa de aceptación	**40,2 %**	**39,7 %**	**38,4 %**	**34,6 %**	**38,5 %**

Detalle por servicio

Servicio	Con propuesta	Aceptadas	L03	L06 hasta aceptación	L07 hasta cotización
Proyecto de tesis	130	48	36,9 %	52 h	1,2 h
Informe de tesis	60	20	33,3 %	70 h	1,5 h
Paquete completo	50	15	30,0 %	96 h	1,8 h
Revisión de similitud y redacción	30	21	70,0 %	20 h	0,6 h
Total	**270**	**104**	**38,5 %**	**55,3 h**	**1,3 h**

Reporte 2 (fase LEADS) · Vista 2.2 (AD2) · FACT_PROPUESTA_LEAD
Datos simulados de demostración. Semáforo: ● Bueno ● Regular ● Malo

Vista 2.3 — AD3: Gestión de objeciones (FACT_OBJECION_LEAD)

Pregunta de negocio: ¿Qué objeciones frenan cada servicio, cuántas se recuperan y cuántas obligan a escalar?

Tabla 68

Ficha de la vista 2.3

Medida	SUM(FACT_OBJECION_LEAD.lead_con_objecion) = 110. Con el mismo hecho: L04 = 100 × SUM(lead_recuperado) / SUM(lead_con_objecion); L08 = 100 × SUM(lead_objecion_escalada) / SUM(lead_con_objecion).
Dimensiones del AD3	Filas: DIM_OBJECION (Grupo → Tipo). Columnas: DIM_SERVICIO (Servicio). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	Leads con al menos una objeción, agosto–octubre 2026 (simulado). Cada lead se cuenta en su objeción principal.

DIM_OBJECION (grupo → tipo)	DIM_SERVICIO – servicio propuesto				Total general
Grupo / tipo	Proyecto	Informe	Completo	Revisión	lead_con_objecion
Económica	**26**	**11**	**13**	**2**	**52**
Precio	20	8	9	2	**39**
Forma de pago	6	3	4	0	**13**
Confianza	**14**	**7**	**6**	**3**	**30**
Confianza en la empresa	8	3	3	1	**15**
Plagio o IA	6	4	3	2	**15**
Tiempo	**5**	**4**	**3**	**0**	**12**
Plazo	5	4	3	0	**12**
Decisión	**8**	**3**	**4**	**1**	**16**
Consulta familiar	8	3	4	1	**16**
TOTAL CON OBJECIÓN	**53**	**25**	**26**	**6**	**110**

Vista 2.3 (AD3). Leads con objeción por grupo y tipo de objeción y servicio. Simulación de demostración.

Tabla 69

KPI del AD3 por tipo de objeción (L04 y L08)

Objeción	Leads	Recuperados	L04	Escalados	L08
Precio	39	11	28,2 %	12	30,8 %
Forma de pago	13	5	38,5 %	2	15,4 %
Confianza en la empresa	15	5	33,3 %	4	26,7 %
Plagio o IA	15	4	26,7 %	5	33,3 %
Plazo	12	3	25,0 %	1	8,3 %
Consulta familiar	16	6	37,5 %	3	18,8 %
Total	**110**	**34**	**30,9 %** · Bueno	**27**	**24,5 %** · Regular

Lectura: 110 leads presentaron objeciones; el precio es la principal (39) y se concentra en el Proyecto de tesis. Se recuperó el 30,9 % (L04, Bueno), pero el 24,5 % se escaló a un especialista (L08, Regular): las objeciones de precio y de plagio o IA son las que más se escalan. Estas 27 escalas son las «objeciones repetidas» del Reporte 5. Decisión: ampliar las respuestas del bot sobre precio y sobre el reporte de IA.

- **Prototipo de reporte:**

RESUMEN DE GESTIÓN DE OBJECIONES

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto–octubre 2026	**Filas**	Objeción
Columnas	Servicio	**Filtros**	Tiempo y Asesor

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
L04. Recuperación de objeciones	**30,9 %**	● 34 de 110 leads con objeción · Bueno
L08. Objeciones escaladas	**24,5 %**	● 27 de 110 leads con objeción · Regular

Leads con objeción por tipo y servicio

Objeción	Proyecto	Informe	Completo	Revisión	Total
Económica / Precio	20	8	9	2	39
Económica / Forma de pago	6	3	4	0	13
Confianza / Confianza en la empresa	8	3	3	1	15
Confianza / Plagio o IA	6	4	3	2	15
Tiempo / Plazo	5	4	3	0	12
Decisión / Consulta familiar	8	3	4	1	16
Total con objeción	**53**	**25**	**26**	**6**	**110**

Detalle por tipo de objeción

Objeción	Leads	Recuperados	L04	Escalados	L08
Precio	39	11	28,2 %	12	30,8 %
Forma de pago	13	5	38,5 %	2	15,4 %
Confianza en la empresa	15	5	33,3 %	4	26,7 %
Plagio o IA	15	4	26,7 %	5	33,3 %
Plazo	12	3	25,0 %	1	8,3 %
Consulta familiar	16	6	37,5 %	3	18,8 %
Total	**110**	**34**	**30,9 %**	**27**	**24,5 %**

Reporte 2 (fase LEADS) · Vista 2.3 (AD3) · FACT_OBJECION_LEAD
Datos simulados de demostración. Semáforo: ● Bueno ● Regular ● Malo

Vista 2.4 — AD4: Conversión LEAD a PAYER (FACT_CONVERSION_LEAD)

Pregunta de negocio: ¿Desde qué origen y carrera los leads terminan pagando?

Tabla 70

Ficha de la vista 2.4

Medida	SUM(FACT_CONVERSION_LEAD.payer_generado) = 86. Con el mismo hecho: L05 = 100 × SUM(payer_generado) / SUM(lead_cohorte).
Dimensiones del AD4	Filas: DIM_ORIGEN (Tipo de canal → Canal inicial, heredado del BUYER). Columnas: DIM_ESTUDIANTE (Carrera). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_SERVICIO.
Corte	Cohorte completa de 304 leads, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_ORIGEN (tipo → canal inicial)	DIM_ESTUDIANTE – carrera atendida				Total general
Tipo / canal	Ing. de Sistemas Ingeniería	Ing. Industrial Ingeniería	Administración Empresariales	Educación Educación	payer_generado
Anuncio pagado	**19**	**14**	**15**	**10**	**58**
Instagram Ads	10	7	8	5	**30**
Facebook Ads	6	5	5	4	**20**
TikTok Ads	3	2	2	1	**8**
Mensajería	**4**	**4**	**4**	**3**	**15**
WhatsApp directo	4	4	4	3	**15**
Referido	**4**	**3**	**4**	**2**	**13**
Recomendación	4	3	4	2	**13**
TOTAL PAYERS	**27**	**21**	**23**	**15**	**86**
lead_cohorte	92	71	82	59	**304**
L05 conversión	29,3 %	29,6 %	28,0 %	25,4 %	**28,3 %**

Vista 2.4 (AD4). Payers generados por origen del lead y carrera. Simulación de demostración.

Tabla 71

KPI del AD4 por canal de origen (L05)

Canal de origen	Leads (cohorte)	Payers	L05
Instagram Ads	117	30	25,6 % · Bueno
Facebook Ads	76	20	26,3 % · Bueno
TikTok Ads	40	8	20,0 % · Bueno
WhatsApp directo	39	15	38,5 % · Bueno
Recomendación	32	13	40,6 % · Bueno
Total	**304**	**86**	**28,3 %** · Bueno

Lectura: 86 de 304 leads pagaron (L05 = 28,3 %, Bueno). Los leads referidos y de WhatsApp directo convierten mejor (40,6 % y 38,5 %) que los de TikTok (20,0 %). Por carrera, Ingeniería de Sistemas aporta más payers (27). Estos 86 payers son los del Reporte 3.

- **Prototipo de reporte:**

RESUMEN DE CONVERSIÓN LEAD → PAYER

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto–octubre 2026	**Filas**	Origen del lead
Columnas	Carrera	**Filtros**	Tiempo y Servicio

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
L05. Conversión LEAD → PAYER	**28,3 %**	● 86 de 304 leads pagaron · Bueno
Leads de la cohorte	**304**	Base de la conversión
Payers generados	**86**	Leads con al menos un pago confirmado

Payers generados por origen del lead y carrera

Origen del lead	Ing. de Sistemas	Ing. Industrial	Administración	Educación	Total
Anuncio pagado / Instagram Ads	10	7	8	5	30
Anuncio pagado / Facebook Ads	6	5	5	4	20
Anuncio pagado / TikTok Ads	3	2	2	1	8
Mensajería / WhatsApp directo	4	4	4	3	15
Referido / Recomendación	4	3	4	2	13
Total payers	**27**	**21**	**23**	**15**	**86**
Leads de la cohorte	92	71	82	59	304
L05 conversión	**29,3 %**	**29,6 %**	**28,0 %**	**25,4 %**	**28,3 %**

Detalle por canal de origen

Canal de origen	Leads (cohorte)	Payers	L05
Instagram Ads	117	30	25,6 %
Facebook Ads	76	20	26,3 %
TikTok Ads	40	8	20,0 %
WhatsApp directo	39	15	38,5 %
Recomendación	32	13	40,6 %
Total	**304**	**86**	**28,3 %**

Reporte 2 (fase LEADS) · Vista 2.4 (AD4) · FACT_CONVERSION_LEAD
Datos simulados de demostración. Semáforo: ● Bueno ● Regular ● Malo

Vista 2.5 — AD5: Precios y descuentos de propuestas aceptadas (FACT_PRECIO_PROPUESTA)

Pregunta de negocio: ¿Cuánto descuento se cede por servicio y quién lo cede, el bot o el especialista?

Tabla 72

Ficha de la vista 2.5

Medida	SUM(FACT_PRECIO_PROPUESTA.monto_descuento) = S/ 21 576. Con el mismo hecho: L09 = 100 × SUM(monto_descuento) / SUM(precio_base); L10 = 100 × SUM(propuesta_en_minimo) / SUM(propuesta_aceptada).

Dimensiones del AD5	Filas: DIM_SERVICIO (Familia → Servicio). Columnas: DIM_ORIGEN_PROPUESTA (Generada por). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ESTUDIANTE.
Corte	104 propuestas aceptadas, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_SERVICIO (familia → servicio)	DIM_ORIGEN_PROPUESTA – generada por		Total general
Familia / servicio	**Bot 80 aceptadas**	**Especialista 24 aceptadas**	**monto_descuento (S/)**
Asesoría	**13 464**	**8 112**	**21 576**
Proyecto de tesis	8 100	3 996	**12 096**
Informe de tesis	3 024	1 776	**4 800**
Paquete completo	2 340	2 340	**4 680**
Revisión	**0**	**0**	**0**
Revisión de similitud y redacción	0	0	**0**
TOTAL DESCUENTO	**13 464**	**8 112**	**21 576**

Vista 2.5 (AD5). Descuento otorgado (S/) por servicio y origen de la propuesta. Simulación de demostración.

Tabla 73

KPI del AD5 por servicio y origen (L09 y L10)

Servicio	Generada por	Aceptadas	Precio base	Descuento	L09	L10 en mínimo
Proyecto de tesis	Bot	36	S/ 64 800	S/ 8 100	12,5 %	2 (5,6 %)
Proyecto de tesis	Especialista	12	S/ 21 600	S/ 3 996	18,5 %	4 (33,3 %)
Informe de tesis	Bot	14	S/ 33 600	S/ 3 024	9,0 %	1 (7,1 %)
Informe de tesis	Especialista	6	S/ 14 400	S/ 1 776	12,3 %	1 (16,7 %)
Paquete completo	Bot	9	S/ 35 100	S/ 2 340	6,7 %	0 (0,0 %)
Paquete completo	Especialista	6	S/ 23 400	S/ 2 340	10,0 %	1 (16,7 %)
Revisión de similitud y redacción	Bot	21	S/ 3 150	S/ 0	0,0 %	0 (0,0 %)
Subtotal	**Bot**	**80**	**S/ 136 650**	**S/ 13 464**	**9,9 %**	**3 (3,8 %)**
Subtotal	**Especialista**	**24**	**S/ 59 400**	**S/ 8 112**	**13,7 %**	**6 (25,0 %)**
Total		**104**	**S/ 196 050**	**S/ 21 576**	**11,0 %** · Regular	**9 (8,7 %)** · Bueno

Lectura: se cedieron S/ 21 576 en descuentos sobre S/ 196 050 de precio base (L09 = 11,0 %, Regular). El especialista descuenta casi el doble que el bot (13,7 % frente a 9,9 %) y concentra 6 de las 9 propuestas cerradas en el precio mínimo (L10 = 8,7 %, Bueno), aunque ninguno supera el tope de 25 %. Decisión: revisar la regla de descuento por universidad y pedir al especialista que justifique los cierres en el mínimo.

- Prototipo de reporte:

RESUMEN DE PRECIOS Y DESCUENTOS

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto–octubre 2026	**Filas**	Servicio
Columnas	Origen de la propuesta (Bot / Especialista)	**Filtros**	Tiempo y Estudiante

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
L09. Descuento promedio otorgado	**11,0 %**	🟡 S/ 21 576 sobre S/ 196 050 de precio base · Regular
L10. Propuestas cerradas en el precio mínimo	**8,7 %**	🟢 9 de 104 propuestas aceptadas · Bueno
Descuento total cedido	**S/ 21 576**	Bot 80 propuestas · Especialista 24

Descuento otorgado (S/) por servicio y origen de la propuesta

Servicio	Bot 80 aceptadas	Especialista 24 aceptadas	Total
Asesoría / Proyecto de tesis	8 100	3 996	12 096
Asesoría / Informe de tesis	3 024	1 776	4 800
Asesoría / Paquete completo	2 340	2 340	4 680
Revisión / Similitud y redacción	0	0	0
Total descuento	**13 464**	**8 112**	**21 576**

Detalle por servicio y origen

Servicio	Generada por	Aceptadas	Precio base	Descuento	L09	L10 en mínimo
Proyecto de tesis	Bot	36	S/ 64 800	S/ 8 100	12,5 %	2 (5,6 %)
Proyecto de tesis	Especialista	12	S/ 21 600	S/ 3 996	18,5 %	4 (33,3 %)
Informe de tesis	Bot	14	S/ 33 600	S/ 3 024	9,0 %	1 (7,1 %)
Informe de tesis	Especialista	6	S/ 14 400	S/ 1 776	12,3 %	1 (16,7 %)
Paquete completo	Bot	9	S/ 35 100	S/ 2 340	6,7 %	0 (0,0 %)
Paquete completo	Especialista	6	S/ 23 400	S/ 2 340	10,0 %	1 (16,7 %)
Revisión de similitud y redacción	Bot	21	S/ 3 150	S/ 0	0,0 %	0 (0,0 %)
Subtotal	**Bot**	**80**	**S/ 136 650**	**S/ 13 464**	**9,9 %**	**3 (3,8 %)**
Subtotal	**Especialista**	**24**	**S/ 59 400**	**S/ 8 112**	**13,7 %**	**6 (25,0 %)**
Total		**104**	**S/ 196 050**	**S/ 21 576**	**11,0 %**	**9 (8,7 %)**

Reporte 2 (fase LEADS) · Vista 2.5 (AD5) · FACT_PRECIO_PROPUESTA
Datos simulados de demostración. Semáforo: 🟢 Bueno 🟡 Regular 🔴 Malo

5. FASE 3 — PAYERS: CONTRATO, COBRANZA Y ACTIVACIÓN

5.1. Objetivo de la fase

PAYERS administra el paso desde una propuesta aceptada hasta la confirmación efectiva de al menos un pago. La fase distingue el contrato, la orden de pago, la modalidad, las cuotas (que pueden depender de hitos), los enlaces de pago, las transacciones, los avisos automáticos de la pasarela y las alertas de cobranza. Solamente un pago confirmado permite crear PAYER; enviar un enlace o abrir el checkout no constituye pago.

Los chats de investigación comercial llegan hasta la cotización, por lo que esta fase **no tiene evidencia observada** en las empresas reales. Lo que sigue es un diseño lógico apoyado en el funcionamiento de las pasarelas de pago peruanas y de WhatsApp Business.

Tabla 75

Flujo del agente en PAYERS

Paso	Qué hace el agente	Qué configura el administrador	Qué se registra
1. Contrato	Genera el contrato desde una plantilla con alcance, entregables, garantía, plazos, penalidades y cancelación; el estudiante lo confirma.	Plantillas de contrato.	CONTRATO (GENERADO → CONFIRMADO).
2. Orden de pago	Crea el plan de cuotas por entregable y la cuota inicial.	Porcentajes, adelanto.	ORDEN_PAGO, CUOTA_PAGO.
3. Medios de pago	Ofrece Yape, Plin, tarjeta, transferencia o depósito y envía el enlace.	Medios activos y montos máximos.	ENLACE_PAGO, MEDIO_PAGO.
4. Confirmación	La pasarela avisa por webhook y el bot confirma; en transferencia o depósito, el administrador verifica el voucher.	Responsable de verificar.	PAGO, EVENTO_WEBHOOK.
5. Recordatorios	Recuerda a las 4 h y 24 h sin pago; luego escala a una persona.	Tiempos y tope.	ALERTA_COBRANZA, ESCALAMIENTO.
6. Cuotas siguientes	Al entregar un hito, avisa y cobra la cuota; la fecha depende del avance.	Condición de cada cuota.	CUOTA_PAGO.hito_id.
7. Activación	El primer pago confirmado crea el payer y activa el servicio.	Condición de activación.	PAYER → CUSTOMER.

5.2. Canales de pago e interfaz de cobro

Tabla 76

Elementos del cobro

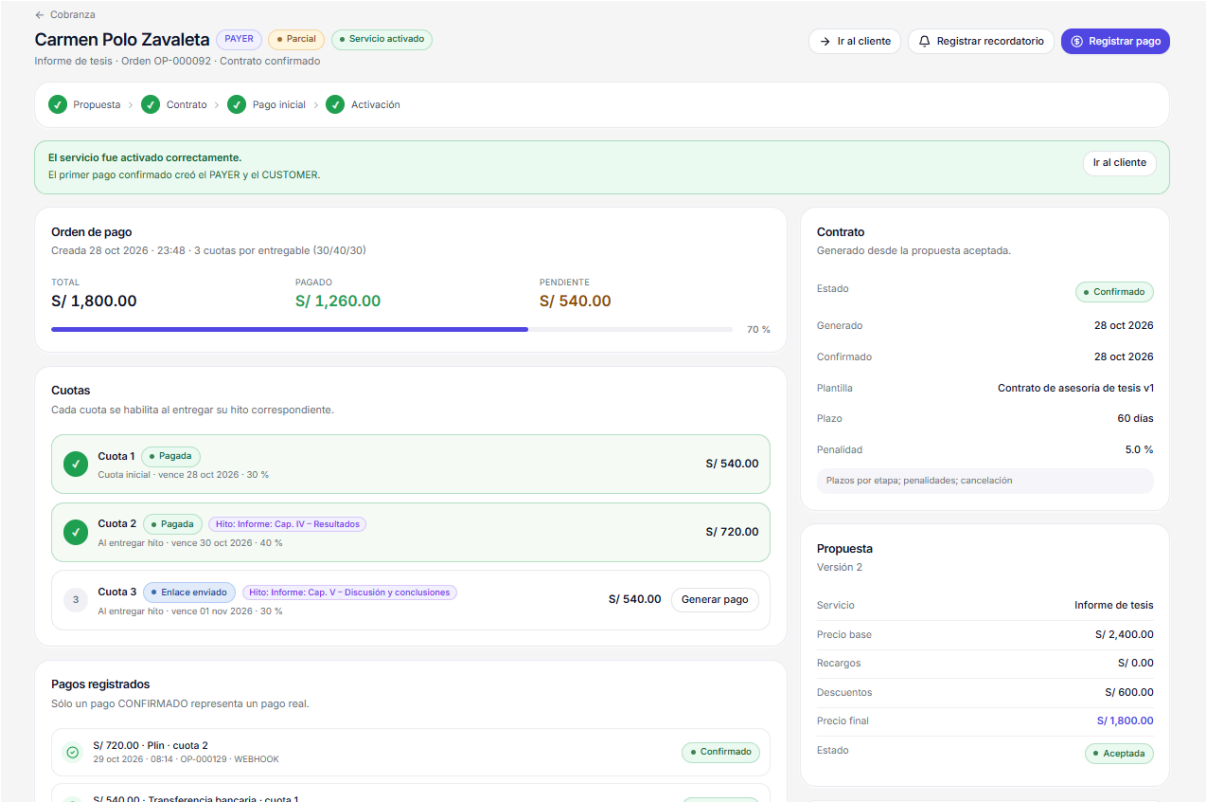
Elemento	Contenido transaccional	Finalidad
Contrato	Plantilla, plazo en días, penalidad, fechas de generación y confirmación, estado.	Formaliza el alcance antes de cobrar.
Modalidad de pago	Contado o cuotas; número de cuotas; condición.	Define la estructura de la orden (contado; 3 cuotas 30/40/30; 6 cuotas).

Elemento	Contenido transaccional	Finalidad
Orden de pago	Propuesta, contrato, responsable de pago, monto comprometido, moneda, estado (PENDIENTE, ENLACE_ENVIADO, PARCIAL, PAGADA, VENCIDA, ANULADA).	Representa el compromiso comercial que debe conciliarse.
Cuota	Número, porcentaje, monto programado, condición (INICIAL, AL_ENTREGAR_HITO, FECHA), vencimiento (nulo si depende de un hito), hito.	Controla pagos fraccionados ligados al avance real.
Enlace de pago	Medio, referencia externa, envío, expiración, estado.	Mide cuántos enlaces se pagan y cuántos expiran.
Pago	Inicio, confirmación, monto, comisión de pasarela, referencia, método de verificación (WEBHOOK/MANUAL), verificador, estado.	Registra dinero efectivamente acreditado y el costo de cobrarlo.
Evento de webhook	Proveedor, tipo de evento, recepción, procesado.	Evidencia de la confirmación automática.
Medio de pago	Método, proveedor, canal, monto máximo, verificación (PASARELA/MANUAL).	Analizar resultados por método real de acreditación.

- **Pasarela de pagos.** La orden genera un enlace de pago (pasarelas como Culqi, Niubiz o Izipay aceptan tarjeta y billeteras). Cuando el pago se confirma, la pasarela avisa al sistema con un *webhook* y el bot confirma al estudiante sin intervención humana. En Culqi, para órdenes que se pagan horas después, el webhook es obligatorio.
- **Límite de Yape.** Según la documentación de Culqi, un pago con Yape tiene un máximo de S/ 500 (verificar vigencia); por eso MEDIO_PAGO guarda monto_maximo. Cuotas mayores, como las de S/ 570 o S/ 760 vistas en ProyecTesis, o la de S/ 648 del ejemplo de la sección 1.7, se pagan con tarjeta o transferencia.
- **Transferencia o depósito.** El estudiante envía el voucher y el administrador lo verifica (PAGO.verificado_por_asesor_id).

Figura 19

Pantalla de pago / cobranza (PAYERS)



5.3. Indicadores (KPI) consolidados de la fase PAYERS

Tabla 77

Requerimientos analíticos de PAYERS

Req.	Necesidad del negocio	Información necesaria	KPI	Reporte
P-R1	Conocer qué proporción de órdenes logra al menos un pago confirmado.	ORDEN_PAGO + PAGO.	P01	R-PAYERS
P-R2	Controlar el tiempo hasta la primera confirmación.	ORDEN_PAGO.fecha_creacion + primer PAGO confirmado.	P02	R-PAYERS
P-R3	Medir recuperación de órdenes o cuotas pendientes después de alertas.	ALERTA_COBRANZA + PAGO posterior.	P03	R-PAYERS
P-R4	Comparar el monto exigible al corte con el dinero efectivamente cobrado.	ORDEN_PAGO + CUOTA_PAGO (exigible) + SUM(PAGO confirmado).	P04	R-PAYERS
P-R5	Saber cuántos pagos se confirman sin intervención humana.	PAGO.metodo_verificacion + EVENTO_WEBHOOK.	P05	R-PAYERS
P-R6	Conocer cuánto cuesta cobrar.	PAGO.comision_pasarela + monto_pagado.	P06	R-PAYERS

Los estados expresan rangos iniciales para el semáforo de gestión. No representan resultados reales obtenidos por la startup.

Tabla 78

Indicadores de gestión de PAYERS

Código	Nombre del KPI	Fórmula	Estado
P01	Tasa de órdenes con pago confirmado	(N.º de ÓRDENES con ≥ 1 PAGO confirmado ÷ N.º total de ÓRDENES creadas) × 100	Bueno ≥ 80 %; Regular 60–79,9 %; Malo < 60 %
P02	Tiempo promedio hasta el primer pago confirmado	Σ minutos entre fecha_creacion de la ORDEN y el primer PAGO confirmado ÷ N.º de ÓRDENES con pago	Bueno ≤ 10 min; Regular > 10–30 min; Malo > 30 min
P03	Tasa de recuperación de cobranza pendiente	(N.º de ÓRDENES/CUOTAS pagadas después de ≥ 1 alerta ÷ N.º de ÓRDENES/CUOTAS alertadas) × 100	Bueno ≥ 25 %; Regular 12–24,9 %; Malo < 12 %
P04	Índice de cobranza efectiva	(Σ monto de PAGOS confirmados ÷ Σ monto_comprometido de las ÓRDENES evaluadas) × 100	Bueno ≥ 90 %; Regular 75–89,9 %; Malo < 75 %
P05	Tasa de confirmación automática	(N.º de PAGOS confirmados por WEBHOOK ÷ N.º de PAGOS confirmados) × 100	Bueno ≥ 80 %; Regular 60–79,9 %; Malo < 60 %
P06	Costo de cobro	(Σ comision_pasarela ÷ Σ monto_pagado de PAGOS confirmados) × 100	Bueno ≤ 3,5 %; Regular 3,51–5 %; Malo > 5 %

Tabla 79

Ficha de medidas utilizadas por los KPI de PAYERS

KPI	Medida(s) base	Origen transaccional	Unidad	Interpretación
P01	orden_creada, orden_con_pago	ORDEN_PAGO + PAGO	%	Una orden tiene pago si registra al menos una transacción CONFIRMADA.
P02	minutos_a_primer_pago, orden_con_pago	ORDEN_PAGO + PAGO	minutos	Se toma el primer pago confirmado de cada orden.
P03	pendiente_alertado, pendiente_recuperado	ALERTA_COBRANZA + PAGO	%	La recuperación exige que la alerta sea anterior al pago confirmado.
P04	monto_exigible, monto_cobrado	ORDEN_PAGO + CUOTA_PAGO + PAGO	% / PEN	Exigible = cuotas iniciales, cuotas con fecha vencida y cuotas de hitos ya entregados. El monto cobrado es la suma de pagos confirmados, no el monto de la orden repetido por cada pago.

P05	pago_por_webhook, pago_confirmado	PAGO + EVENTO_WEBHOOK	%	Los pagos manuales (transferencia, depósito) bajan este indicador.
P06	comision_pasarela, monto_pagado	PAGO	%	Se compara por medio de pago para orientar al estudiante.

Tabla 80

Hoja de gestión de PAYERS

Elemento	Definición
Proceso de negocio	Contratación y cobranza de propuestas aceptadas.
Objetivos	• Convertir compromisos comerciales en pagos confirmados. • Cobrar cuotas al ritmo de los hitos. • Reducir la verificación manual y el costo de cobro.
Estrategias	• Generar contrato y orden desde la propuesta aceptada. • Enviar enlace de pago y confirmar por webhook. • Alertas con plantillas a las 4 h y 24 h y escalamiento posterior.
Indicadores	P01, P02, P03, P04, P05, P06

5.4. Alertas de emplazamiento para impulsar la cobranza

Tabla 81

Alertas de cobranza

Condición	Acción	Entidad registrada	Límite
Orden o cuota con enlace enviado y sin pago durante 4 h	Reenviar el enlace con plantilla de cobranza y resolver dudas.	ALERTA_COBRANZA (secuencia 1)	1 recordatorio.
Sin pago después de 24 h	Recordar el pago pendiente para activar el servicio.	ALERTA_COBRANZA (secuencia 2)	1 mensaje adicional.
Sin respuesta tras el segundo recordatorio	Escalar al administrador.	ALERTA_COBRANZA.escalado = 1 + ESCALAMIENTO	No continuar automatizando.
Reclamo o incidencia de pago	Escalar al administrador.	ESCALAMIENTO (RECLAMO_PAGO)	Inmediato.
Hito entregado con cuota ligada	Generar y enviar la cuota siguiente.	CUOTA_PAGO + ENLACE_PAGO	Al marcar el hito como entregado.
Pago confirmado	Actualizar orden/cuota y crear PAYER si es el primer pago.	PAGO + EVENTO_WEBHOOK + PAYER	Inmediato.

5.5. Matriz final de la etapa PAYERS

Tabla 82

Matriz final de PAYERS

Actividad	Registro	Medida derivada	KPI
Crear orden	CONTRATO + ORDEN_PAGO + CUOTA_PAGO	orden_creada, monto_comprometido, monto_exigible	P01, P04
Confirmar primer pago	PAGO confirmado	orden_con_pago, minutos_a_primer_pago	P01, P02
Consolidar cobranza	PAGO confirmado	monto_cobrado	P04
Alertar pendiente	ALERTA_COBRANZA	pendiente_alertado	P03
Recuperar pendiente	ALERTA_COBRANZA + PAGO	pendiente_recuperado	P03
Verificar pago	PAGO + EVENTO_WEBHOOK	pago_confirmado, pago_por_webhook, minutos_confirmacion	P05
Cobrar comisión	PAGO.comision_pasarela	comision_pasarela, monto_pagado	P06

5.6. Base de datos transaccional de origen (Fase 3)

PAYERS conserva la propuesta aceptada como origen del contrato y de la orden de pago, y separa modalidad, cuotas, enlaces, pagos reales, avisos de la pasarela y alertas. La propuesta identifica el servicio; CONTRATO la formaliza desde una PLANTILLA_CONTRATO; ORDEN_PAGO referencia ambos; CUOTA_PAGO representa el calendario y puede ligarse al hito que la dispara; ENLACE_PAGO registra cada enlace enviado; PAGO registra cada transacción con su comisión y su método de verificación; y EVENTO_WEBHOOK guarda el aviso automático. PAYER se crea una sola vez y conserva lead_id y orden_pago_id como puente hacia la fase siguiente.

Figura 20

Modelo E-R de la fase PAYERS (parte A): contrato, orden y transición hacia CUSTOMERS.

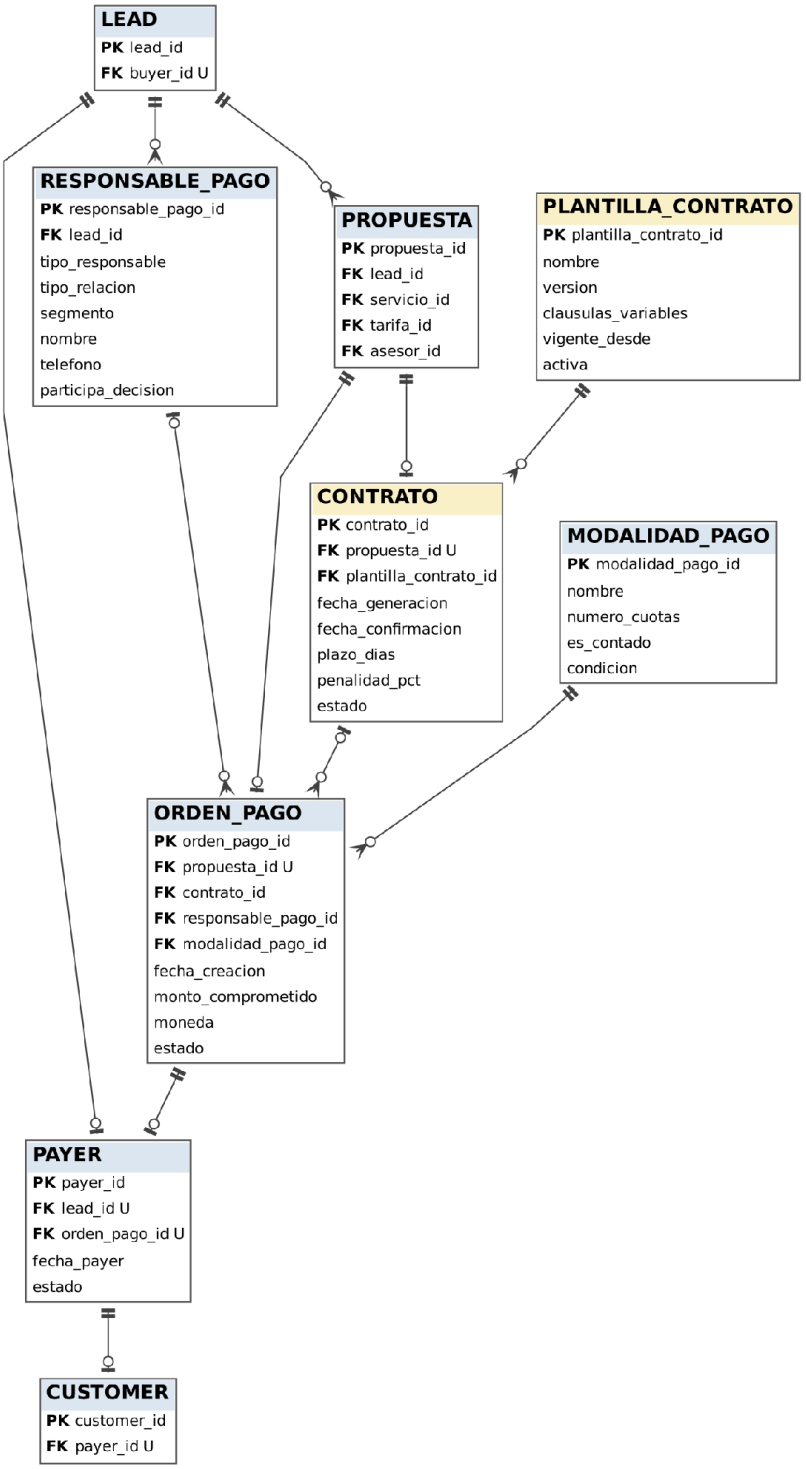


Figura 21

Modelo E-R de la fase PAYERS (parte B): cuotas, enlaces, pagos y alertas.

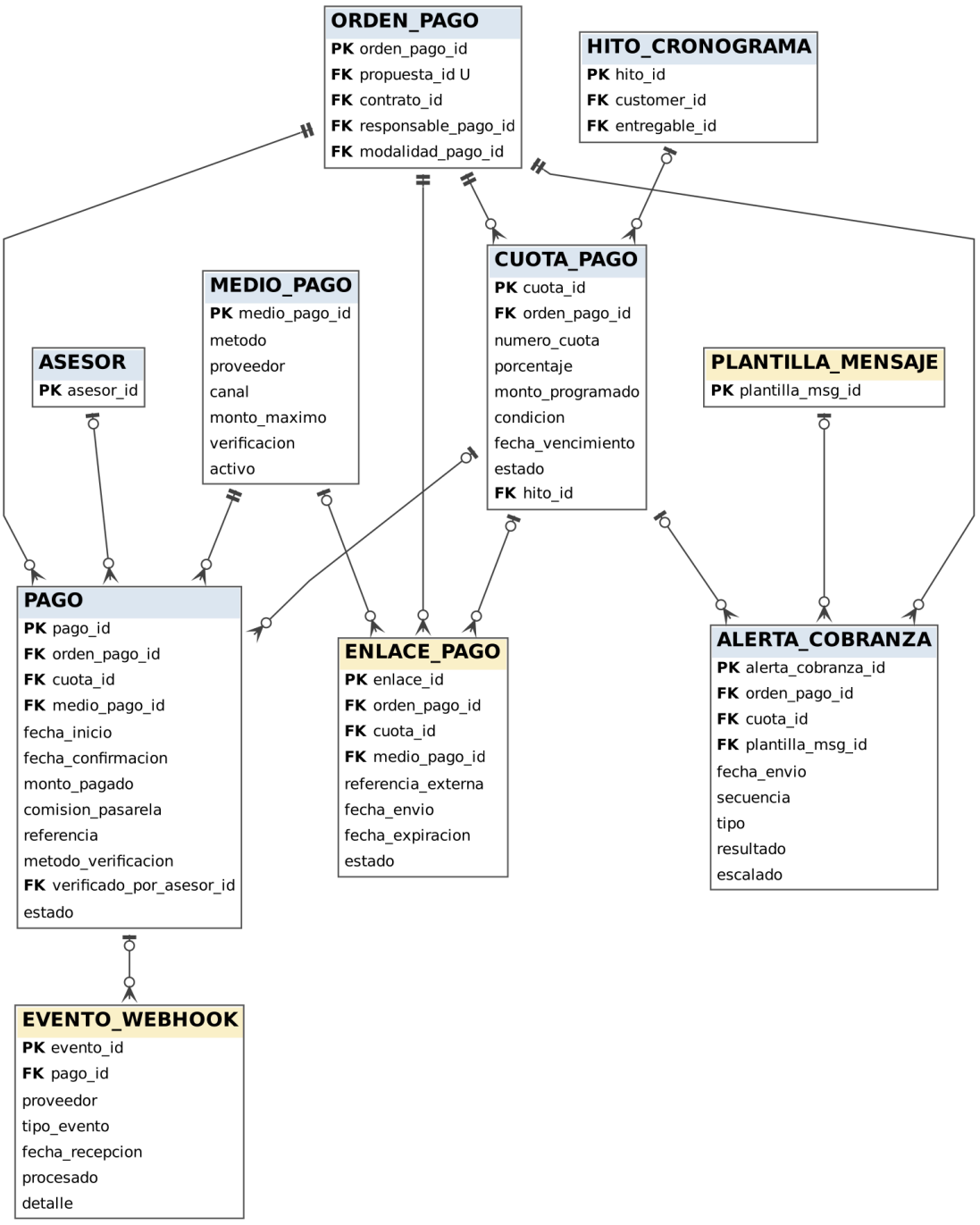


Tabla 83

Detalle del Modelo E-R — PAYERS (campos completos)

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
MODALIDAD_PAGO	modalidad_pago_id	—	Catálogo / maestro.	modalidad_pago_id, nombre, numero_cuotas, es_contado, condicion

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
MEDIO_PAGO	medio_pago_id	—	Catálogo / maestro.	medio_pago_id, metodo, proveedor, canal, monto_maximo, verificacion, activo
PLANTILLA_CONTRATO	plantilla_contrato_id	—	Catálogo / maestro.	plantilla_contrato_id, nombre, version, clausulas_variables, vigente_desde, activa
CONTRATO	contrato_id	propuesta_id UNIQUE, plantilla_contrato_id	PROPUESTA 1:0..1 CONTRATO; PLANTILLA_CONTRATO 1:N CONTRATO	contrato_id, propuesta_id, plantilla_contrato_id, fecha_generacion, fecha_confirmacion, plazo_dias, penalidad_pct, estado
ORDEN_PAGO	orden_pago_id	propuesta_id UNIQUE, contrato_id NULL, responsable_pago_id NULL, modalidad_pago_id	PROPUESTA 1:0..1 ORDEN_PAGO; CONTRATO 1:N ORDEN_PAGO; RESPONSABLE_PAGO 1:N ORDEN_PAGO; MODALIDAD_PAGO 1:N ORDEN_PAGO	orden_pago_id, propuesta_id, contrato_id, responsable_pago_id, modalidad_pago_id, fecha_creacion, monto_comprometido, moneda, estado
CUOTA_PAGO	cuota_id	orden_pago_id, hito_id NULL	ORDEN_PAGO 1:N CUOTA_PAGO; HITO_CRONOGRAMA 1:N CUOTA_PAGO	cuota_id, orden_pago_id, numero_cuota, porcentaje, monto_programado, condicion, fecha_vencimiento, estado, hito_id
ENLACE_PAGO	enlace_id	orden_pago_id, cuota_id NULL, medio_pago_id NULL	ORDEN_PAGO 1:N ENLACE_PAGO; CUOTA_PAGO 1:N ENLACE_PAGO; MEDIO_PAGO 1:N ENLACE_PAGO	enlace_id, orden_pago_id, cuota_id, medio_pago_id, referencia_externa, fecha_envio, fecha_expiracion, estado
PAGO	pago_id	orden_pago_id, cuota_id NULL, medio_pago_id, verificado_por_asesor_id NULL	ORDEN_PAGO 1:N PAGO; CUOTA_PAGO 1:N PAGO; MEDIO_PAGO 1:N PAGO; ASESOR 1:N PAGO	pago_id, orden_pago_id, cuota_id, medio_pago_id, fecha_inicio, fecha_confirmacion, monto_pagado, comision_pasarela, referencia, metodo_verificacion, verificado_por_asesor_id, estado
EVENTO_WEBHOOK	evento_id	pago_id NULL	PAGO 1:N EVENTO_WEBHOOK	evento_id, pago_id, proveedor, tipo_evento, fecha_recepcion, procesado, detalle
ALERTA_COBRANZA	alerta_cobranza_id	orden_pago_id, cuota_id NULL, plantilla_msg_id NULL	ORDEN_PAGO 1:N ALERTA_COBRANZA; CUOTA_PAGO 1:N ALERTA_COBRANZA; PLANTILLA_MENSAJE 1:N ALERTA_COBRANZA	alerta_cobranza_id, orden_pago_id, cuota_id, plantilla_msg_id, fecha_envio, secuencia, tipo, resultado, escalado
PAYER	payer_id	lead_id UNIQUE, orden_pago_id UNIQUE	LEAD 1:0..1 PAYER; ORDEN_PAGO 1:0..1 PAYER	payer_id, lead_id, orden_pago_id, fecha_payer, estado
CUSTOMER	customer_id	payer_id UNIQUE	PAYER 1:0..1 CUSTOMER	customer_id, payer_id, fecha_activacion, estado_servicio

Tabla 84

Trazabilidad transaccional hacia medidas de PAYERS

Origen	Transformación	Medida / hecho

ORDEN_PAGO + CUOTA_PAGO + PAGO	Una fila por orden; identificar el primer pago confirmado, sumar las cuotas exigibles al corte y sumar pagos confirmados sin duplicar el monto comprometido.	orden_creada, orden_con_pago, monto_comprometido, monto_exigible, monto_cobrado, minutos_a_primer_pago → FACT_ORDEN_COBRANZA
ALERTA_COBRANZA + PAGO	Una fila por orden/cuota alertada; verificar pago confirmado posterior a la alerta.	pendiente_alertado, pendiente_recuperado → FACT_RECUPERACION_COBRANZA
PAGO + EVENTO_WEBHOOK + MEDIO_PAGO + CUOTA_PAGO	Una fila por pago confirmado; marcar webhook y calcular minutos de confirmación.	pago_confirmado, monto_pagado, comision_pasarela, pago_por_webhook, minutos_confirmacion → FACT_PAGO

5.7. Esquema estrella del DataMart de Cobranza

Tabla 85

Cuadro consolidado de medidas vs. dimensiones — PAYERS

AD	Medida	KPI	TIEMPO	SERVICIO	MODALIDAD_PAGO	PAGADOR	ALERTA	MEDIO_PAGO	CUOTA
AD1	orden_creada	P01	X	X	X	X	—	—	—
AD1	orden_con_pago	P01/P02	X	X	X	X	—	—	—
AD1	monto_comprometido, monto_exigible, monto_cobrado	P04	X	X	X	X	—	—	—
AD1	minutos_a_primer_pago	P02	X	X	X	X	—	—	—
AD2	pendiente_alertado, pendiente_recuperado	P03	X	X	X	—	X	—	—
AD3	pago_confirmado, pago_por_webhook	P05	X	X	—	—	—	X	X
AD3	monto_pagado, comision_pasarela	P06	X	X	—	—	—	X	X
AD3	minutos_confirmacion	P05*	X	X	—	—	—	X	X

Nota. (*) Medida de apoyo para comparar la demora de la verificación automática y la manual.

Análisis dimensional 1: Órdenes y cobranza efectiva

- **Grano:** una fila por ORDEN_PAGO.

- **Fuente transaccional principal:** ORDEN_PAGO, PROPUESTA, RESPONSABLE_PAGO, MODALIDAD_PAGO y PAGO confirmado.

Tabla 86

Hoja de análisis — AD1: Órdenes y cobranza efectiva

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 1: Órdenes y cobranza efectiva
Medidas físicas	orden_creada, orden_con_pago, monto_comprometido, monto_exigible, monto_cobrado, minutos_a_primer_pago
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_MODALIDAD_PAGO	Tipo (contado/cuotas) > N.º de cuotas > Condición
DIM_PAGADOR	Tipo de responsable > Relación > Segmento

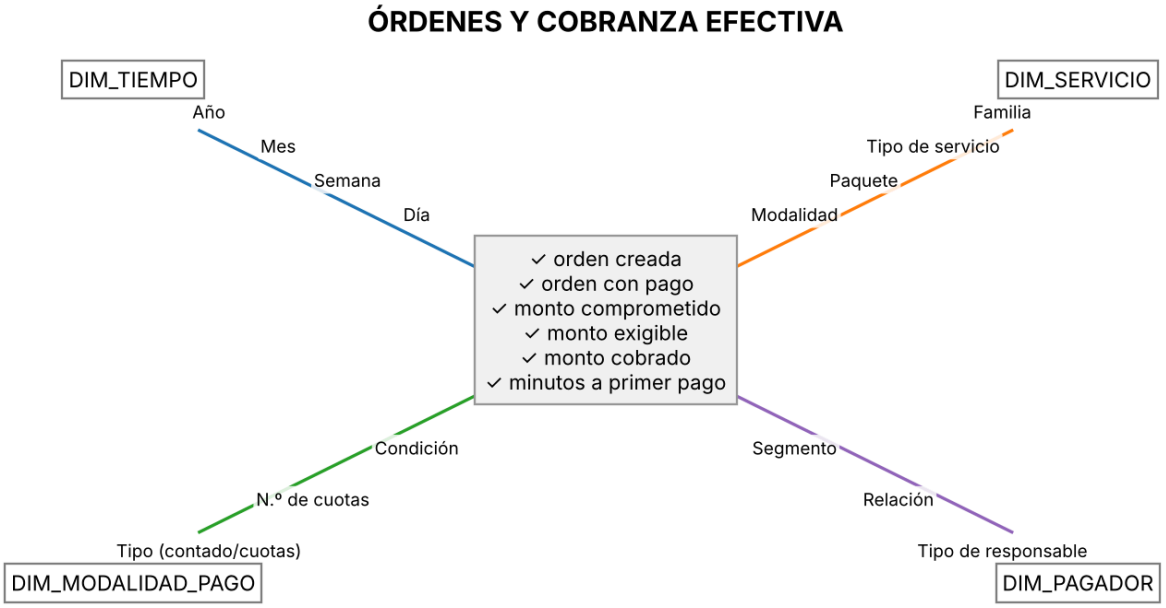
Tabla 87

Dimensiones y jerarquías — AD1

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_MODALIDAD_PAGO	Condición	N.º de cuotas	Tipo (contado/cuotas)	
DIM_PAGADOR	Segmento	Relación	Tipo de responsable	

Figura 22

Análisis dimensional 1: Órdenes y cobranza efectiva.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 2: Recuperación de cobranza pendiente

- **Grano:** una fila por orden o cuota que ingresa a una secuencia de cobranza.
- **Fuente transaccional principal:** ALERTA_COBRANZA, ORDEN_PAGO, CUOTA_PAGO, PAGO y MODALIDAD_PAGO.

Tabla 88

Hoja de análisis — AD2: Recuperación de cobranza pendiente

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 2: Recuperación de cobranza pendiente
Medidas físicas	pendiente_alertado, pendiente_recuperado
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ALERTA	Tipo > Secuencia > Escalado
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_MODALIDAD_PAGO	Tipo (contado/cuotas) > N.º de cuotas > Condición

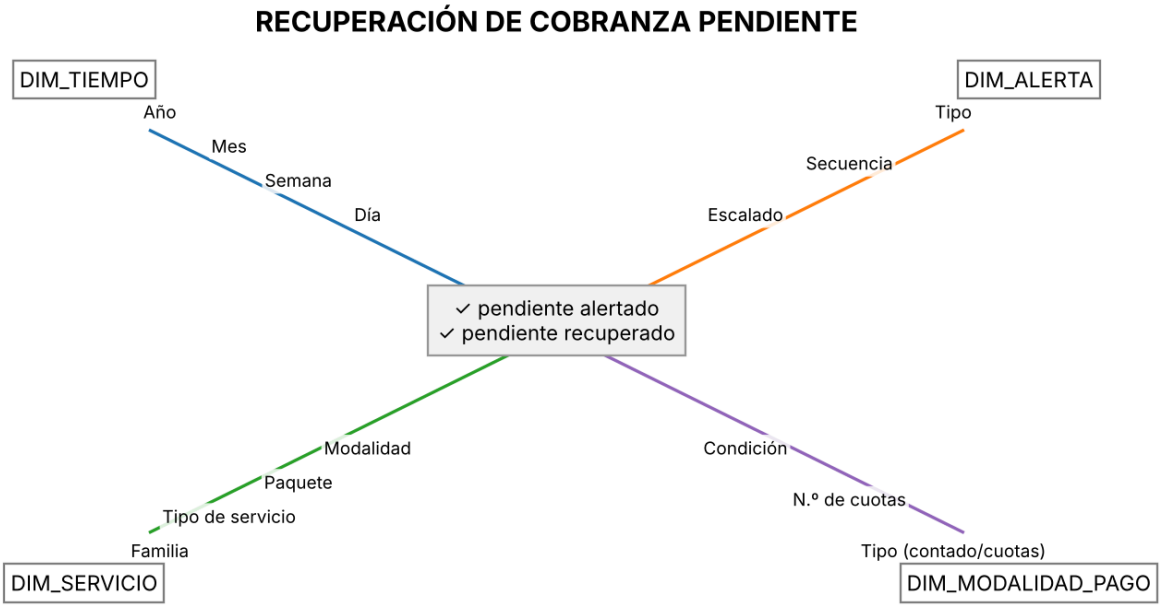
Tabla 89

Dimensiones y jerarquías — AD2

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ALERTA	Escalado	Secuencia	Tipo	
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_MODALIDAD_PAGO	Condición	N.º de cuotas	Tipo (contado/cuotas)	

Figura 23

Análisis dimensional 2: Recuperación de cobranza pendiente.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 3: Pagos, verificación y costo de cobro

- **Grano:** una fila por PAGO confirmado.
- **Fuente transaccional principal:** PAGO, EVENTO_WEBHOOK, MEDIO_PAGO, CUOTA_PAGO y ORDEN_PAGO.

Tabla 90

Hoja de análisis — AD3: Pagos, verificación y costo de cobro

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 3: Pagos, verificación y costo de cobro
Medidas físicas	pago_confirmado, monto_pagado, comision_pasarela, pago_por_webhook, minutos_confirmacion
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_MEDIO_PAGO	Verificación > Proveedor > Método
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_CUOTA	Condición de cuota > N.º de cuota

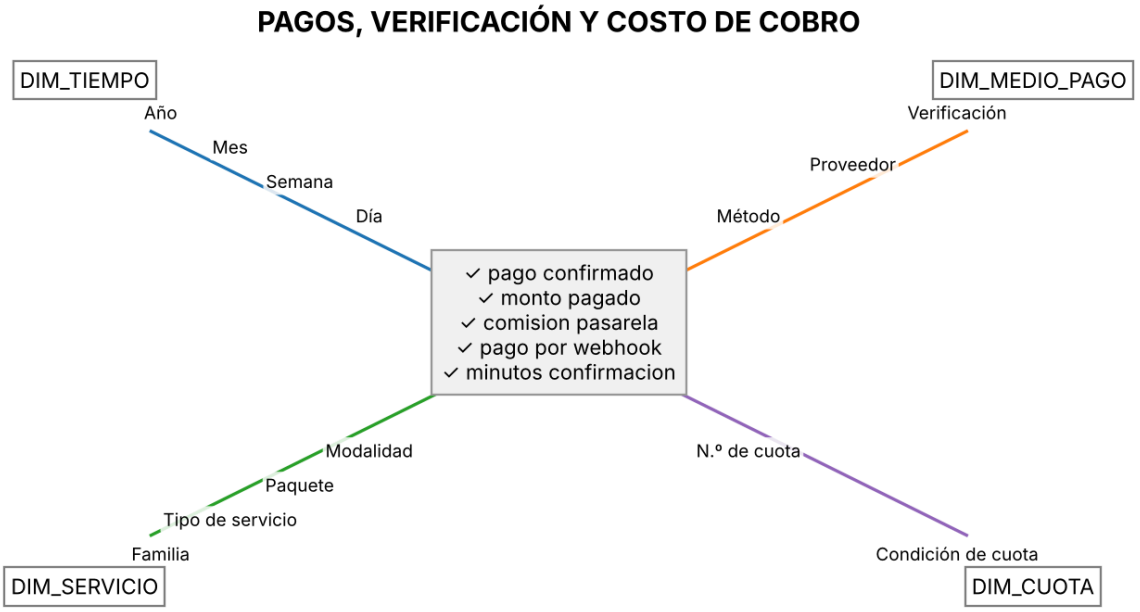
Tabla 91

Dimensiones y jerarquías — AD3

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_MEDIO_PAGO	Método	Proveedor	Verificación	
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_CUOTA	N.º de cuota	Condición de cuota		

Figura 24

Análisis dimensional 3: Pagos, verificación y costo de cobro.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

5.8. Matriz final del esquema estrella (PAYERS)

Tabla 92

Matriz final del esquema estrella de PAYERS

Hecho	Grano	Medidas principales	Dimensiones
FACT_ORDEN_COBRANZA	1 orden de pago.	orden_creada, orden_con_pago, monto_comprometido, monto_exigible, monto_cobrado, minutos_a_primer_pago	Tiempo, Servicio, Modalidad de pago, Pagador
FACT_RECUPERACION_COBRANZA	1 orden/cuota alertada.	pendiente_alertado, pendiente_recuperado	Tiempo, Alerta, Servicio, Modalidad de pago
FACT_PAGO	1 pago confirmado.	pago_confirmado, monto_pagado, comision_pasarela, pago_por_webhook, minutos_confirmacion	Tiempo, Medio de pago, Servicio, Cuota

5.9. Reporte analítico de la fase: R-PAYERS — Cobranza, pagos y recuperación

Tabla 93

Especificación del reporte R-PAYERS

Elemento	Especificación
Objetivo	Controlar confirmación, monto cobrado, recuperación de pendientes, automatización de la verificación y costo de cobro, sin confundir órdenes con transacciones.
Usuario	Administrador y responsable de cobranza.
KPI incluidos	P01, P02, P03, P04, P05, P06
Medidas	Las de FACT_ORDEN_COBRANZA, FACT_RECUPERACION_COBRANZA y FACT_PAGO.
Dimensiones	Tiempo, Servicio, Modalidad de pago, Pagador, Medio de pago, Cuota, Alerta
Filtros	Periodo, Servicio, Modalidad, Método, Verificación, Estado de orden/cuota
Visualizaciones	Tarjetas KPI, comprometido vs. cobrado, pagos y comisión por método, webhook vs. manual, pendientes por antigüedad y recuperación por secuencia de alerta.
Decisión soportada	Priorizar pendientes, orientar al estudiante hacia medios más baratos y automáticos, y ajustar modalidades de pago.

El reporte de PAYERS se compone de tres vistas, una por cada análisis dimensional de la fase. Cada vista usa solo las medidas de su hecho y cruza dos de sus dimensiones.

Tabla 94

Trazabilidad del reporte (fase PAYERS) con sus análisis dimensionales

Vista	Análisis dimensional · hecho	Medidas del hecho usadas	Dimensiones cruzadas (filas × columnas)	KPI
3.1	AD1 · FACT_ORDEN_COBRANZA	orden_creada, orden_con_pago, monto_comprometido, monto_exigible, monto_cobrado, minutos_a_primer_pago	Pagador × Modalidad de pago (filtros: Tiempo, Servicio)	P01, P02, P04
3.2	AD2 · FACT_RECUPERACION_COBRANZA	pendiente_alertado, pendiente_recuperado	Alerta × Modalidad de pago (filtros: Tiempo, Servicio)	P03
3.3	AD3 · FACT_PAGO	pago_confirmado, monto_pagado, comision_pasarela, pago_por_webhook, minutos_confirmacion	Medio de pago × Cuota (filtros: Tiempo, Servicio)	P05, P06

5.9.1. Vista 3.1 (AD1): Órdenes y cobranza efectiva (FACT_ORDEN_COBRANZA)

- **Pregunta de negocio:** ¿Quién paga, con qué modalidad, y cuántas órdenes logran su primer pago?

Tabla 95

Ficha de la vista 3.1

Medida	SUM(FACT_ORDEN_COBRANZA.orden_creada) = 104. Con el mismo hecho: P01 = 100 × SUM(orden_con_pago) / SUM(orden_creada); P02 = SUM(minutos_a_primer_pago) / SUM(orden_con_pago); P04 = 100 × SUM(monto_cobrado) / SUM(monto_exigible).
Dimensiones del AD1	Filas: DIM_PAGADOR (Tipo de responsable → Relación). Columnas: DIM_MODALIDAD_PAGO (Tipo / N.º de cuotas). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_SERVICIO (usado en la tabla de KPI).
Corte	104 órdenes creadas a partir de las propuestas aceptadas del Reporte 2, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_PAGADOR (tipo → relación)	DIM_MODALIDAD_PAGO			Total general
Tipo / relación	Contado 1 pago	3 cuotas 30/40/30	6 cuotas inicial + hitos	orden_creada
Estudiante	**30**	**14**	**8**	**52**
El propio tesista	30	14	8	**52**
Familiar	**18**	**14**	**11**	**43**
Padre o madre	14	10	8	**32**
Pareja o hermano(a)	4	4	3	**11**
Otro	**3**	**3**	**3**	**9**

Empresa o empleador	3	3	3	**9**
TOTAL ÓRDENES	**51**	**31**	**22**	**104**
orden_con_pago	43	25	18	**86**
P01	84,3 %	80,6 %	81,8 %	**82,7 %**

Vista 3.1 (AD1). Órdenes de pago por responsable del pago y modalidad. Simulación de demostración.

Tabla 96

KPI del AD1 por servicio (P01, P02 y P04)

Servicio	Órdenes	Con pago	P01	Comprometido	Cobrado	P02 primer pago
Proyecto de tesis	48	40	83,3 %	S/ 77 760	S/ 57 930	8 min
Informe de tesis	20	14	70,0 %	S/ 44 640	S/ 25 200	12 min
Paquete completo	15	11	73,3 %	S/ 54 990	S/ 24 200	15 min
Revisión de similitud y redacción	21	21	100,0 %	S/ 3 150	S/ 3 150	4 min
Total	**104**	**86**	**82,7 %** · Bueno	**S/ 180 540**	**S/ 110 480**	**8,6 min** · Bueno
P04 cobranza efectiva				monto_exigible S/ 121 400	S/ 110 480	91,0 % · Bueno

Lectura: 86 de 104 órdenes registran al menos un pago (P01 = 82,7 %, Bueno) y el primer pago llega en 8,6 minutos en promedio (P02, Bueno). En el 49,0 % de las órdenes el contado es la modalidad elegida; las familias pagan sobre todo en cuotas. El contado tiene la menor tasa de pago (P01 84,3 %), mientras que las cuotas llegan a 80,6 % y 81,8 %. La cobranza efectiva sobre lo exigible es 91,0 % (P04, Bueno).

- **Prototipo del reporte:**

RESUMEN DE COBRANZA EFECTIVA

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	**Filas**	Pagador
Columnas	Modalidad de pago	**Filtros**	Tiempo y Servicio

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
P01. Órdenes con pago	**82,7 %**	86 de 104 órdenes
P02. Tiempo hasta el primer pago	**8,6 min**	Promedio
P04. Cobranza efectiva	**91,0 %**	S/ 110 480 cobrados de S/ 121 400 exigibles

Órdenes por responsable del pago y modalidad

Responsable del pago	Contado (1 pago)	3 cuotas	6 cuotas	Total órdenes
Estudiante / El propio tesista	30	14	8	52
Familiar / Padre o madre	14	10	8	32
Familiar / Pareja o hermano(a)	4	4	3	11
Otro	3	3	3	9
Empresa o empleador	3	3	3	9
Total órdenes	**51**	**31**	**22**	**104**

Detalle por servicio

Servicio	Órdenes	Con pago	P01	Comprometido	Cobrado	Primer pago
Proyecto de tesis	48	40	83,3 %	S/ 77 760	S/ 57 930	8 min
Informe de tesis	20	14	70,0 %	S/ 44 640	S/ 25 200	12 min
Paquete completo	15	11	73,3 %	S/ 54 990	S/ 24 200	15 min
Revisión de similitud y redacción	21	21	100,0 %	S/ 3 150	S/ 3 150	4 min
Total	**104**	**86**	**82,7 %**	**S/ 180 540**	**S/ 110 480**	**8,6 min**

5.9.2. Vista 3.2 (AD2): Recuperación de cobranza pendiente (FACT_RECUPERACION_COBRANZA)

- **Pregunta de negocio:** ¿Qué alertas de cobranza recuperan el pago y en qué modalidades hay más pendientes?

Tabla 97

Ficha de la vista 3.2

Medida	SUM(FACT_RECUPERACION_COBRANZA.pendiente_alertado) = 55. Con el mismo hecho: P03 = 100 × SUM(pendiente_recuperado) / SUM(pendiente_alertado).
Dimensiones del AD2	Filas: DIM_ALERTA (Tipo → Secuencia / Escalado). Columnas: DIM_MODALIDAD_PAGO. Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_SERVICIO.
Corte	Órdenes y cuotas que recibieron al menos una alerta, agosto–octubre 2026 (simulado). Cada pendiente se cuenta en la última alerta que recibió.

DIM_ALERTA (tipo → secuencia)	DIM_MODALIDAD_PAGO			Total general
Tipo / secuencia	Contado	3 cuotas	6 cuotas	pendiente_alertado
Orden sin pago	**18**	**12**	**8**	**38**
Recordatorio 4 h	6	4	3	**13**
Recordatorio 24 h	4	2	1	**7**
Escalado al administrador	8	6	4	**18**
Cuota de hito pendiente	**0**	**10**	**7**	**17**
Recordatorio 4 h	0	5	4	**9**
Recordatorio 24 h	0	3	2	**5**

DIM_ALERTA (tipo → secuencia)	DIM_MODALIDAD_PAGO			Total general
Tipo / secuencia	Contado	3 cuotas	6 cuotas	pendiente_alertado
Escalado al administrador	0	2	1	**3**
TOTAL ALERTADOS	**18**	**22**	**15**	**55**

Vista 3.2 (AD2). Pendientes alertados por tipo y secuencia de alerta y modalidad. Simulación de demostración.

Tabla 98

KPI del AD2 por alerta (P03)

Tipo de alerta	Secuencia	Alertados	Recuperados	P03
Orden sin pago	Recordatorio 4 h	13	13	100,0 %
Orden sin pago	Recordatorio 24 h	7	7	100,0 %
Orden sin pago	Escalado al administrador	18	0	0,0 %
Cuota de hito pendiente	Recordatorio 4 h	9	9	100,0 %
Cuota de hito pendiente	Recordatorio 24 h	5	5	100,0 %
Cuota de hito pendiente	Escalado al administrador	3	0	0,0 %
Total		**55**	**34**	**61,8 %** · Bueno

Lectura: de 55 pendientes alertados se recuperaron 34 (P03 = 61,8 %, Bueno). El recordatorio de 4 h recupera todos los casos que lo reciben como última alerta; los 21 casos escalados no se recuperaron por la vía automática y pasaron al administrador. Las 18 órdenes al contado y en cuotas que siguen sin pagar son la diferencia entre las 104 órdenes y los 86 payers.

- **Prototipo del reporte:**

RESUMEN DE RECUPERACIÓN DE COBRANZA

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	Filas	Tipo / secuencia de alerta
Columnas	Modalidad de pago	Filtros	Tiempo y Servicio

Resumen de recuperación

Pendientes alertados	55	Pendientes recuperados	34	Pendientes escalados sin recuperación	21

Pendientes alertados por tipo, secuencia y modalidad

Tipo / secuencia de alerta	Contado	3 cuotas	6 cuotas	Total
Orden sin pago	18	12	8	38
Recordatorio 4 h	6	4	3	13
Recordatorio 24 h	4	2	1	7
Escalado al administrador	8	6	4	18
Cuota de hito pendiente	0	10	7	17
Recordatorio 4 h	0	5	4	9
Recordatorio 24 h	0	3	2	5
Escalado al administrador	0	2	1	3
TOTAL ALERTADOS	**18**	**22**	**15**	**55**

Recuperación según la última alerta recibida

Tipo de alerta	Secuencia	Alertados	Recuperados	Proporción recuperada
Orden sin pago	Recordatorio 4 h	13	13	100,0 %
Orden sin pago	Recordatorio 24 h	7	7	100,0 %
Orden sin pago	Escalado al administrador	18	0	0,0 %
Cuota de hito pendiente	Recordatorio 4 h	9	9	100,0 %
Cuota de hito pendiente	Recordatorio 24 h	5	5	100,0 %
Cuota de hito pendiente	Escalado al administrador	3	0	0,0 %
TOTAL	—	**55**	**34**	**61,8 %**

5.9.3. Vista 3.3 (AD3): Pagos, verificación y costo de cobro (FACT_PAGO)

Pregunta de negocio: ¿Con qué medio se paga cada tipo de cuota, cuánto se confirma solo y cuánto cuesta cobrar?

Tabla 99

Ficha de la vista 3.3

Medida	SUM(FACT_PAGO.monto_pagado) = S/ 110 480 en 150 pagos confirmados. Con el mismo hecho: P05 = 100 × SUM(pago_por_webhook) / SUM(pago_confirmado); P06 = 100 × SUM(comision_pasarela) / SUM(monto_pagado); tiempo de verificación = SUM(minutos_confirmacion) / SUM(pago_confirmado).
Dimensiones del AD3	Filas: DIM_MEDIO_PAGO (Verificación → Método). Columnas: DIM_CUOTA (Condición de cuota). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_SERVICIO.
Corte	Pagos confirmados de las 86 órdenes con pago, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_MEDIO_PAGO (verificación → método)	DIM_CUOTA – condición de la cuota			Total general
Verificación / método	Pago único contado	Cuota inicial 30 % o inicial	Cuota por hito al entregar hito	monto_pagado (S/)
Pasarela (webhook)	**30 450**	**22 900**	**27 160**	**80 510**
Yape	2 700	2 940	6 900	**12 540**
Plin	450	1 920	4 180	**6 550**
Tarjeta	27 300	18 040	16 080	**61 420**
Manual (voucher)	**17 600**	**8 180**	**4 190**	**29 970**
Transferencia	14 400	6 080	3 220	**23 700**
Depósito	3 200	2 100	970	**6 270**

DIM_MEDIO_PAGO (verificación → método)	DIM_CUOTA – condición de la cuota			Total general
Verificación / método	Pago único contado	Cuota inicial 30 % o inicial	Cuota por hito al entregar hito	monto_pagado (S/)
TOTAL COBRADO	**48 050**	**31 080**	**31 350**	**110 480**

Vista 3.3 (AD3). Monto pagado (S/) por medio de pago y condición de la cuota. Simulación de demostración.

Tabla 100

KPI del AD3 por medio de pago (P05 y P06)

Método	Verificación	Pagos	Monto pagado	Comisión	P06	Tiempo de confirmación
Yape	Webhook	40	S/ 12 540	S/ 369,93	2,95 %	1,2 min
Plin	Webhook	17	S/ 6 550	S/ 193,22	2,95 %	1,3 min
Tarjeta	Webhook	66	S/ 61 420	S/ 2 450,66	3,99 %	1,5 min
Transferencia	Manual	20	S/ 23 700	S/ 0,00	0,00 %	185,0 min
Depósito	Manual	7	S/ 6 270	S/ 0,00	0,00 %	240,0 min
Total	**82,0 % webhook** · Bueno	**150**	**S/ 110 480**	**S/ 3 013,81**	**2,73 %** · Bueno	**37,0 min**

Lectura: se cobraron S/ 110 480 en 150 pagos. La tarjeta domina el pago único y las cuotas grandes, que superan el tope de S/ 500 de Yape; las billeteras se usan para revisiones y cuotas por hito menores. El 82,0 % de los pagos se confirma por webhook en menos de 2 minutos (P05, Bueno), mientras que transferencias y depósitos tardan entre 3 y 4 horas en verificarse. El costo de cobro es 2,73 % (P06, Bueno). Decisión: ofrecer tarjeta o Yape en el enlace de cada cuota para reducir la verificación manual.

- **Prototipo del reporte:**

RESUMEN DE PAGOS Y COSTO DE COBRO

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	**Filas**	Verificación → Método
Columnas	Condición de cuota	**Filtros**	Tiempo y Servicio

Resumen de pagos confirmados

Pagos confirmados	150	Monto cobrado	S/ 110 480	Comisión de pasarela	S/ 3 013,81

Monto pagado (S/) por verificación, método y condición de cuota

Verificación / método	Pago único	Cuota inicial	Cuota por hito	Total
Pasarela (webhook)	30 450	22 900	27 160	80 510
Yape	2 700	2 940	6 900	12 540
Plin	450	1 920	4 180	6 550
Tarjeta	27 300	18 040	16 080	61 420
Manual	17 600	8 180	4 190	29 970
Transferencia	14 400	6 080	3 220	23 700
Depósito	3 200	2 100	970	6 270
TOTAL COBRADO	**48 050**	**31 080**	**31 350**	**110 480**

Detalle por medio de pago y confirmación

Método	Verificación	Pagos	Monto pagado	Comisión	Tiempo promedio
Yape	Webhook	40	S/ 12 540	S/ 369,93	1,2 min
Plin	Webhook	17	S/ 6 550	S/ 193,22	1,3 min
Tarjeta	Webhook	66	S/ 61 420	S/ 2 450,66	1,5 min
Transferencia	Manual	20	S/ 23 700	S/ 0,00	185,0 min
Depósito	Manual	7	S/ 6 270	S/ 0,00	240,0 min
TOTAL	**82,0 % webhook**	**150**	**S/ 110 480**	**S/ 3 013,81**	**37,0 min**

6. FASE 4 — CUSTOMERS: ATENCIÓN, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

6.1. Objetivo de la fase

CUSTOMERS comienza cuando el PAYER se convierte en un servicio activo. El modelo debe permitir comprobar que el servicio pagado se asigna, inicia, se ejecuta mediante sesiones e hitos, cumple los umbrales de calidad, levanta las observaciones del asesor universitario y finalmente se cierra con encuesta y certificado de garantía. Además, la versión 2 registra los **costos** de cada cliente —honorarios de especialistas y costo de los reportes de Turnitin— para medir el margen. La universidad, carrera y servicio no se vuelven a copiar en CUSTOMER: se obtienen mediante las relaciones con CONTACTO/PERFIL_ACADEMICO y PAYER → ORDEN_PAGO → PROPUESTA → SERVICIO.

Como en PAYERS, esta fase no tiene evidencia observada en los chats; el flujo es un diseño lógico.

Tabla 102

Flujo del agente en CUSTOMERS

Paso	Qué hace el agente	Qué configura el administrador	Qué se registra
1. Asignación	Elige especialista por carrera, especialidad y carga, en 24 h o menos.	Capacidad y especialidades.	ASIGNACION_ASESOR (motivo).
2. Primera sesión	La agenda dentro de las 48 h y propone horarios.	Plazo.	SESION.
3. Ejecución semanal	Recuerda cada sesión 24 h y 2 h antes, recibe entregas y resume acuerdos.	Frecuencia y duración.	SESION, HITO_CRONOGRAMA, ALERTA_SERVICIO.
4. Observaciones	Registra las del asesor universitario y sigue su levantamiento por rondas.	Rondas incluidas.	OBSERVACION_UNIVERSITARIA.
5. Calidad	Pide el reporte de similitud y de IA de cada entregable y lo compara con el umbral.	Umbrales.	REPORTE_CALIDAD.
6. Riesgo	Alerta por hito sin avance o dos reprogramaciones y avisa a coordinación.	Reglas de alerta.	ALERTA_SERVICIO, EVALUACION_RIESGO, ESCALAMIENTO.
7. Cierre	Simulacro de sustentación, PPT (si es extra), certificado de garantía y encuesta de satisfacción (1 a 5).	Vigencia de garantía.	CIERRE_SERVICIO, CERTIFICADO_GARANTIA, ENCUESTA_SATISFACCION.

6.2. Ficha del cliente en atención

Tabla 103

Ficha del cliente en atención

Bloque	Datos visibles	Origen
Datos académicos	Universidad, norma de citación, carrera, investigación y avance.	PERFIL_ACADEMICO + UNIVERSIDAD
Servicio contratado	Paquete, entregables incluidos y extras, precio y condiciones aceptadas.	PAYER → ORDEN_PAGO → PROPUESTA → SERVICIO / PROPUESTA_ENTREGABLE
Asesor asignado	Especialista, especialidad, motivo de asignación, fecha y estado.	ASIGNACION_ASESOR + ASESOR
Sesiones	Fechas, duración, estado, avance revisado, acuerdos y reprogramaciones.	SESION + REPROGRAMACION_SESION
Cronograma	Hitos, entregable, capítulo, fecha pactada, fecha real, evidencia y cuota ligada.	HITO_CRONOGRAMA + CUOTA_PAGO
Calidad	Porcentaje de similitud e IA frente al umbral vigente.	REPORTE_CALIDAD
Observaciones	Ronda, fechas de recepción y levantamiento, ronda extra y su monto.	OBSERVACION_UNIVERSITARIA
Riesgos y alertas	Motivo, acción y resultado.	EVALUACION_RIESGO + ALERTA_SERVICIO
Cierre	Fecha, resultado, satisfacción y vigencia de la garantía.	CIERRE_SERVICIO + ENCUESTA_SATISFACCION + CERTIFICADO_GARANTIA

6.3. Prototipo de atención del servicio: asesor–tesista

La pantalla de atención muestra el contexto heredado y registra únicamente hechos de prestación del servicio. Cada sesión conserva su fecha original; si se cambia, REPROGRAMACION_SESION registra la fecha anterior, la nueva y quién la solicitó, para que el KPI de reprogramación no dependa de una bandera sobrescrita.

Figura 25

Pantalla de bitácora / atención (CUSTOMERS)

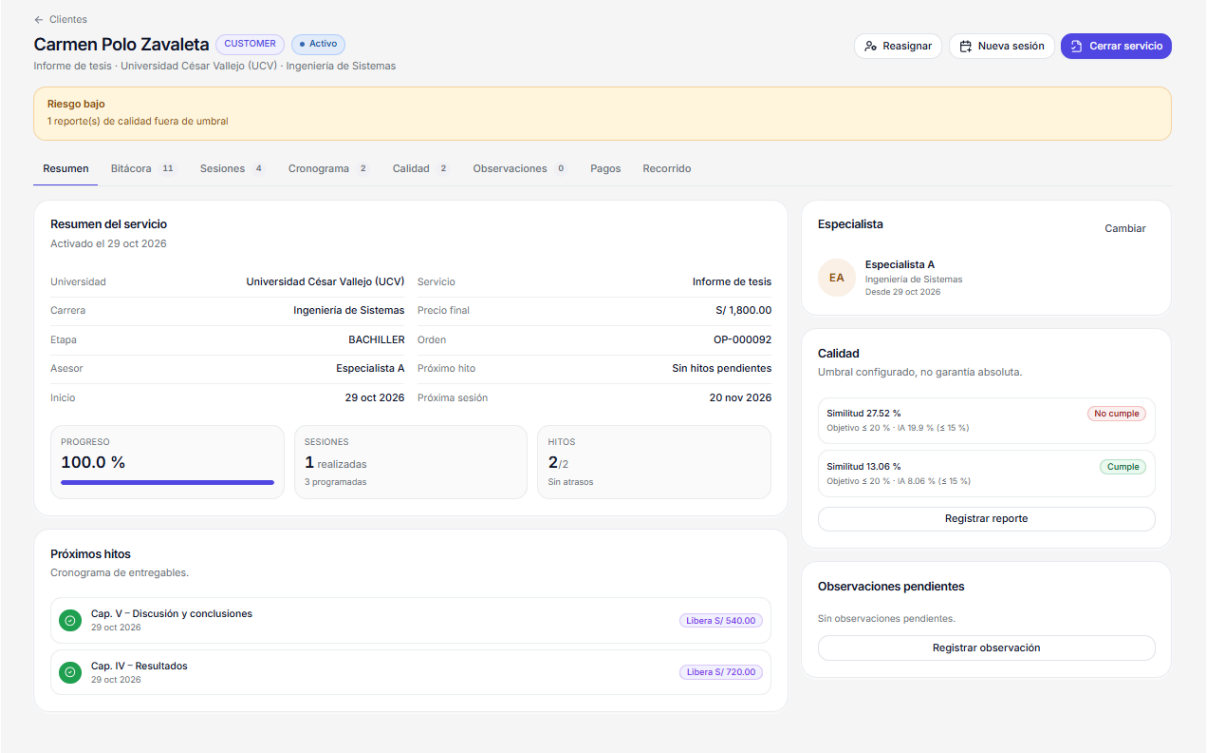


Tabla 104

Responsables de la atención

Paso	Responsable	Registro generado
Activar servicio	Sistema (primer pago confirmado)	CUSTOMER
Asignar asesor	Agente IA según reglas	ASIGNACION_ASESOR
Programar y realizar sesión	Agente IA + especialista	SESION
Reprogramar cuando corresponda	Estudiante / especialista	REPROGRAMACION_SESION
Controlar entregable y su calidad	Especialista + agente IA	HITO_CRONOGRAMA + REPORTE_CALIDAD
Registrar observaciones	Estudiante (vía chat) + especialista	OBSERVACION_UNIVERSITARIA
Evaluar riesgo	Coordinación	EVALUACION_RIESGO + ALERTA_SERVICIO
Devengar honorarios	Sistema	HONORARIO (según HONORARIO_TARIFA)

Paso	Responsable	Registro generado
Cerrar y encuestar	Especialista + estudiante	CIERRE_SERVICIO + CERTIFICADO_GARANTIA + ENCUESTA_SATISFACCION

6.4. Indicadores (KPI) consolidados de la fase CUSTOMERS

Tabla 105

Requerimientos analíticos de CUSTOMERS

Req.	Necesidad del negocio	Información necesaria	KPI	Reporte
C-R1	Asignar oportunamente un asesor compatible.	CUSTOMER + ASIGNACION_ASESOR.	C01	R-CUSTOMERS
C-R2	Iniciar el servicio dentro de 48 h.	CUSTOMER.fecha_activacion + primera SESION.	C02	R-CUSTOMERS
C-R3	Cumplir hitos pactados.	HITO_CRONOGRAMA.	C03	R-CUSTOMERS
C-R4	Controlar reprogramaciones que afectan continuidad.	SESION + REPROGRAMACION_SESION.	C04	R-CUSTOMERS
C-R5	Conocer la satisfacción al cierre.	CIERRE_SERVICIO + ENCUESTA_SATISFACCION.	C05	R-CUSTOMERS
C-R6	Asegurar que los entregables cumplen los umbrales de similitud e IA.	REPORTE_CALIDAD.cumple_umbral.	C06	R-CUSTOMERS
C-R7	Levantar rápido las observaciones del asesor universitario y controlar las rondas extra.	OBSERVACION_UNIVERSITARIA.	C07, C08	R-CUSTOMERS
C-R8	Medir la rentabilidad por cliente, carrera y universidad.	v_MargenCustomer (PAGO, HONORARIO, REPORTE_CALIDAD).	C09	R-CUSTOMERS

Los estados expresan rangos iniciales para el semáforo de gestión. No representan resultados reales obtenidos por la startup.

Tabla 106

Indicadores de gestión de CUSTOMERS

Código	Nombre del KPI	Fórmula	Estado
C01	Tasa de asignación de asesor dentro de 24 h	(N.º de CUSTOMERS con primera asignación ≤ 24 h desde activación ÷ N.º de CUSTOMERS activados) × 100	Bueno ≥ 90 %; Regular 75–89,9 %; Malo < 75 %
C02	Tasa de primera sesión dentro de 48 h	(N.º de CUSTOMERS con primera sesión agendada/realizada ≤ 48 h ÷ N.º de CUSTOMERS activados) × 100	Bueno ≥ 85 %; Regular 65–84,9 %; Malo < 65 %
C03	Tasa de cumplimiento de hitos	(N.º de HITOS con fecha_entrega_real ≤ fecha_pactada ÷ N.º de HITOS evaluados) × 100	Bueno ≥ 80 %; Regular 60–79,9 %; Malo < 60 %
C04	Tasa de sesiones reprogramadas	(N.º de SESIONES distintas con ≥ 1 REPROGRAMACION ÷ N.º total de SESIONES programadas) × 100	Bueno ≤ 15 %; Regular > 15–25 %; Malo > 25 %

Código	Nombre del KPI	Fórmula	Estado
C05	Satisfacción promedio	Σ puntaje de encuestas respondidas ÷ N.º de ENCUESTAS respondidas	Bueno ≥ 4,2/5; Regular 3,5–4,19; Malo < 3,5
C06	Tasa de reportes de calidad dentro del umbral	(N.º de REPORTES con cumple_umbral = 1 ÷ N.º de REPORTES emitidos) × 100	Bueno ≥ 90 %; Regular 75–89,9 %; Malo < 75 %
C07	Tiempo promedio de levantamiento de observaciones	Σ días entre fecha_recepcion y fecha_levantamiento ÷ N.º de observaciones levantadas	Bueno ≤ 5 días; Regular 5,1–10; Malo > 10
C08	Tasa de rondas extra	(N.º de observaciones con es_ronda_extra = 1 ÷ N.º de observaciones recibidas) × 100	Bueno ≤ 10 %; Regular 10,1–25 %; Malo > 25 %
C09	Margen porcentual por customer	(Σ margen ÷ Σ ingresos confirmados) × 100, donde margen = ingresos − comisión de pasarela − honorarios − costo de Turnitin	Bueno ≥ 45 %; Regular 30–44,9 %; Malo < 30 %

Tabla 107

Ficha de medidas utilizadas por los KPI de CUSTOMERS

KPI	Medida(s) base	Origen transaccional	Unidad	Interpretación
C01	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion	CUSTOMER + ASIGNACION_ASESOR	% / horas	Se usa la primera asignación de cada customer.
C02	customer_activado, primera_sesion_48h	CUSTOMER + SESION	%	Se usa la primera sesión programada o realizada.
C03	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion	HITO_CRONOGRAMA	% / días	La fecha real se compara con la fecha pactada.
C04	sesion_programada, sesion_reprogramada	SESION + REPROGRAMACION_SESION	%	Una sesión se cuenta una vez aunque tenga varias reprogramaciones.
C05	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion	ENCUESTA_SATISFACCION	puntos 1–5	Promedio explícito: suma de puntajes ÷ respuestas.
C06	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral	REPORTE_CALIDAD	%	Usa el umbral vigente al emitir el reporte (histórico).
C07	dias_levantamiento, observacion_levantada	OBSERVACION_UNIVERSITARIA	días	Solo observaciones con estado LEVANTADA.
C08	ronda_extra, observacion_recibida	OBSERVACION_UNIVERSITARIA	%	Las rondas extra generan ingreso adicional (monto_extra).
C09	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen	v_MargenCustomer	% / S/	El honorario de diagnóstico previo a la compra queda en el lead y no se carga al customer.

Tabla 108

Hoja de gestión de CUSTOMERS

Elemento	Definición
Proceso de negocio	Atención, calidad y cumplimiento del servicio.
Objetivos	• Activar oportunamente cada servicio pagado. • Cumplir sesiones, hitos y umbrales de calidad. • Levantar observaciones y medir satisfacción. • Mantener un margen saludable por cliente.

Elemento	Definición
Estrategias	• Asignar por carrera, especialidad y capacidad. • Recordatorios con plantillas y control de reprogramaciones. • Reporte de similitud e IA por entregable. • Registrar honorarios y costo de Turnitin. • Encuesta y certificado al cierre.
Indicadores	C01 a C09

6.5. Alertas de emplazamiento de la fase CUSTOMERS

Tabla 109

Alertas de la fase CUSTOMERS

Disparador	Acción	Registro
Sin asesor después de 24 h	Escalar la asignación.	ALERTA_SERVICIO
Sin primera sesión dentro de 48 h	Proponer horarios y contactar.	ALERTA_SERVICIO
Sesión próxima	Recordatorio 24 h y 2 h antes con plantilla.	ALERTA_SERVICIO ligada a SESION
Hito vencido sin entrega	Recordar al estudiante y luego avisar a coordinación.	ALERTA_SERVICIO ligada a HITO_CRONOGRAMA
Reporte de calidad sobre el umbral	Devolver el entregable para corrección.	REPORTE_CALIDAD (cumple_umbral = 0)
Observaciones fuera de las rondas incluidas	Informar el costo de la ronda extra.	OBSERVACION_UNIVERSITARIA (es_ronda_extra)
Dos reprogramaciones consecutivas	Evaluar riesgo y escalar a coordinación.	EVALUACION_RIESGO + ESCALAMIENTO (RIESGO_ABANDONO)
Servicio cerrado	Emitir certificado y enviar encuesta.	CIERRE_SERVICIO + CERTIFICADO_GARANTIA + ENCUESTA_SATISFACCION

6.6. Matriz final de la etapa CUSTOMERS

Tabla 110

Matriz final de CUSTOMERS

Actividad	Registro	Medida	KPI
Activar y asignar	CUSTOMER + ASIGNACION_ASESOR	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion	C01
Iniciar atención	CUSTOMER + SESION	primera_sesion_48h	C02
Controlar hitos	HITO_CRONOGRAMA	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion	C03
Controlar continuidad	SESION + REPROGRAMACION_SESION	sesion_programada, sesion_reprogramada	C04
Encuestar cierre	ENCUESTA_SATISFACCION	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion	C05
Controlar calidad	REPORTE_CALIDAD	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral	C06

Actividad	Registro	Medida	KPI
Levantar observaciones	OBSERVACION_UNIVERSITARIA	observacion_levantada, dias_levantamiento, ronda_extra	C07, C08
Medir margen	PAGO + HONORARIO + REPORTE_CALIDAD	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen	C09

6.7. Base de datos transaccional de origen (Fase 4)

CUSTOMERS conserva únicamente la relación con PAYER y registra los eventos propios de la prestación: asignación, sesiones, reprogramaciones, hitos, observaciones, alertas, riesgo, cierre, satisfacción y garantía. El contexto académico y comercial se recupera mediante las relaciones de las fases anteriores. ASESOR_CARRERA indica qué carreras cubre cada especialista, y HITO_CRONOGRAMA se liga al ENTREGABLE del catálogo.

Figura 26

Modelo E-R de la fase CUSTOMERS.

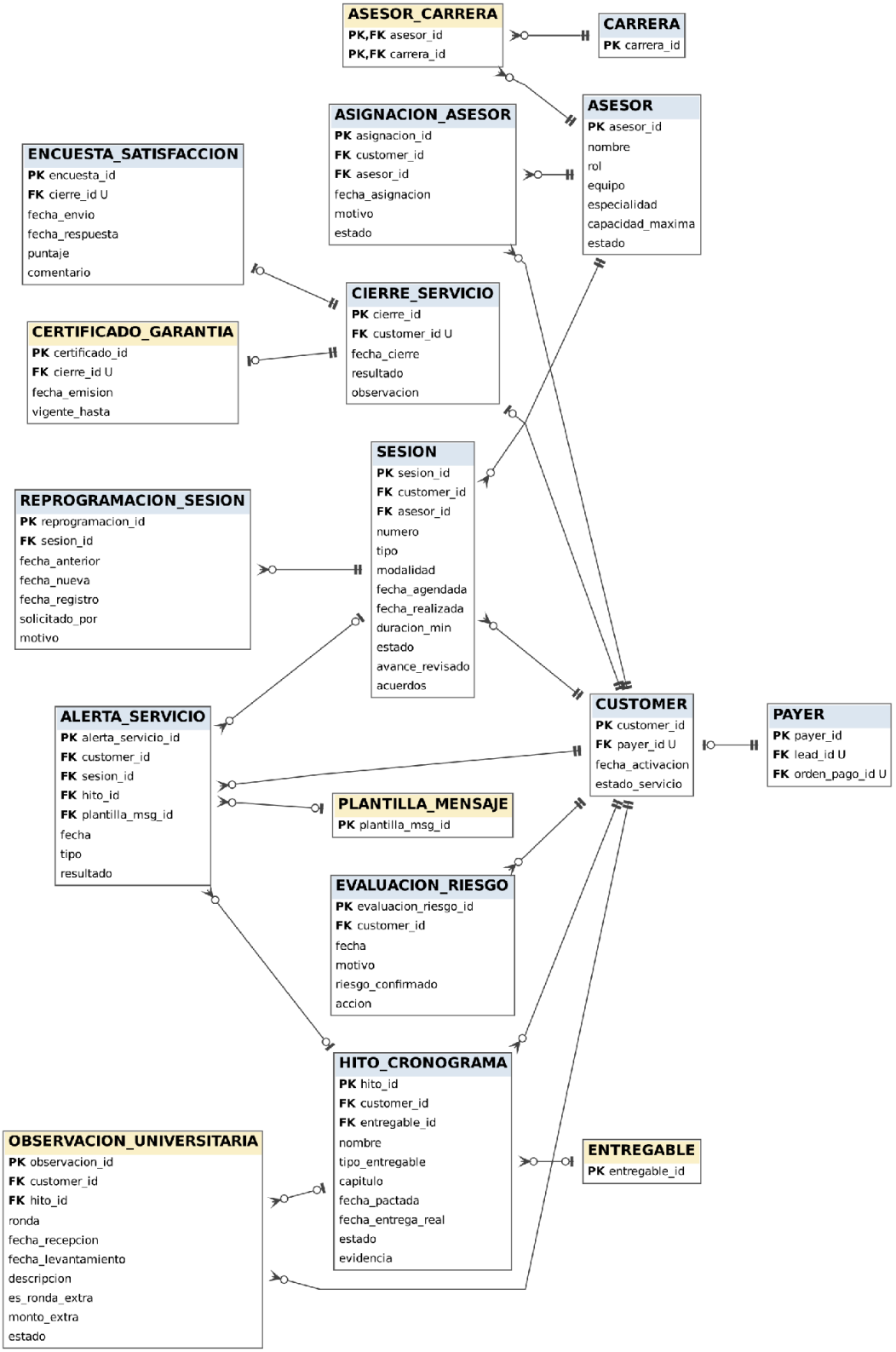


Tabla 111

Detalle del Modelo E-R — CUSTOMERS

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
CUSTOMER	customer_id	payer_id UNIQUE	PAYER 1:0..1 CUSTOMER	customer_id, payer_id, fecha_activacion, estado_servicio
ASESOR	asesor_id	—	Catálogo / maestro.	asesor_id, nombre, rol, equipo, especialidad, capacidad_maxima, estado
ASESOR_CARRERA	asesor_id + carrera_id	asesor_id, carrera_id	ASESOR 1:N ASESOR_CARRERA; CARRERA 1:N ASESOR_CARRERA	asesor_id, carrera_id
ASIGNACION_ASESOR	asignacion_id	customer_id, asesor_id	CUSTOMER 1:N ASIGNACION_ASESOR; ASESOR 1:N ASIGNACION_ASESOR	asignacion_id, customer_id, asesor_id, fecha_asignacion, motivo, estado
SESION	sesion_id	customer_id, asesor_id	CUSTOMER 1:N SESION; ASESOR 1:N SESION	sesion_id, customer_id, asesor_id, numero, tipo, modalidad, fecha_agendada, fecha_realizada, duracion_min, estado, avance_revisado, acuerdos
REPROGRAMACION_SESION	reprogramacion_id	sesion_id	SESION 1:N REPROGRAMACION_SESION	reprogramacion_id, sesion_id, fecha_anterior, fecha_nueva, fecha_registro, solicitado_por, motivo
HITO_CRONOGRAMA	hito_id	customer_id, entregable_id NULL	CUSTOMER 1:N HITO_CRONOGRAMA; ENTREGABLE 1:N HITO_CRONOGRAMA	hito_id, customer_id, entregable_id, nombre, tipo_entregable, capitulo, fecha_pactada, fecha_entrega_real, estado, evidencia
OBSERVACION_UNIVERSITARIA	observacion_id	customer_id, hito_id NULL	CUSTOMER 1:N OBSERVACION_UNIVERSITARIA; HITO_CRONOGRAMA 1:N OBSERVACION_UNIVERSITARIA	observacion_id, customer_id, hito_id, ronda, fecha_recepcion, fecha_levantamiento, descripcion, es_ronda_extra, monto_extra, estado
ALERTA_SERVICIO	alerta_servicio_id	customer_id, sesion_id NULL, hito_id NULL, plantilla_msg_id NULL	CUSTOMER 1:N ALERTA_SERVICIO; SESION 1:N ALERTA_SERVICIO; HITO_CRONOGRAMA 1:N ALERTA_SERVICIO; PLANTILLA_MENSAJE 1:N ALERTA_SERVICIO	alerta_servicio_id, customer_id, sesion_id, hito_id, plantilla_msg_id, fecha, tipo, resultado
EVALUACION_RIESGO	evaluacion_riesgo_id	customer_id	CUSTOMER 1:N EVALUACION_RIESGO	evaluacion_riesgo_id, customer_id, fecha, motivo, riesgo_confirmado, accion
CIERRE_SERVICIO	cierre_id	customer_id UNIQUE	CUSTOMER 1:0..1 CIERRE_SERVICIO	cierre_id, customer_id, fecha_cierre, resultado, observacion
ENCUESTA_SATISFACCION	encuesta_id	cierre_id UNIQUE	CIERRE_SERVICIO 1:0..1 ENCUESTA_SATISFACCION	encuesta_id, cierre_id, fecha_envio, fecha_respuesta, puntaje, comentario
CERTIFICADO_GARANTIA	certificado_id	cierre_id UNIQUE	CIERRE_SERVICIO 1:0..1 CERTIFICADO_GARANTIA	certificado_id, cierre_id, fecha_emision, vigente_hasta

Bloque de costos (mejora de la versión 2)

Antes, el modelo solo registraba ingresos. La versión 2 incorpora cuatro tablas de costos que permiten calcular el margen por cliente, carrera o universidad: LICENCIA_HERRAMIENTA (licencia de Turnitin, con una columna calculada costo_por_reporte = costo del periodo ÷ cupo de reportes; en el ejemplo, S/ 400 ÷ 100 = S/ 4,00 por reporte); REPORTE_CALIDAD (similitud e IA de cada entregable, con el costo asignado y la bandera calculada cumple_umbral); HONORARIO_TARIFA (cuánto cobra cada especialista por diagnóstico, sesión, hito, simulacro o revisión); y HONORARIO (honorario devengado y pagado, ligado al customer o, si es un diagnóstico previo a la compra, al lead). A ellos se suma la comisión de pasarela de PAGO y la inversión de CAMPANIA (sección 3). La vista **v_MargenCustomer** calcula: margen = ingresos confirmados − comisión de pasarela − honorarios − costo de Turnitin.

Figura 27

Modelo E-R del bloque de costos (Turnitin y honorarios).

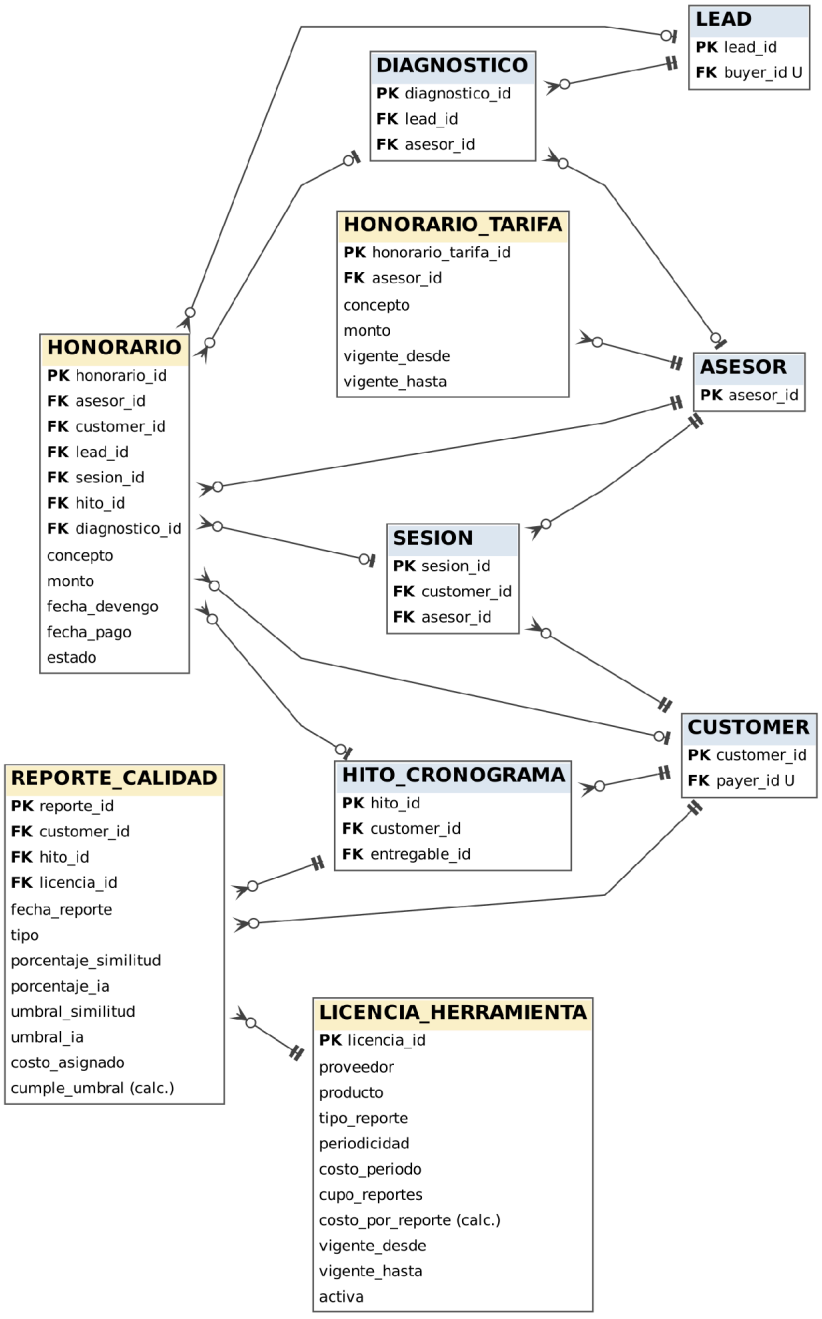


Tabla 112

Detalle del Modelo E-R — Costos (campos completos)

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
LICENCIA_HERRAMIENTA	licencia_id	—	Catálogo / maestro.	licencia_id, proveedor, producto, tipo_reporte, periodicidad, costo_periodo, cupo_reportes, costo_por_reporte (calc.), vigente_desde, vigente_hasta, activa

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
REPORTE_CALIDAD	reporte_id	customer_id, hito_id, licencia_id	CUSTOMER 1:N REPORTE_CALIDAD; HITO_CRONOGRAMA 1:N REPORTE_CALIDAD; LICENCIA_HERRAMIENTA 1:N REPORTE_CALIDAD	reporte_id, customer_id, hito_id, licencia_id, fecha_reporte, tipo, porcentaje_similitud, porcentaje_ia, umbral_similitud, umbral_ia, costo_asignado, cumple_umbral (calc.)
HONORARIO_TARIFA	honorario_tarifa_id	asesor_id	ASESOR 1:N HONORARIO_TARIFA	honorario_tarifa_id, asesor_id, concepto, monto, vigente_desde, vigente_hasta
HONORARIO	honorario_id	asesor_id, customer_id NULL, lead_id NULL, sesion_id NULL, hito_id NULL, diagnostico_id NULL	ASESOR 1:N HONORARIO; CUSTOMER 1:N HONORARIO; LEAD 1:N HONORARIO; SESION 1:N HONORARIO; HITO_CRONOGRAMA 1:N HONORARIO; DIAGNOSTICO 1:N HONORARIO	honorario_id, asesor_id, customer_id, lead_id, sesion_id, hito_id, diagnostico_id, concepto, monto, fecha_devengo, fecha_pago, estado

Tabla 113

Trazabilidad transaccional hacia medidas de CUSTOMERS

Origen	Transformación	Medida / hecho
CUSTOMER + ASIGNACION_ASESOR + SESION	Consolidar primera asignación y primera sesión desde la activación.	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion, primera_sesion_48h → FACT_ACTIVACION_CUSTOMER
SESION + REPROGRAMACION_SESION	Una fila por sesión programada; marcar si tuvo al menos una reprogramación.	sesion_programada, sesion_reprogramada → FACT_SESION
HITO_CRONOGRAMA	Una fila por hito evaluable; comparar entrega real con fecha pactada.	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion → FACT_HITO
ENCUESTA_SATISFACCION	Una fila por encuesta respondida asociada al cierre.	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion → FACT_SATISFACCION
REPORTE_CALIDAD	Una fila por reporte; usar cumple_umbral y costo_asignado.	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral, porcentaje_similitud, porcentaje_ia, costo_reporte → FACT_CALIDAD_ENTREGABLE
OBSERVACION_UNIVERSITARIA	Una fila por observación; calcular días de levantamiento.	observacion_recibida, observacion_levantada, dias_levantamiento, ronda_extra, monto_ronda_extra → FACT_OBSERVACION
v_MargenCustomer	Una fila por customer.	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen → FACT_MARGEN_CUSTOMER

6.8. Esquema estrella del DataMart de Customers

Tabla 114

Cuadro consolidado de medidas vs. dimensiones — CUSTOMERS

AD	Medida	KPI	TIEMPO	ESTUDIANTE	SERVICIO	ASESOR	SESION	HITO
AD1	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion	C01	X	X	X	X	—	—
AD1	primera_sesion_48h	C02	X	X	X	X	—	—
AD2	sesion_programada, sesion_reprogramada	C04	X	—	X	X	X	—
AD3	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion	C03	X	—	X	X	—	X
AD4	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion	C05	X	X	X	X	—	—
AD5	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral	C06	X	—	X	X	—	X
AD5	porcentaje_similitud, porcentaje_ia, costo_reporte	C06*	X	—	X	X	—	X
AD6	observacion_recibida, observacion_levantada, dias_levantamiento	C07	X	X	—	X	—	X
AD6	ronda_extra, monto_ronda_extra	C08	X	X	—	X	—	X
AD7	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen	C09	X	X	X	X	—	—

Nota. (*) Medidas de apoyo para analizar la distribución de resultados de calidad y su costo.

Análisis dimensional 1: Activación del servicio

- **Grano:** una fila por CUSTOMER activado.
- **Fuente transaccional principal:** CUSTOMER, primera ASIGNACION_ASESOR, primera SESION, SERVICIO y PERFIL_ACADEMICO.

Tabla 115

Hoja de análisis — AD1: Activación del servicio

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 1: Activación del servicio
Medidas físicas	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion, primera_sesion_48h
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor

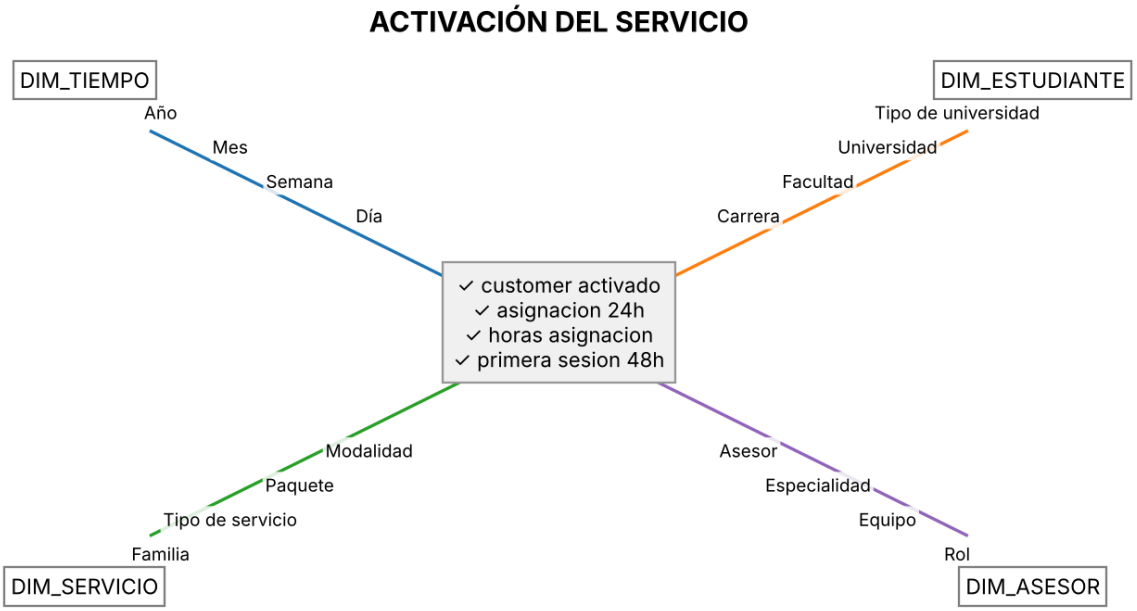
Tabla 116

Dimensiones y jerarquías — AD1

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol

Figura 28

Análisis dimensional 1: Activación del servicio.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de Reporte:

RESUMEN DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO
INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto–octubre 2026	**Filas**	Equipo → Asesor
Columnas	Servicio	**Filtros**	Tiempo y Estudiante

Resumen de Indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
C01. Asignación de asesor en 24 h	**93,0 %**	Bueno
C02. Primera sesión en 48 h	**86,0 %**	Bueno
Horas a la asignación	**8,9 h**	Promedio

Customers activados por especialista y servicio

Equipo / asesor	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	Total activados
Ingeniería	**22**	**8**	**7**	**11**	**48**
Especialista A (Sistemas)	13	4	4	6	27
Especialista C (Industrial)	9	4	3	5	21
Empresariales y Educación	**18**	**6**	**4**	**10**	**38**
Especialista B (Administración)	11	3	3	6	23
Especialista D (Educación)	7	3	1	4	15
TOTAL ACTIVADOS	**40**	**14**	**11**	**21**	**86**

Detalle por especialista

Especialista	Activados	C01 asignación ≤ 24 h	C02 primera sesión ≤ 48 h	Horas a la asignación
Especialista A (Sistemas)	27	92,6 %	85,2 %	9 h
Especialista C (Industrial)	21	95,2 %	85,7 %	6 h
Especialista B (Administración)	23	91,3 %	87,0 %	12 h
Especialista D (Educación)	15	93,3 %	86,7 %	8 h
Total	**86**	**93,0 % - Bueno**	**86,0 % - Bueno**	**8,9 h**

Lectura del periodo

- Los 86 payers se activaron como customers.
- La asignación en 24 h (C01 = 93,0 %) y la primera sesión en 48 h (C02 = 86,0 %) están en Bueno.
- El Especialista B (Administración) es el más lento en ser asignado (12 h), porque su capacidad de 8 clientes simultáneos se completa antes.

Análisis dimensional 2: Sesiones y continuidad

- **Grano:** una fila por SESION programada.
- **Fuente transaccional principal:** SESION, REPROGRAMACION_SESION, CUSTOMER, ASESOR y SERVICIO.

Tabla 117

Hoja de análisis — AD2: Sesiones y continuidad

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 2: Sesiones y continuidad
Medidas físicas	sesion_programada, sesion_reprogramada
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_SESION	Estado > Tipo > Modalidad

Tabla 118

Dimensiones y jerarquías — AD2

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año

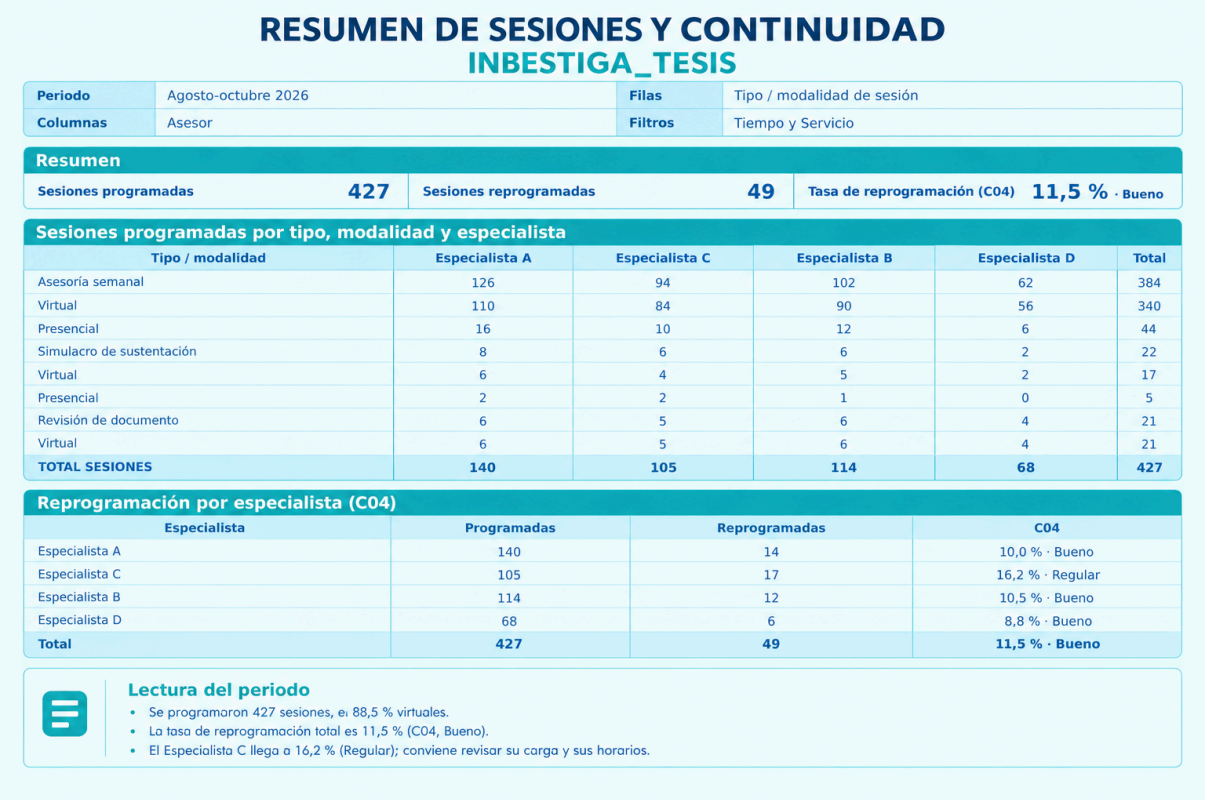
Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_SESION	Modalidad	Tipo	Estado	

Figura 29

Análisis dimensional 2: Sesiones y continuidad.

Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de reporte:



RESUMEN DE SESIONES Y CONTINUIDAD

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	Filas	Tipo / modalidad de sesión
Columnas	Asesor	Filtros	Tiempo y Servicio

Resumen

Sesiones programadas	427	Sesiones reprogramadas	49	Tasa de reprogramación (C04)	11,5 % · Bueno

Sesiones programadas por tipo, modalidad y especialista

Tipo / modalidad	Especialista A	Especialista C	Especialista B	Especialista D	Total
Asesoría semanal	126	94	102	62	384
Virtual	110	84	90	56	340
Presencial	16	10	12	6	44
Simulacro de sustentación	8	6	6	2	22
Virtual	6	4	5	2	17
Presencial	2	2	1	0	5
Revisión de documento	6	5	6	4	21
Virtual	6	5	6	4	21
TOTAL SESIONES	**140**	**105**	**114**	**68**	**427**

Reprogramación por especialista (C04)

Especialista	Programadas	Reprogramadas	C04
Especialista A	140	14	10,0 % · Bueno
Especialista C	105	17	16,2 % · Regular
Especialista B	114	12	10,5 % · Bueno
Especialista D	68	6	8,8 % · Bueno
Total	**427**	**49**	**11,5 % · Bueno**

Lectura del periodo

- Se programaron 427 sesiones, el 88,5 % virtuales.
- La tasa de reprogramación total es 11,5 % (C04, Bueno).
- El Especialista C llega a 16,2 % (Regular); conviene revisar su carga y sus horarios.

Análisis dimensional 3: Cumplimiento de hitos

- **Grano:** una fila por HITO_CRONOGRAMA evaluable.
- **Fuente transaccional principal:** HITO_CRONOGRAMA, ENTREGABLE, CUSTOMER, ASESOR y SERVICIO.

Tabla 119

Hoja de análisis — AD3: Cumplimiento de hitos

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 3: Cumplimiento de hitos
Medidas físicas	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_HITO	Estado > Tipo de entregable > Entregable > Capítulo

Tabla 120

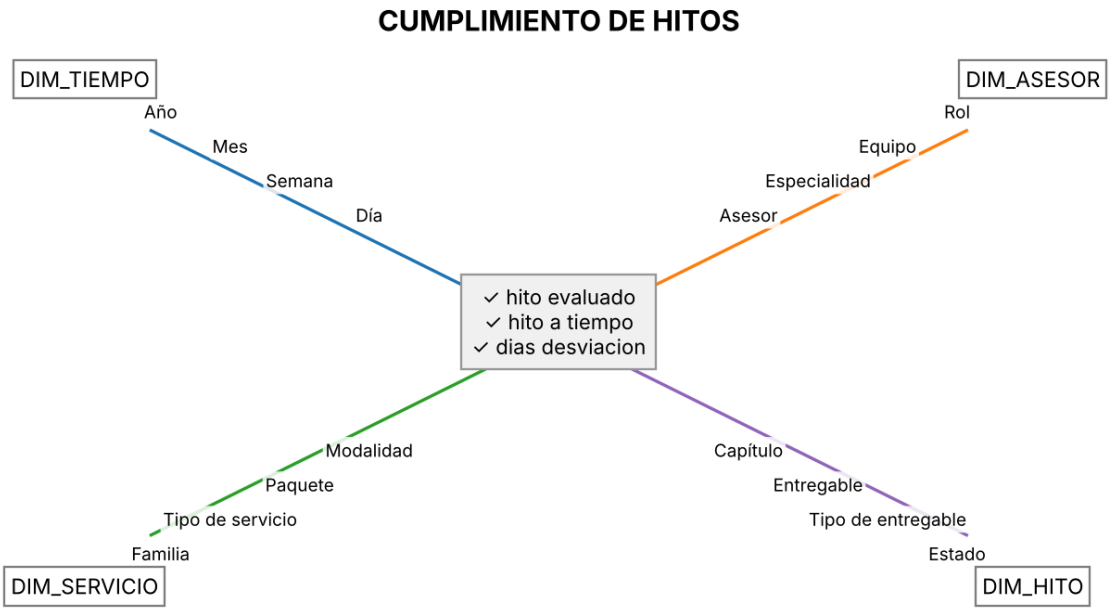
Dimensiones y jerarquías — AD3

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_HITO	Capítulo	Entregable	Tipo de entregable	Estado

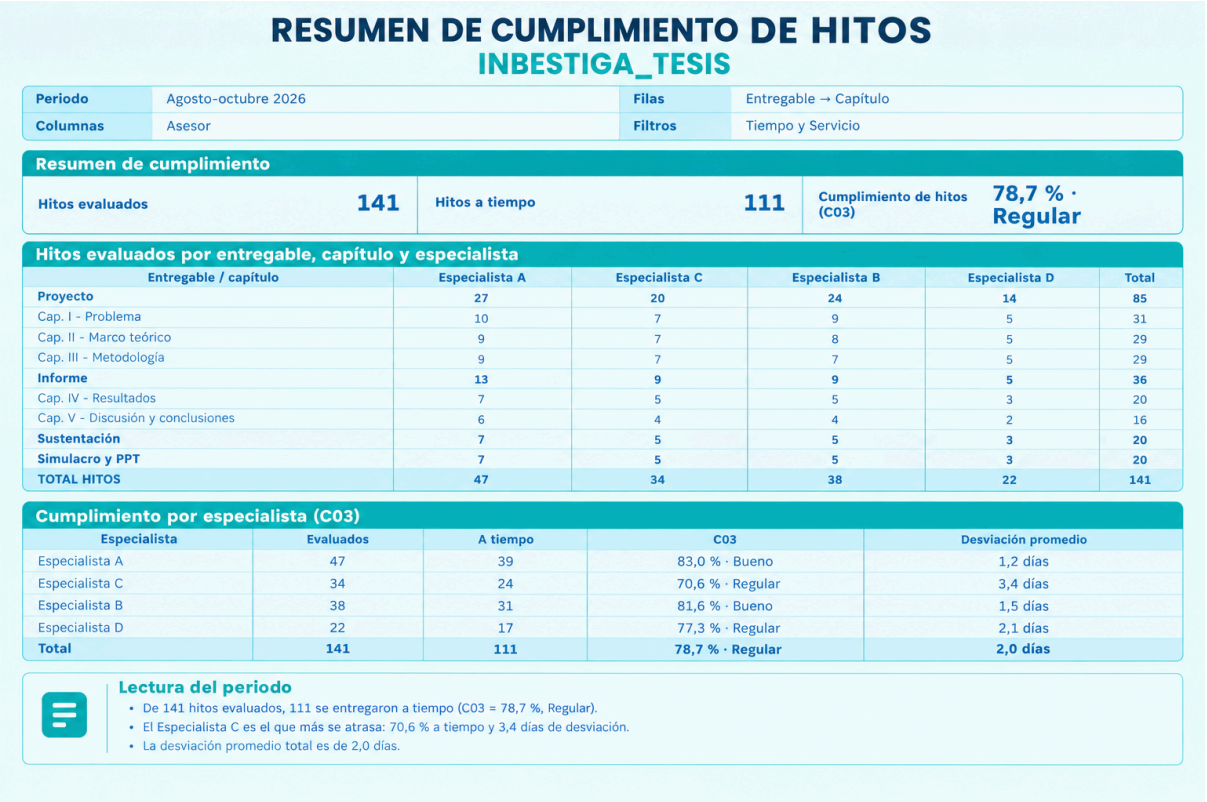
Figura 30

Análisis dimensional 3: Cumplimiento de hitos.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de reporte:



RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE HITOS

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	**Filas**	Entregable → Capítulo
Columnas	Asesor	**Filtros**	Tiempo y Servicio

Resumen de cumplimiento

Hitos evaluados	**141**	**Hitos a tiempo**	**111**	**Cumplimiento de hitos (C03)**	**78,7 % · Regular**

Hitos evaluados por entregable, capítulo y especialista

Entregable / capítulo	Especialista A	Especialista C	Especialista B	Especialista D	Total
Proyecto	**27**	**20**	**24**	**14**	**85**
Cap. I - Problema	10	7	9	5	31
Cap. II - Marco teórico	9	7	8	5	29
Cap. III - Metodología	9	7	7	5	29
Informe	**13**	**9**	**9**	**5**	**36**
Cap. IV - Resultados	7	5	5	3	20
Cap. V - Discusión y conclusiones	6	4	4	2	16
Sustentación	**7**	**5**	**5**	**3**	**20**
Simulacro y PPT	**7**	**5**	**5**	**3**	**20**
TOTAL HITOS	**47**	**34**	**38**	**22**	**141**

Cumplimiento por especialista (C03)

Especialista	Evaluados	A tiempo	C03	Desviación promedio
Especialista A	47	39	83,0 % · Bueno	1,2 días
Especialista C	34	24	70,6 % · Regular	3,4 días
Especialista B	38	31	81,6 % · Bueno	1,5 días
Especialista D	22	17	77,3 % · Regular	2,1 días
Total	**141**	**111**	**78,7 % · Regular**	**2,0 días**

Lectura del periodo

- De 141 hitos evaluados, 111 se entregaron a tiempo (C03 = 78,7 %, Regular).
- El Especialista C es el que más se atrasa: 70,6 % a tiempo y 3,4 días de desviación.
- La desviación promedio total es de 2,0 días.

Análisis dimensional 4: Satisfacción del servicio

- **Grano:** una fila por ENCUESTA_SATISFACCION respondida asociada al cierre.
- **Fuente transaccional principal:** ENCUESTA_SATISFACCION, CIERRE_SERVICIO, CUSTOMER, ASESOR y SERVICIO.

Tabla 121

Hoja de análisis — AD4: Satisfacción del servicio

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 4: Satisfacción del servicio
Medidas físicas	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera

Tabla 122

Dimensiones y jerarquías — AD4

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica

Figura 31

Análisis dimensional 4: Satisfacción del servicio.

Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de reporte:

RESUMEN DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	**Filas**	Facultad → Carrera
Columnas	Servicio	**Filtros**	Tiempo y Asesor

Resumen de satisfacción

Encuestas respondidas	**28**	**Satisfacción promedio (C05)**	**4,31 / 5 · Bueno**	**Servicios cerrados**	**33**

Encuestas respondidas por carrera y servicio

Facultad / carrera	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	Total encuestas
Ingeniería	6	0	0	9	15
Ing. de Sistemas	4	0	0	5	9
Ing. Industrial	2	0	0	4	6
Ciencias Económicas y Empresariales	3	0	0	5	8
Administración	3	0	0	5	8
Educación	1	0	0	4	5
TOTAL ENCUESTAS	**10**	**0**	**0**	**18**	**28**

Nota: los informes y paquetes completos aún no cierran, por eso sus columnas están en cero.

Satisfacción por carrera (C05)

Carrera	Encuestas	C05 puntaje promedio (1-5)	Estado
Ing. de Sistemas	9	4,40	Bueno
Ing. Industrial	6	4,00	Regular
Administración	8	4,50	Bueno
Educación	5	4,20	Bueno
Total	**28**	**4,31**	**Bueno**

Lectura del periodo

- 28 estudiantes respondieron la encuesta de cierre, de 33 servicios cerrados.
- La satisfacción promedio es 4,31 sobre 5 (C05, Bueno).
- Ingeniería Industrial queda en 4,0 (Regular).

Análisis dimensional 5: Calidad de entregables (similitud e IA)

- **Grano:** una fila por REPORTE_CALIDAD emitido.
- **Fuente transaccional principal:** REPORTE_CALIDAD, LICENCIA_HERRAMIENTA, HITO_CRONOGRAMA, CUSTOMER, ASESOR y SERVICIO.

Tabla 123

Hoja de análisis — AD5: Calidad de entregables (similitud e IA)

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 5: Calidad de entregables (similitud e IA)
Medidas físicas	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral, porcentaje_similitud, porcentaje_ia, costo_reporte
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_HITO	Estado > Tipo de entregable > Entregable > Capítulo
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad

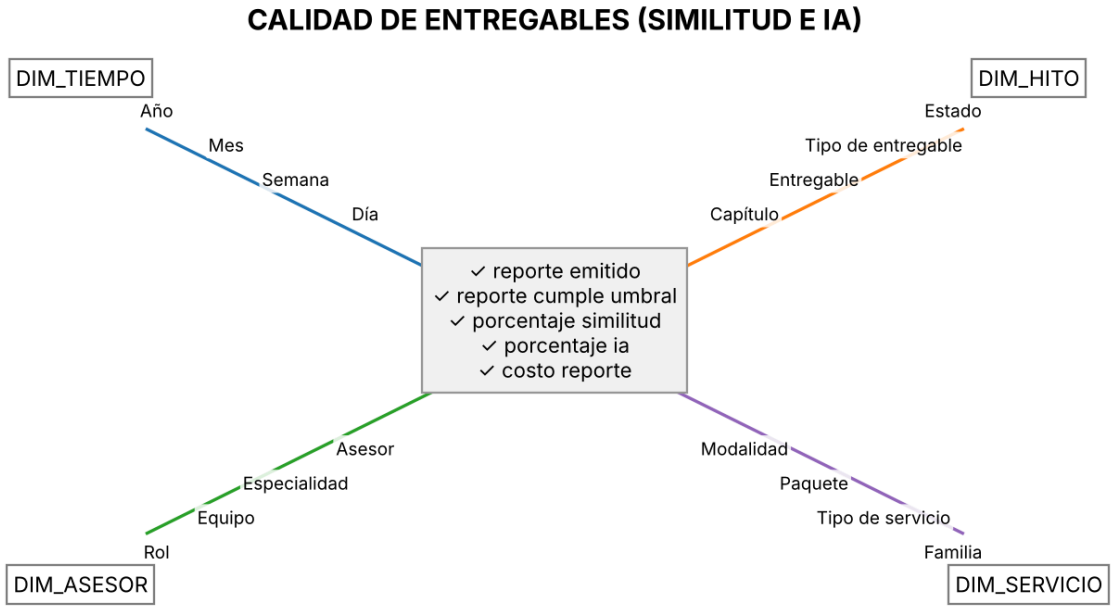
Tabla 124

Dimensiones y jerarquías — AD5

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_HITO	Capítulo	Entregable	Tipo de entregable	Estado
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia

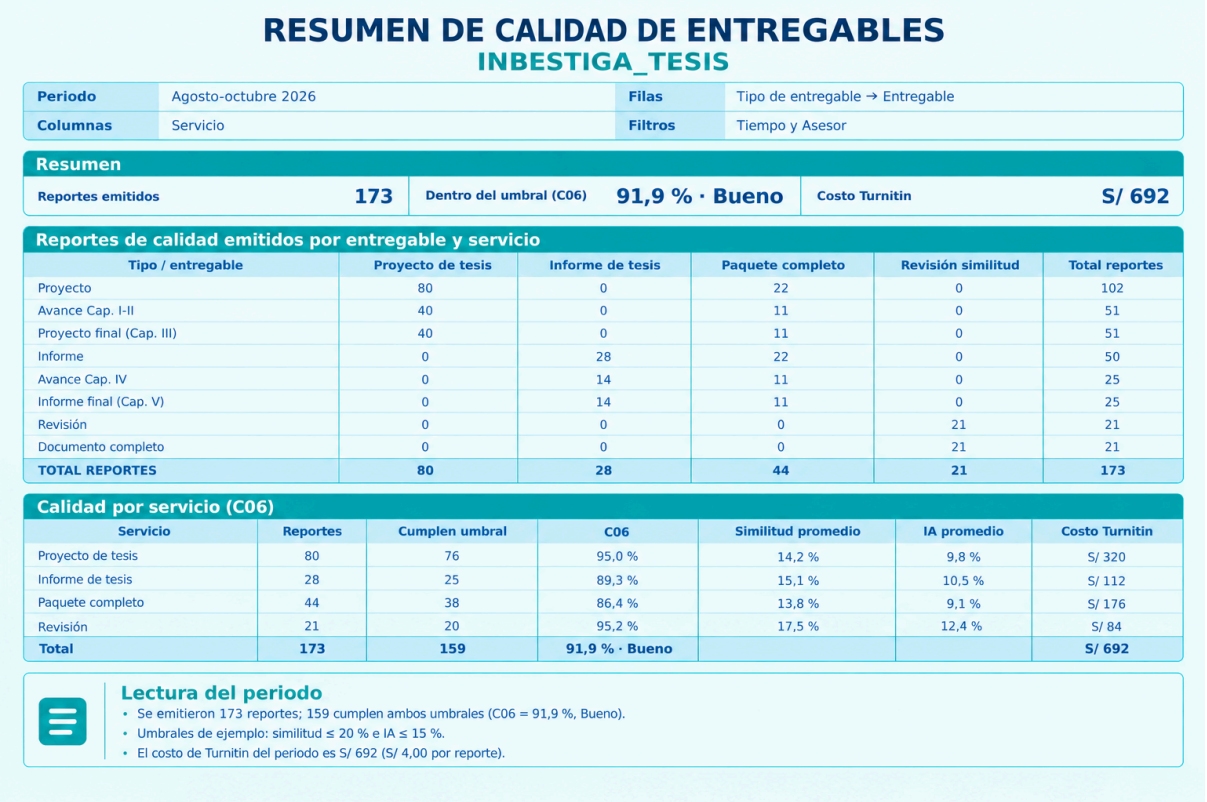
Figura 32

Análisis dimensional 5: Calidad de entregables.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de reporte:



RESUMEN DE CALIDAD DE ENTREGABLES

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	**Filas**	Tipo de entregable → Entregable
Columnas	Servicio	**Filtros**	Tiempo y Asesor

Resumen

Reportes emitidos	**173**	**Dentro del umbral (C06)**	**91,9 % · Bueno**	**Costo Turnitin**	**S/ 692**

Reportes de calidad emitidos por entregable y servicio

Tipo / entregable	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	Total reportes
Proyecto	80	0	22	0	102
Avance Cap. I-II	40	0	11	0	51
Proyecto final (Cap. III)	40	0	11	0	51
Informe	0	28	22	0	50
Avance Cap. IV	0	14	11	0	25
Informe final (Cap. V)	0	14	11	0	25
Revisión	0	0	0	21	21
Documento completo	0	0	0	21	21
TOTAL REPORTES	**80**	**28**	**44**	**21**	**173**

Calidad por servicio (C06)

Servicio	Reportes	Cumplen umbral	C06	Similitud promedio	IA promedio	Costo Turnitin
Proyecto de tesis	80	76	95,0 %	14,2 %	9,8 %	S/ 320
Informe de tesis	28	25	89,3 %	15,1 %	10,5 %	S/ 112
Paquete completo	44	38	86,4 %	13,8 %	9,1 %	S/ 176
Revisión	21	20	95,2 %	17,5 %	12,4 %	S/ 84
Total	**173**	**159**	**91,9 % · Bueno**			**S/ 692**

Lectura del periodo

- Se emitieron 173 reportes; 159 cumplen ambos umbrales (C06 = 91,9 %, Bueno).
- Umbrales de ejemplo: similitud ≤ 20 % e IA ≤ 15 %.
- El costo de Turnitin del periodo es S/ 692 (S/ 4,00 por reporte).

Análisis dimensional 6: Observaciones del asesor universitario

- **Grano:** una fila por OBSERVACION_UNIVERSITARIA.
- **Fuente transaccional principal:** OBSERVACION_UNIVERSITARIA, HITO_CRONOGRAMA, CUSTOMER, ASESOR y PERFIL_ACADEMICO.

Tabla 125

Hoja de análisis — AD6: Observaciones del asesor universitario

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 6: Observaciones del asesor universitario
Medidas físicas	observacion_recibida, observacion_levantada, dias_levantamiento, ronda_extra, monto_ronda_extra
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor
DIM_HITO	Estado > Tipo de entregable > Entregable > Capítulo

Tabla 126

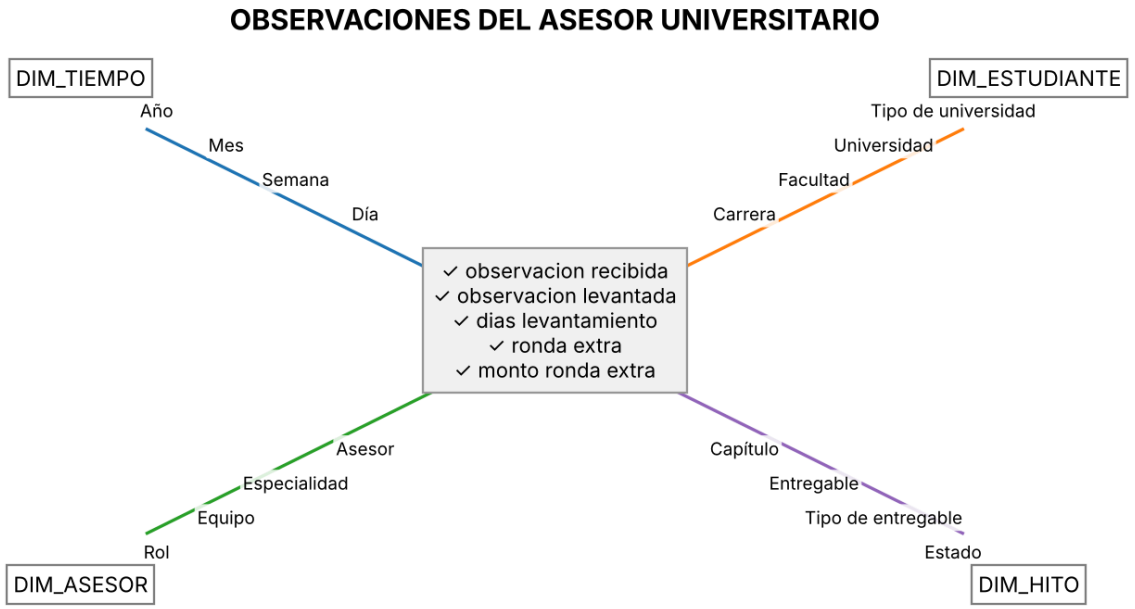
Dimensiones y jerarquías — AD6

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol
DIM_HITO	Capítulo	Entregable	Tipo de entregable	Estado

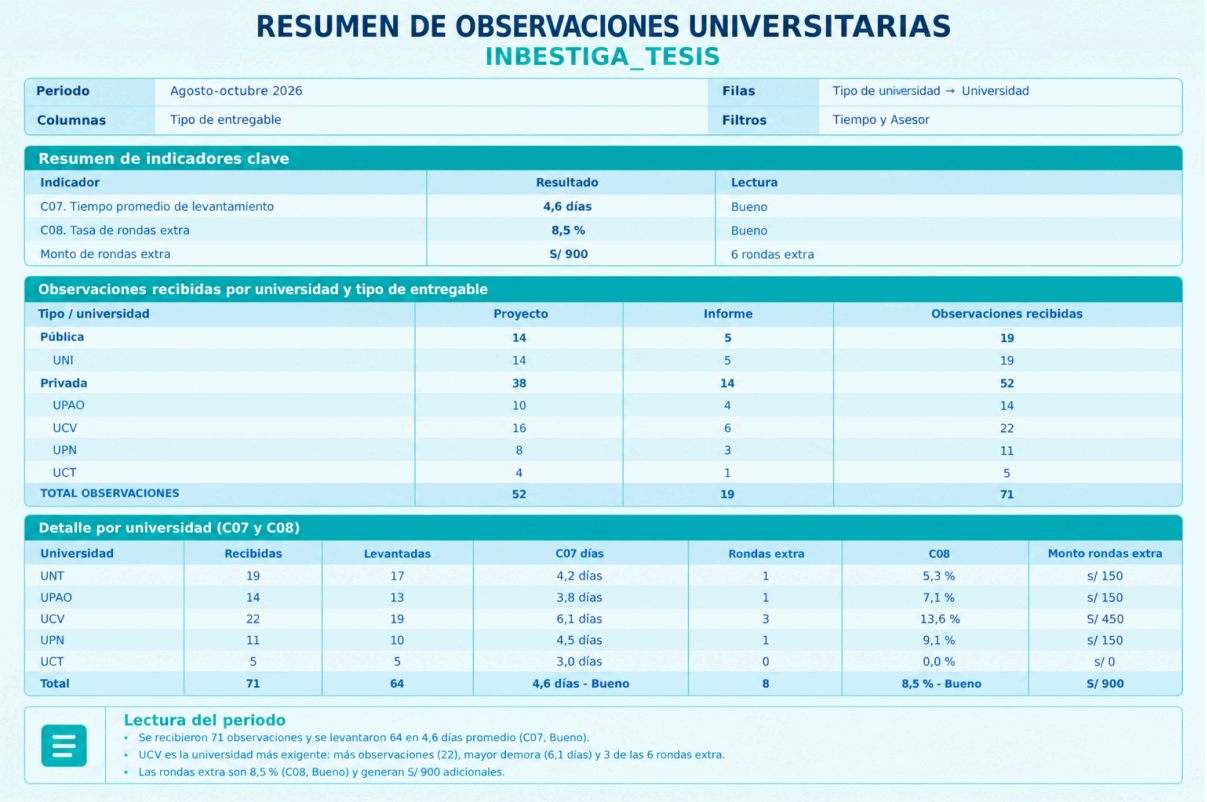
Figura 33

Análisis dimensional 6: Observaciones del asesor universitario.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de reporte:



RESUMEN DE OBSERVACIONES UNIVERSITARIAS

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	**Filas**	Tipo de universidad → Universidad
Columnas	Tipo de entregable	**Filtros**	Tiempo y Asesor

Resumen de indicadores clave

Indicador	Resultado	Lectura
C07. Tiempo promedio de levantamiento	**4,6 días**	Bueno
C08. Tasa de rondas extra	**8,5 %**	Bueno
Monto de rondas extra	**S/ 900**	6 rondas extra

Observaciones recibidas por universidad y tipo de entregable

Tipo / universidad	Proyecto	Informe	Observaciones recibidas
Pública	**14**	**5**	**19**
UNI	14	5	19
Privada	**38**	**14**	**52**
UPAO	10	4	14
UCV	16	6	22
UPN	8	3	11
UCT	4	1	5
TOTAL OBSERVACIONES	**52**	**19**	**71**

Detalle por universidad (C07 y C08)

Universidad	Recibidas	Levantadas	C07 días	Rondas extra	C08	Monto rondas extra
UNT	19	17	4,2 días	1	5,3 %	s/ 150
UPAO	14	13	3,8 días	1	7,1 %	s/ 150
UCV	22	19	6,1 días	3	13,6 %	S/ 450
UPN	11	10	4,5 días	1	9,1 %	s/ 150
UCT	5	5	3,0 días	0	0,0 %	s/ 0
Total	**71**	**64**	**4,6 días - Bueno**	**8**	**8,5 % - Bueno**	**S/ 900**

Lectura del periodo

- Se recibieron 71 observaciones y se levantaron 64 en 4,6 días promedio (C07, Bueno).
- UCV es la universidad más exigente: más observaciones (22), mayor demora (6,1 días) y 3 de las 6 rondas extra.
- Las rondas extra son 8,5 % (C08, Bueno) y generan S/ 900 adicionales.

Análisis dimensional 7: Margen por customer

- **Grano:** una fila por CUSTOMER (fuente: vista v_MargenCustomer).
- **Fuente transaccional principal:** PAGO, PAYER, HONORARIO, REPORTE_CALIDAD, CUSTOMER, SERVICIO y PERFIL_ACADEMICO.

Tabla 127

Hoja de análisis — AD7: Margen por customer

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 7: Margen por customer
Medidas físicas	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_SERVICIO	Familia > Tipo de servicio > Paquete > Modalidad
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor

Tabla 128

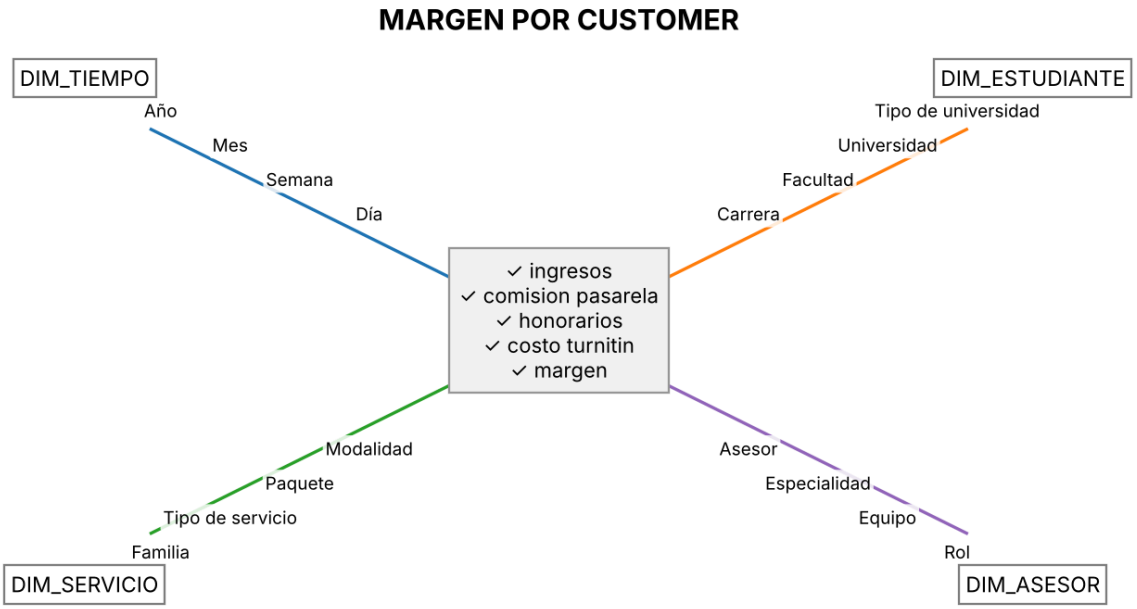
Dimensiones y jerarquías — AD7

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_SERVICIO	Modalidad	Paquete	Tipo de servicio	Familia
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol

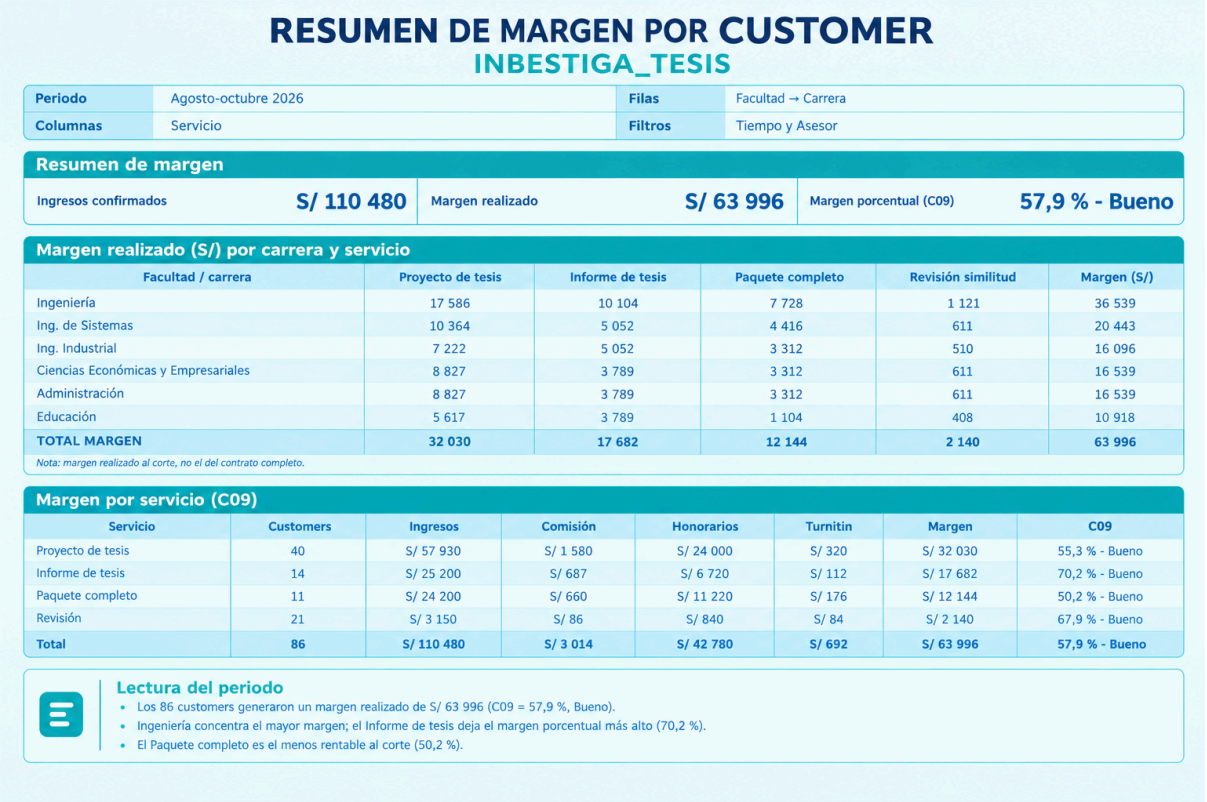
Figura 34

Análisis dimensional 7: Margen por customer.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

- Prototipo de reporte:



RESUMEN DE MARGEN POR CUSTOMER

INBESTIGA_TESIS

Periodo	Agosto-octubre 2026	Filas	Facultad → Carrera
Columnas	Servicio	Filtros	Tiempo y Asesor

Resumen de margen

Ingresos confirmados	Margen realizado	Margen porcentual (C09)
S/ 110 480	S/ 63 996	57,9 % - Bueno

Margen realizado (S/) por carrera y servicio

Facultad / carrera	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	Margen (S/)
Ingeniería	17 586	10 104	7 728	1 121	36 539
Ing. de Sistemas	10 364	5 052	4 416	611	20 443
Ing. Industrial	7 222	5 052	3 312	510	16 096
Ciencias Económicas y Empresariales	8 827	3 789	3 312	611	16 539
Administración	8 827	3 789	3 312	611	16 539
Educación	5 617	3 789	1 104	408	10 918
TOTAL MARGEN	**32 030**	**17 682**	**12 144**	**2 140**	**63 996**

Nota: margen realizado al corte, no el del contrato completo.

Margen por servicio (C09)

Servicio	Customers	Ingresos	Comisión	Honorarios	Turnitin	Margen	C09
Proyecto de tesis	40	S/ 57 930	S/ 1 580	S/ 24 000	S/ 320	S/ 32 030	55,3 % - Bueno
Informe de tesis	14	S/ 25 200	S/ 687	S/ 6 720	S/ 112	S/ 17 682	70,2 % - Bueno
Paquete completo	11	S/ 24 200	S/ 660	S/ 11 220	S/ 176	S/ 12 144	50,2 % - Bueno
Revisión	21	S/ 3 150	S/ 86	S/ 840	S/ 84	S/ 2 140	67,9 % - Bueno
Total	**86**	**S/ 110 480**	**S/ 3 014**	**S/ 42 780**	**S/ 692**	**S/ 63 996**	**57,9 % - Bueno**

Lectura del periodo

- Los 86 customers generaron un margen realizado de S/ 63 996 (C09 = 57,9 %, Bueno).
- Ingeniería concentra el mayor margen; el Informe de tesis deja el margen porcentual más alto (70,2 %).
- El Paquete completo es el menos rentable al corte (50,2 %).

6.9. Matriz final del esquema estrella (CUSTOMERS)

Tabla 129

Matriz final del esquema estrella de CUSTOMERS

Hecho	Grano	Medidas principales	Dimensiones
FACT_ACTIVACION_CUSTOMER	1 customer activado.	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion, primera_sesion_48h	Tiempo, Estudiante, Servicio, Asesor
FACT_SESION	1 sesión programada.	sesion_programada, sesion_reprogramada	Tiempo, Asesor, Servicio, Sesión
FACT_HITO	1 hito evaluable.	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion	Tiempo, Asesor, Servicio, Hito
FACT_SATISFACCION	1 encuesta respondida.	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion	Tiempo, Asesor, Servicio, Estudiante
FACT_CALIDAD_ENTREGABLE	1 reporte de calidad.	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral, porcentaje_similitud, porcentaje_ia, costo_reporte	Tiempo, Hito, Asesor, Servicio
FACT_OBSERVACION	1 observación.	observacion_recibida, observacion_levantada, dias_levantamiento, ronda_extra, monto_ronda_extra	Tiempo, Estudiante, Asesor, Hito
FACT_MARGEN_CUSTOMER	1 customer.	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen	Tiempo, Estudiante, Servicio, Asesor

6.10. Reporte analítico de la fase: R-CUSTOMERS — Activación, cumplimiento, calidad y margen

Tabla 130

Especificación del reporte R-CUSTOMERS

Elemento	Especificación
Objetivo	Supervisar que cada servicio pagado se active, cumpla sesiones, hitos y umbrales de calidad, levante observaciones y deje margen antes del cierre.
Usuario	Administrador, coordinador de atención y supervisor.
KPI incluidos	C01 a C09
Medidas	Las de los siete hechos de la fase.
Dimensiones	Tiempo, Estudiante, Servicio, Asesor, Sesión, Hito
Filtros	Periodo, Universidad, Carrera, Servicio, Asesor, Estado
Visualizaciones	Tarjetas SLA, sesiones y reprogramaciones, hitos a tiempo/atrasados, calidad vs. umbral, observaciones por ronda, satisfacción, margen por carrera y universidad, y tabla de casos con alertas.
Decisión soportada	Redistribuir carga, intervenir casos con retraso, revisar honorarios y tarifas de las carreras con menor margen y mejorar la continuidad del servicio.

El reporte de CUSTOMERS se compone de siete vistas, una por cada análisis dimensional de la fase. Cada vista usa solo las medidas de su hecho y cruza dos de sus dimensiones.

Tabla 131

Trazabilidad del reporte 4 (fase CUSTOMERS) con sus análisis dimensionales

Vista	Análisis dimensional · hecho	Medidas del hecho usadas	Dimensiones cruzadas (filas × columnas)	KPI
4.1	AD1 · FACT_ACTIVACION_CUSTOMER	customer_activado, asignacion_24h, horas_asignacion, primera_sesion_48h	Asesor × Servicio (filtros: Tiempo, Estudiante)	C01, C02
4.2	AD2 · FACT_SESION	sesion_programada, sesion_reprogramada	Sesión × Asesor (filtros: Tiempo, Servicio)	C04
4.3	AD3 · FACT_HITO	hito_evaluado, hito_a_tiempo, dias_desviacion	Hito × Asesor (filtros: Tiempo, Servicio)	C03
4.4	AD4 · FACT_SATISFACCION	encuesta_respondida, puntaje_satisfaccion	Estudiante × Servicio (filtros: Tiempo, Asesor)	C05
4.5	AD5 · FACT_CALIDAD_ENTREGABLE	reporte_emitido, reporte_cumple_umbral, porcentaje_similitud, porcentaje_ia, costo_reporte	Hito × Servicio (filtros: Tiempo, Asesor)	C06
4.6	AD6 · FACT_OBSERVACION	observacion_recibida, observacion_levantada, dias_levantamiento, ronda_extra, monto_ronda_extra	Estudiante (universidad) × Hito (filtros: Tiempo, Asesor)	C07, C08
4.7	AD7 · FACT_MARGEN_CUSTOMER	ingresos, comision_pasarela, honorarios, costo_turnitin, margen	Estudiante × Servicio (filtros: Tiempo, Asesor)	C09

Nota metodológica: simulación de demostración. Los 86 customers son los payers del Reporte 3. La base de ejemplo solo trae dos especialistas (A y B); la simulación agrega C y D para mostrar la comparación entre asesores. Los honorarios siguen la HONORARIO_TARIFA de ejemplo (S/ 60 por sesión, S/ 120 por hito, S/ 90 por simulacro) y Turnitin cuesta S/ 4,00 por reporte (S/ 400 ÷ 100).

Vista 4.1 — AD1: Activación del servicio (FACT_ACTIVACION_CUSTOMER)

Pregunta de negocio: ¿A qué especialista se asignó cada servicio activado y se cumplió la asignación en 24 h y la primera sesión en 48 h?

Tabla 132

Ficha de la vista 4.1

Medida	SUM(FACT_ACTIVACION_CUSTOMER.customer_activado) = 86. Con el mismo hecho: C01 = 100 × SUM(asignacion_24h) / SUM(customer_activado); C02 = 100 × SUM(primera_sesion_48h) / SUM(customer_activado).
Dimensiones del AD1	Filas: DIM_ASESOR (Equipo → Asesor). Columnas: DIM_SERVICIO (Servicio). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ESTUDIANTE.
Corte	86 customers activados por su primer pago, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_ASESOR (equipo → asesor)	DIM_SERVICIO				Total general
Equipo / asesor	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	customer_activado
Ingeniería	**22**	**8**	**7**	**11**	**48**
Especialista A (Sistemas)	13	4	4	6	**27**
Especialista C (Industrial)	9	4	3	5	**21**
Empresariales y Educación	**18**	**6**	**4**	**10**	**38**
Especialista B (Administración)	11	3	3	6	**23**
Especialista D (Educación)	7	3	1	4	**15**
TOTAL ACTIVADOS	**40**	**14**	**11**	**21**	**86**

Vista 4.1 (AD1). Customers activados por especialista asignado y servicio. Simulación de demostración.

Tabla 133

KPI del AD1 por especialista (C01 y C02)

Especialista	Activados	C01 asignación ≤ 24 h	C02 primera sesión ≤ 48 h	Horas a la asignación
Especialista A (Sistemas)	27	92,6 %	85,2 %	9 h
Especialista C (Industrial)	21	95,2 %	85,7 %	6 h
Especialista B (Administración)	23	91,3 %	87,0 %	12 h
Especialista D (Educación)	15	93,3 %	86,7 %	8 h
Total	**86**	**93,0 %** · Bueno	**86,0 %** · Bueno	**8,9 h**

Lectura: los 86 payers se activaron como customers. La asignación en 24 h (C01 = 93,0 %) y la primera sesión en 48 h (C02 = 86,0 %) están en Bueno. El Especialista B (Administración)

es el más lento en ser asignado (12 h), porque su capacidad de 8 clientes simultáneos se completa antes. Decisión: sumar un especialista de apoyo para Administración.

Vista 4.2 — AD2: Sesiones y continuidad (FACT_SESION)

Pregunta de negocio: ¿Qué tipo de sesiones programa cada especialista y cuántas se reprograman?

Tabla 134

Ficha de la vista 4.2

Medida	SUM(FACT_SESION.sesion_programada) = 427. Con el mismo hecho: C04 = 100 × SUM(sesion_reprogramada) / SUM(sesion_programada).
Dimensiones del AD2	Filas: DIM_SESION (Tipo → Modalidad). Columnas: DIM_ASESOR (Asesor). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_SERVICIO.
Corte	Sesiones programadas de los 86 customers, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_SESION (tipo → modalidad)	DIM_ASESOR				Total general
Tipo / modalidad	Especialista A	Especialista C	Especialista B	Especialista D	sesion_programada
Asesoría semanal	**126**	**94**	**102**	**62**	**384**
Virtual	110	84	90	56	**340**
Presencial	16	10	12	6	**44**
Simulacro de sustentación	**8**	**6**	**6**	**2**	**22**
Virtual	6	4	5	2	**17**
Presencial	2	2	1	0	**5**
Revisión de documento	**6**	**5**	**6**	**4**	**21**
Virtual	6	5	6	4	**21**
TOTAL SESIONES	**140**	**105**	**114**	**68**	**427**

Vista 4.2 (AD2). Sesiones programadas por tipo, modalidad y especialista. Simulación de demostración.

Tabla 135

KPI del AD2 por especialista (C04)

Especialista	Programadas	Reprogramadas	C04
Especialista A	140	14	10,0 % · Bueno
Especialista C	105	17	16,2 % · Regular
Especialista B	114	12	10,5 % · Bueno
Especialista D	68	6	8,8 % · Bueno
Total	**427**	**49**	**11,5 %** · Bueno

Lectura: se programaron 427 sesiones, el 88,5 % virtuales. La tasa de reprogramación total es 11,5 % (C04, Bueno), pero el Especialista C llega a 16,2 % (Regular). Decisión: revisar la carga y los horarios del Especialista C.

Vista 4.3 — AD3: Cumplimiento de hitos (FACT_HITO)

Pregunta de negocio: ¿Qué capítulos y especialistas cumplen los hitos pactados?

Tabla 136
Ficha de la vista 4.3

Medida	SUM(FACT_HITO.hito_evaluado) = 141. Con el mismo hecho: C03 = 100 × SUM(hito_a_tiempo) / SUM(hito_evaluado); desviación = SUM(dias_desviacion) / SUM(hito_evaluado).
Dimensiones del AD3	Filas: DIM_HITO (Tipo de entregable → Capítulo). Columnas: DIM_ASESOR (Asesor). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_SERVICIO.
Corte	Hitos con fecha pactada vencida al corte, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_HITO (entregable → capítulo)	DIM_ASESOR				Total general
Entregable / capítulo	Especialista A	Especialista C	Especialista B	Especialista D	hito_evaluado
Proyecto	**27**	**20**	**24**	**14**	**85**
Cap. I – Problema	10	7	9	5	**31**
Cap. II – Marco teórico	9	7	8	5	**29**
Cap. III – Metodología	8	6	7	4	**25**
Informe	**13**	**9**	**9**	**5**	**36**
Cap. IV – Resultados	7	5	5	3	**20**
Cap. V – Discusión y conclusiones	6	4	4	2	**16**
Sustentación	**7**	**5**	**5**	**3**	**20**
Simulacro y PPT	7	5	5	3	**20**
TOTAL HITOS	**47**	**34**	**38**	**22**	**141**

Vista 4.3 (AD3). Hitos evaluados por entregable, capítulo y especialista. Simulación de demostración.

Tabla 137
KPI del AD3 por especialista (C03)

Especialista	Evaluados	A tiempo	C03	Desviación promedio
Especialista A	47	39	83,0 % · Bueno	1,2 días
Especialista C	34	24	70,6 % · Regular	3,4 días
Especialista B	38	31	81,6 % · Bueno	1,5 días
Especialista D	22	17	77,3 % · Regular	2,1 días

Especialista	Evaluados	A tiempo	C03	Desviación promedio
Total	**141**	**111**	**78,7 %** · Regular	**2,0 días**

Lectura: de 141 hitos evaluados, 111 se entregaron a tiempo (C03 = 78,7 %, Regular). El Especialista C es el que más se atrasa (70,6 %, 3,4 días de desviación), lo que coincide con su mayor tasa de reprogramación en la Vista 4.2. Decisión: redistribuir clientes de Ingeniería Industrial.

Vista 4.4 — AD4: Satisfacción del servicio (FACT_SATISFACCION)

Pregunta de negocio: ¿Qué tan satisfechos terminan los estudiantes, por carrera y servicio?

Tabla 138

Ficha de la vista 4.4

Medida	SUM(FACT_SATISFACCION.encuesta_respondida) = 28. Con el mismo hecho: C05 = SUM(puntaje_satisfaccion) / SUM(encuesta_respondida).
Dimensiones del AD4	Filas: DIM_ESTUDIANTE (Facultad → Carrera). Columnas: DIM_SERVICIO. Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	Servicios cerrados al corte, agosto–octubre 2026 (simulado). Los informes y paquetes completos aún no cierran, por eso sus columnas están en cero.

DIM_ESTUDIANTE (facultad → carrera)	DIM_SERVICIO				Total general
Facultad / carrera	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	encuesta_respondida
Ingeniería	**6**	**0**	**0**	**9**	**15**
Ing. de Sistemas	4	0	0	5	**9**
Ing. Industrial	2	0	0	4	**6**
Ciencias Económicas y Empresariales	**3**	**0**	**0**	**5**	**8**
Administración	3	0	0	5	**8**
Educación	**1**	**0**	**0**	**4**	**5**
TOTAL ENCUESTAS	**10**	**0**	**0**	**18**	**28**

Vista 4.4 (AD4). Encuestas respondidas por carrera y servicio. Simulación de demostración.

Tabla 139

KPI del AD4 por carrera (C05)

Carrera	Encuestas	C05 puntaje promedio (1–5)	Estado
Ing. de Sistemas	9	4,40	Bueno
Ing. Industrial	6	4,00	Regular
Administración	8	4,50	Bueno

Carrera	Encuestas	C05 puntaje promedio (1–5)	Estado
Educación	5	4,20	Bueno
Total	**28**	**4,31**	Bueno

Lectura: 28 estudiantes respondieron la encuesta de cierre (de 33 servicios cerrados). La satisfacción promedio es 4,31 sobre 5 (C05, Bueno); Ingeniería Industrial queda en 4,0 (Regular), en línea con los atrasos de su especialista.

Vista 4.5 — AD5: Calidad de entregables (FACT_CALIDAD_ENTREGABLE)

Pregunta de negocio: ¿Cuántos reportes de similitud e IA se emiten por entregable y cuántos cumplen el umbral?

Tabla 140

Ficha de la vista 4.5

Medida	SUM(FACT_CALIDAD_ENTREGABLE.reporte_emitido) = 173. Con el mismo hecho: C06 = 100 × SUM(reporte_cumple_umbral) / SUM(reporte_emitido); costo = SUM(costo_reporte).
Dimensiones del AD5	Filas: DIM_HITO (Tipo de entregable → Entregable). Columnas: DIM_SERVICIO. Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	Reportes de Turnitin emitidos, agosto–octubre 2026 (simulado). Umbrales de ejemplo: similitud ≤ 20 % e IA ≤ 15 %.

DIM_HITO (entregable)	DIM_SERVICIO				Total general
Tipo / entregable	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	reporte_emitido
Proyecto	**80**	**0**	**22**	**0**	**102**
Avance Cap. I–II	40	0	11	0	**51**
Proyecto final (Cap. III)	40	0	11	0	**51**
Informe	**0**	**28**	**22**	**0**	**50**
Avance Cap. IV	0	14	11	0	**25**
Informe final (Cap. V)	0	14	11	0	**25**
Revisión	**0**	**0**	**0**	**21**	**21**
Documento completo	0	0	0	21	**21**
TOTAL REPORTES	**80**	**28**	**44**	**21**	**173**

Vista 4.5 (AD5). Reportes de calidad emitidos por entregable y servicio. Simulación de demostración.

Tabla 141

KPI del AD5 por servicio (C06)

Servicio	Reportes	Cumplen umbral	C06	Similitud promedio	IA promedio	Costo Turnitin
Proyecto de tesis	80	76	95,0 %	14,2 %	9,8 %	S/ 320
Informe de tesis	28	25	89,3 %	15,1 %	10,5 %	S/ 112
Paquete completo	44	38	86,4 %	13,8 %	9,1 %	S/ 176
Revisión	21	20	95,2 %	17,5 %	12,4 %	S/ 84
Total	**173**	**159**	**91,9 %** · Bueno			**S/ 692**

Lectura: se emitieron 173 reportes; 159 cumplen ambos umbrales (C06 = 91,9 %, Bueno). La Revisión de similitud tiene los porcentajes más altos de similitud e IA porque recibe documentos sin acompañamiento previo. El costo de Turnitin del periodo es S/ 692 (S/ 4,00 por reporte), que entra en el margen de la Vista 4.7.

Vista 4.6 — AD6: Observaciones del asesor universitario (FACT_OBSERVACION)

Pregunta de negocio: ¿Qué universidades observan más los entregables y qué tan rápido se levantan las observaciones?

Tabla 142

Ficha de la vista 4.6

Medida	SUM(FACT_OBSERVACION.observacion_recibida) = 71. Con el mismo hecho: C07 = SUM(dias_levantamiento) / SUM(observacion_levantada); C08 = 100 × SUM(ronda_extra) / SUM(observacion_recibida).
Dimensiones del AD6	Filas: DIM_ESTUDIANTE (Tipo de universidad → Universidad). Columnas: DIM_HITO (Tipo de entregable). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	Observaciones recibidas, agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_ESTUDIANTE (tipo → universidad)	DIM_HITO – tipo de entregable		Total general
Tipo / universidad	Proyecto	Informe	observacion_recibida
Pública	**14**	**5**	**19**
UNT	14	5	**19**
Privada	**38**	**14**	**52**
UPAO	10	4	**14**
UCV	16	6	**22**
UPN	8	3	**11**
UCT	4	1	**5**

DIM_ESTUDIANTE (tipo → universidad)	DIM_HITO – tipo de entregable		Total general
Tipo / universidad	Proyecto	Informe	observacion_recibida
TOTAL OBSERVACIONES	52	19	71

Vista 4.6 (AD6). Observaciones recibidas por universidad y tipo de entregable. Simulación de demostración.

Tabla 143

KPI del AD6 por universidad (C07 y C08)

Universidad	Recibidas	Levantadas	C07 días	Rondas extra	C08	Monto rondas extra
UNT	19	17	4,2 días	1	5,3 %	S/ 150
UPAO	14	13	3,8 días	1	7,1 %	S/ 150
UCV	22	19	6,1 días	3	13,6 %	S/ 450
UPN	11	10	4,5 días	1	9,1 %	S/ 150
UCT	5	5	3,0 días	0	0,0 %	S/ 0
Total	**71**	**64**	**4,6 días** · Bueno	**6**	**8,5 %** · Bueno	**S/ 900**

Lectura: se recibieron 71 observaciones y se levantaron 64 en 4,6 días promedio (C07, Bueno). UCV es la universidad más exigente: más observaciones (22), mayor demora (6,1 días) y la mayoría de rondas extra. Las rondas extra son 8,5 % (C08, Bueno) y generan S/ 900 adicionales. Decisión: preparar una guía con el reglamento y la norma ISO 690 de UCV.

Vista 4.7 — AD7: Margen por customer (FACT_MARGEN_CUSTOMER)

Pregunta de negocio: ¿Qué carreras y servicios dejan más margen después de pagar comisiones, honorarios y Turnitin?

Tabla 144

Ficha de la vista 4.7

Medida	SUM(FACT_MARGEN_CUSTOMER.margen) = S/ 63 996, donde margen = ingresos − comision_pasarela − honorarios − costo_turnitin (vista v_MargenCustomer). Con el mismo hecho: C09 = 100 × SUM(margen) / SUM(ingresos).
Dimensiones del AD7	Filas: DIM_ESTUDIANTE (Facultad → Carrera). Columnas: DIM_SERVICIO. Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	86 customers; ingresos confirmados al corte = S/ 110 480 (igual al total cobrado del Reporte 3). Es el margen realizado al corte, no el del contrato completo.

DIM_ESTUDIANTE (facultad → carrera)	DIM_SERVICIO				Total general
Facultad / carrera	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	margen (S/)
Ingeniería	17 586	10 104	7 728	1 121	36 539

DIM_ESTUDIANTE (facultad → carrera)	DIM_SERVICIO				Total general
Facultad / carrera	Proyecto de tesis	Informe de tesis	Paquete completo	Revisión similitud	margen (S/)
Ing. de Sistemas	10 364	5 052	4 416	611	**20 443**
Ing. Industrial	7 222	5 052	3 312	510	**16 096**
Ciencias Económicas y Empresariales	**8 827**	**3 789**	**3 312**	**611**	**16 539**
Administración	8 827	3 789	3 312	611	**16 539**
Educación	**5 617**	**3 789**	**1 104**	**408**	**10 918**
TOTAL MARGEN	**32 030**	**17 682**	**12 144**	**2 140**	**63 996**

Vista 4.7 (AD7). Margen realizado (S/) por carrera y servicio. Simulación de demostración.

Tabla 145

KPI del AD7 por servicio (C09)

Servicio	Customers	Ingresos	Comisión	Honorarios	Turnitin	Margen	C09
Proyecto de tesis	40	S/ 57 930	S/ 1 580	S/ 24 000	S/ 320	S/ 32 030	55,3 % · Bueno
Informe de tesis	14	S/ 25 200	S/ 687	S/ 6 720	S/ 112	S/ 17 682	70,2 % · Bueno
Paquete completo	11	S/ 24 200	S/ 660	S/ 11 220	S/ 176	S/ 12 144	50,2 % · Bueno
Revisión	21	S/ 3 150	S/ 86	S/ 840	S/ 84	S/ 2 140	67,9 % · Bueno
Total	**86**	**S/ 110 480**	**S/ 3 014**	**S/ 42 780**	**S/ 692**	**S/ 63 996**	**57,9 %** · Bueno

Lectura: los 86 customers generaron un margen realizado de S/ 63 996 (C09 = 57,9 %, Bueno). Ingeniería concentra el mayor margen y el Informe de tesis deja el margen porcentual más alto (70,2 %); el Paquete completo es el menos rentable al corte (50,2 %) porque consume más sesiones, simulacros y reportes en proporción a lo cobrado. Decisión: revisar la cuota inicial del Paquete completo.

Validación previa a la publicación del reporte

Antes de utilizar el reporte para tomar decisiones, se debe comprobar que sus totales coincidan con los registros transaccionales y que los filtros no dupliquen personas o eventos. Como los reportes se diseñan con datos simulados, esta validación también confirma que la simulación respeta las reglas de la base (topes, mínimos, ventana de WhatsApp).

Tabla 146

Controles de validación del reporte R-CUSTOMERS

Control	Criterio de aceptación	Evidencia a conservar
Reconciliación	Los conteos y montos agregados coinciden con la fuente transaccional para el mismo periodo.	Consulta o cuadro de conciliación.

Control	Criterio de aceptación	Evidencia a conservar
Grano	Una fila de hecho representa exactamente el evento definido; no se multiplican medidas por uniones con detalle.	Muestra de registros y clave del hecho.
Dimensiones	Los valores desconocidos o no informados se gestionan sin perder el hecho.	Listado de claves no resueltas.
KPI	Numerador y denominador usan el mismo ámbito, periodo y reglas de elegibilidad.	Cálculo manual de una muestra.
Filtros	Aplicar filtros conserva coherencia con el total y no genera duplicidades.	Captura del reporte filtrado.
Actualización	La fecha de última carga es visible y corresponde al cierre definido.	Registro de ejecución ETL.

7. COMPONENTE TRANSVERSAL: AGENTE IA, ESCALAMIENTO Y METAS

7.1. Objetivo

El agente IA atraviesa las cuatro fases, por lo que su desempeño se mide en un data mart transversal. Interesa saber qué tan rápido responde, cuántas conversaciones resuelve sin una persona, cuándo y por qué escala, y cuánto tarda la persona en atender. A ello se suma el seguimiento de las **metas** que el administrador fija por periodo, fase, indicador y carrera, para elaborar reportes de resultado real frente a meta.

7.2. Base de datos transaccional de origen

CONVERSACION registra cada conversación de WhatsApp con su canal, campaña de origen, tipo de ventana (24 h de servicio o 72 h por anuncio), vencimiento de la ventana, estado y si se resolvió sin humano. MENSAJE guarda cada mensaje con su emisor (CLIENTE, BOT, ESPECIALISTA o ADMIN), tipo, plantilla y si se envió dentro de la ventana; sus restricciones impiden enviar texto libre fuera de ella. ESCALAMIENTO registra el motivo, el rol de destino, la persona que atendió, la hora de atención y si se entregó el resumen automático. META guarda el valor objetivo de cada indicador.

Figura 35

Modelo E-R del agente IA, el escalamiento y las metas.

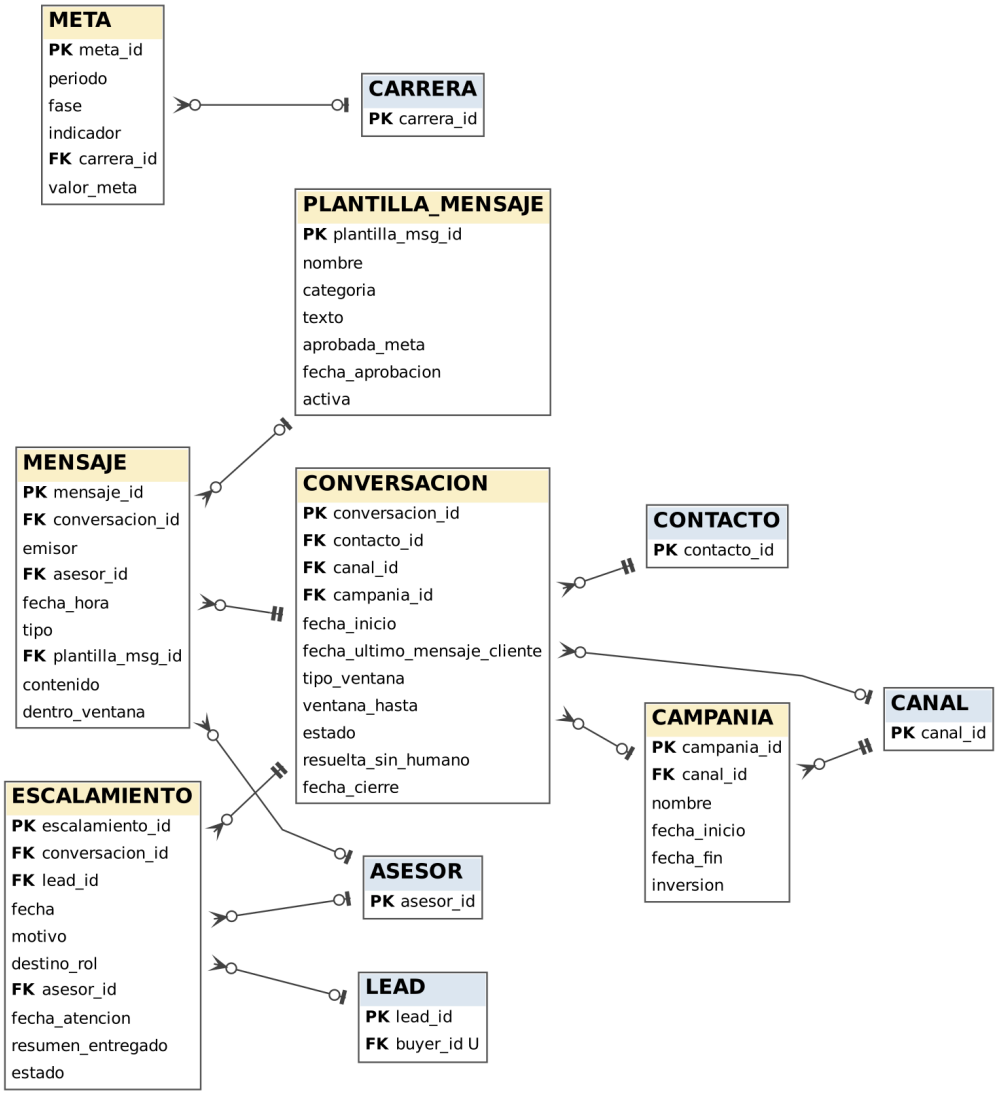


Tabla 147

Diseño del Modelo E-R — Agente IA y metas (campos completos)

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
CONVERSACION	conversacion_id	contacto_id, canal_id NULL, campania_id NULL	CONTACTO 1:N CONVERSACION; CANAL 1:N CONVERSACION; CAMPANIA 1:N CONVERSACION	conversacion_id, contacto_id, canal_id, campania_id, fecha_inicio, fecha_ultimo_mensaje_cliente, tipo_ventana, ventana_hasta, estado, resuelta_sin_humano, fecha_cierre
MENSAJE	mensaje_id	conversacion_id, asesor_id NULL, plantilla_msg_id NULL	CONVERSACION 1:N MENSAJE; ASESOR 1:N MENSAJE; PLANTILLA_MENSAJE 1:N MENSAJE	mensaje_id, conversacion_id, emisor, asesor_id, fecha_hora, tipo, plantilla_msg_id, contenido, dentro_ventana
PLANTILLA_MENSAJE	plantilla_msg_id	—	Catálogo / maestro.	plantilla_msg_id, nombre, categoria, texto, aprobada_meta, fecha_aprobacion, activa

Entidad	PK	FK principales	Relación principal	Campos completos
ESCALAMIENTO	escalamiento_id	conversacion_id, lead_id NULL, asesor_id NULL	CONVERSACION 1:N ESCALAMIENTO; LEAD 1:N ESCALAMIENTO; ASESOR 1:N ESCALAMIENTO	escalamiento_id, conversacion_id, lead_id, fecha, motivo, destino_rol, asesor_id, fecha_atencion, resumen_entregado, estado
META	meta_id	carrera_id NULL	CARRERA 1:N META	meta_id, periodo, fase, indicador, carrera_id, valor_meta

7.3. Indicadores (KPI) del agente y de metas

Tabla 148

Requerimientos analíticos del componente transversal

Req.	Necesidad del negocio	Información necesaria	KPI	Reporte
A-R1	Comprobar que el bot responde de inmediato.	CONVERSACION.fecha_inicio + primer MENSAJE del BOT.	A01	R-AGENTE
A-R2	Saber cuántas conversaciones se resuelven sin una persona.	CONVERSACION.resuelta_sin_humano.	A02	R-AGENTE
A-R3	Conocer cuántas consultas pasan al especialista y por qué.	ESCALAMIENTO.motivo.	A03	R-AGENTE
A-R4	Controlar cuánto tarda la persona en atender un escalamiento.	ESCALAMIENTO.fecha y fecha_atencion.	A04	R-AGENTE
A-R5	Comparar los resultados reales con las metas.	META + hechos de cada fase.	A05	R-METAS

Tabla 149

Indicadores del agente IA y de metas

Código	Nombre del KPI	Fórmula	Estado
A01	Tiempo promedio de primera respuesta	Σ segundos entre el primer mensaje del cliente y la primera respuesta del BOT ÷ N.º de conversaciones	Bueno ≤ 60 s; Regular 61–300 s; Malo > 300 s
A02	Tasa de conversaciones resueltas sin humano	(N.º de conversaciones cerradas con resuelta_sin_humano = 1 ÷ N.º de conversaciones cerradas) × 100	Bueno ≥ 70 %; Regular 50–69,9 %; Malo < 50 %
A03	Tasa de escalamiento a especialista	(N.º de conversaciones con ≥ 1 escalamiento ÷ N.º de conversaciones) × 100	Bueno ≤ 20 %; Regular 20,1–35 %; Malo > 35 %
A04	Tiempo promedio de atención del escalamiento	Σ minutos entre fecha y fecha_atencion ÷ N.º de escalamientos atendidos	Bueno ≤ 30 min; Regular 31–120 min; Malo > 120 min
A05	Cumplimiento de meta	(valor_real ÷ valor_meta) × 100, por periodo, fase, indicador y carrera	Bueno ≥ 100 %; Regular 80–99,9 %; Malo < 80 % (en indicadores donde «menos es mejor», se invierte)

Tabla 150

Ficha de medidas del componente transversal

KPI	Medida(s) base	Origen transaccional	Unidad	Interpretación
A01	segundos_primera_respuesta, conversacion_iniciada	CONVERSACION + MENSAJE	segundos	Primer mensaje con emisor BOT posterior al primer mensaje del CLIENTE.
A02	conversacion_resuelta_sin_humano, conversacion_iniciada	CONVERSACION	%	Solo conversaciones cerradas.
A03	conversacion_escalada, conversacion_iniciada	CONVERSACION + ESCALAMIENTO	%	Una conversación se cuenta una vez aunque tenga varios escalamientos.
A04	minutos_hasta_atencion, escalamiento_atendido	ESCALAMIENTO	minutos	Se desagrega por motivo y destino.
A05	valor_meta, valor_real	META + hechos de fase	%	El ETL calcula valor_real con la misma fórmula del KPI de origen.

7.4. Esquema estrella del DataMart del Agente

Tabla 151

Cuadro consolidado de medidas vs. dimensiones — Agente IA y metas

AD	Medida	KPI	TIEMPO	ESTUDIANTE	CANAL_CAPTACION	VENTANA	MOTIVO_ESCALAMIENTO	ASESOR	INDICADOR	CARRERA
AD1	conversacion_iniciada, segundos_primera_respuesta	A01	X	X	X	X	—	—	—	—
AD1	conversacion_resuelta_sin_humano	A02	X	X	X	X	—	—	—	—
AD1	conversacion_escalada	A03	X	X	X	X	—	—	—	—
AD1	mensajes_bot, mensajes_humano, mensajes_plantilla	A02*	X	X	X	X	—	—	—	—
AD2	escalamiento, escalamiento_atendido, minutos_hasta_atencion	A04	X	X	—	—	X	X	—	—
AD3	valor_meta, valor_real	A05	X	—	—	—	—	—	X	X

Nota. (*) Medidas de apoyo: proporción de mensajes del bot frente a los de personas y uso de plantillas fuera de la ventana. En AD3, DIM_TIEMPO llega solo hasta el mes, porque las metas son mensuales.

Análisis dimensional 1: Conversaciones del agente IA

Grano: una fila por CONVERSACION. **Fuente transaccional principal:** CONVERSACION, MENSAJE, CONTACTO, PERFIL_ACADEMICO, CANAL y CAMPANIA.

Tabla 152

Hoja de análisis — AD1: Conversaciones del agente IA

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 1: Conversaciones del agente IA
Medidas físicas	conversacion_iniciada, segundos_primera_respuesta, conversacion_resuelta_sin_humano, conversacion_escalada, mensajes_bot, mensajes_humano, mensajes_plantilla
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera
DIM_CANAL_CAPTACION	Tipo de canal > Plataforma > Canal > Campaña
DIM_VENTANA	Tipo de ventana (24 h / 72 h) > Estado de conversación

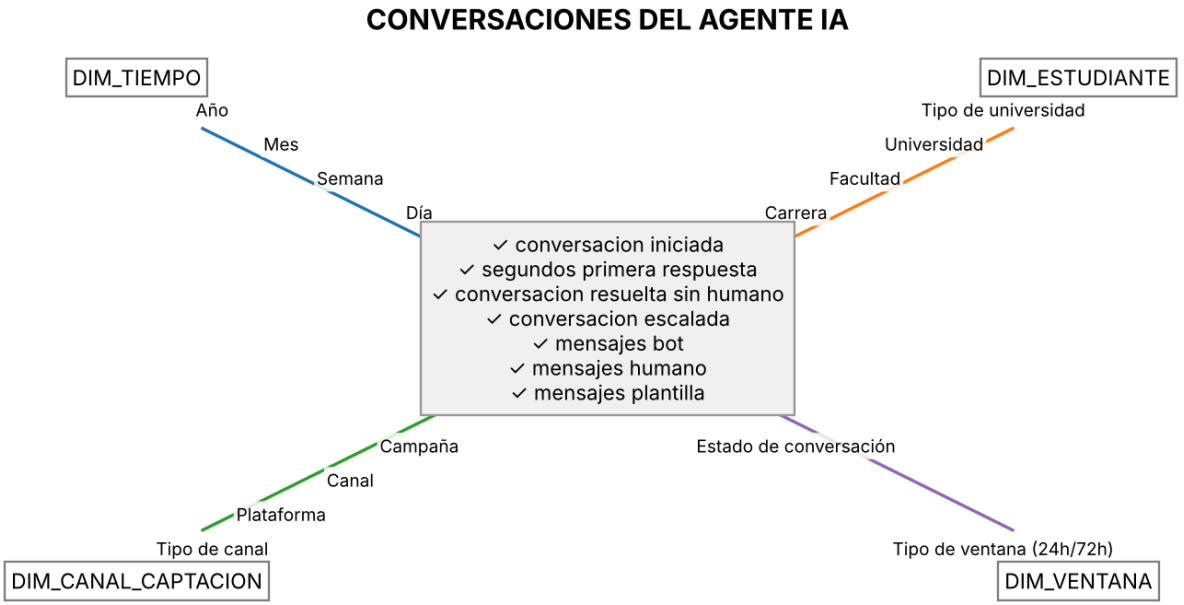
Tabla 153

Dimensiones y jerarquías — AD1

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica
DIM_CANAL_CAPTACION	Campaña	Canal	Plataforma	Tipo de canal
DIM_VENTANA	Estado de conversación	Tipo de ventana (24 h / 72 h)		

Figura 36

Análisis dimensional 1: Conversaciones del agente IA.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 2: Escalamientos a una persona

Grano: una fila por ESCALAMIENTO. **Fuente transaccional principal:** ESCALAMIENTO, CONVERSACION, ASESOR y PERFIL_ACADEMICO.

Tabla 154

Hoja de análisis — AD2: Escalamientos a una persona

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 2: Escalamientos a una persona
Medidas físicas	escalamiento, escalamiento_atendido, minutos_hasta_atencion
DIM_TIEMPO	Año > Mes > Semana > Día
DIM_MOTIVO_ESCALAMIENTO	Destino (rol) > Motivo
DIM_ASESOR	Rol > Equipo > Especialidad > Asesor
DIM_ESTUDIANTE	Etapa académica > Tipo de universidad > Universidad > Carrera

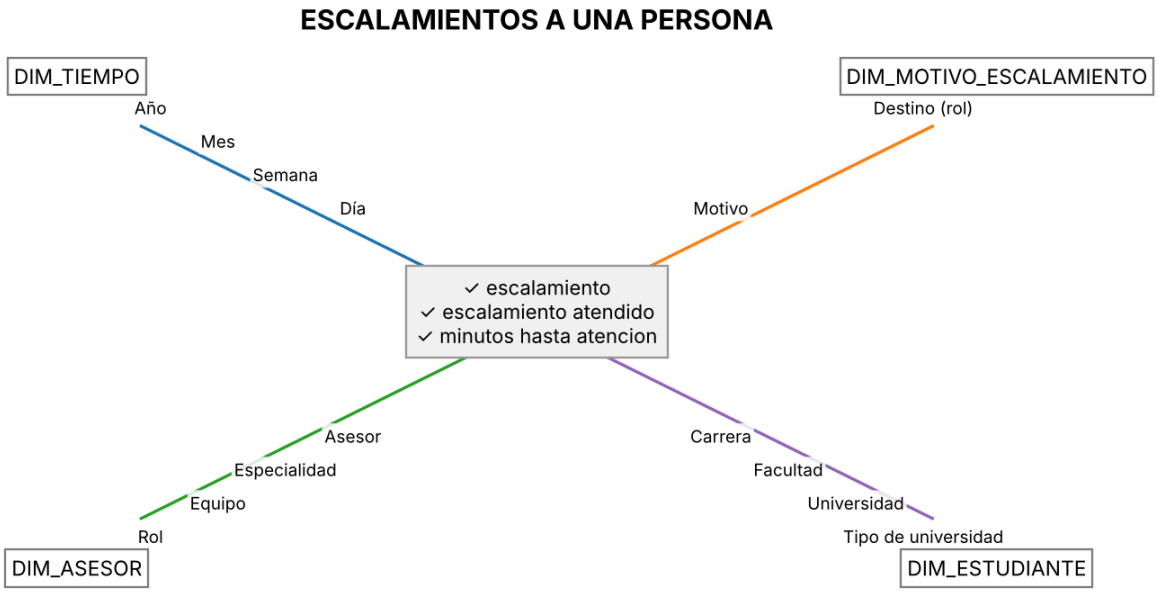
Tabla 155

Dimensiones y jerarquías — AD2

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Día	Semana	Mes	Año
DIM_MOTIVO_ESCALAMIENTO	Motivo	Destino (rol)		
DIM_ASESOR	Asesor	Especialidad	Equipo	Rol
DIM_ESTUDIANTE	Carrera	Universidad	Tipo de universidad	Etapa académica

Figura 37

Análisis dimensional 2: Escalamientos a una persona.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Análisis dimensional 3: Cumplimiento de metas (real vs. meta)

Grano: una fila por periodo (mes), fase, indicador y carrera (o meta general). **Fuente transaccional principal:** META y los hechos de cada fase, de donde el ETL obtiene el valor real.

Tabla 156

Hoja de análisis — AD3: Cumplimiento de metas (real vs. meta)

Elemento	Contenido
Proceso	Análisis dimensional 3: Cumplimiento de metas (real vs. meta)
Medidas físicas	valor_meta, valor_real
DIM_TIEMPO	Año > Trimestre > Mes
DIM_INDICADOR	Fase IMPULSE > Indicador
DIM_CARRERA	General > Facultad > Carrera

Tabla 157

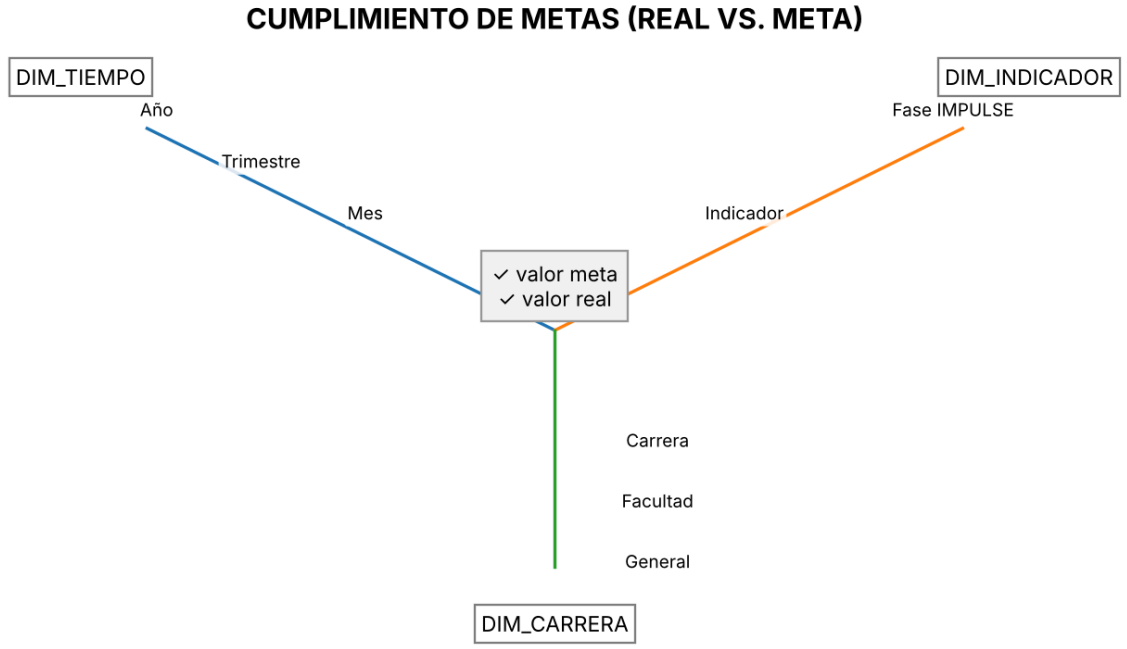
Dimensiones y jerarquías — AD3

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_TIEMPO	Mes	Trimestre	Año	

Dimensión	Nivel 1 (detalle)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DIM_INDICADOR	Indicador	Fase IMPULSE		
DIM_CARRERA	Carrera	Facultad	General	

Figura 38

Análisis dimensional 3: Cumplimiento de metas.



Las medidas del hecho corresponden únicamente a medidas base utilizadas por los KPI de la fase. Los porcentajes, tasas y promedios se calculan a partir de estas medidas y no se almacenan como resultados independientes.

Matriz final del esquema estrella (componente transversal)

Tabla 158

Matriz final del componente transversal

Hecho	Grano	Medidas principales	Dimensiones
FACT_CONVERSACION	1 conversación.	conversacion_iniciada, segundos_primera_respuesta, conversacion_resuelta_sin_humano, conversacion_escalada, mensajes_bot, mensajes_humano, mensajes_plantilla	Tiempo, Estudiante, Canal de captación, Ventana
FACT_ESCALAMIENTO	1 escalamiento.	escalamiento, escalamiento_atendido, minutos_hasta_atencion	Tiempo, Motivo de escalamiento, Asesor, Estudiante
FACT_CUMPLIMIENTO_META	1 meta (mes × fase × indicador × carrera).	valor_meta, valor_real	Tiempo (mes), Indicador, Carrera

Reportes analíticos: R-AGENTE y R-METAS

Tabla 159

Especificación de los reportes transversales

Elemento	R-AGENTE — Desempeño del agente IA	R-METAS — Resultado real vs. meta
Objetivo	Medir la autonomía y rapidez del bot y el uso del especialista.	Comparar cada KPI con la meta del periodo por fase y carrera.
Usuario	Administrador.	Administrador y equipo directivo.
KPI incluidos	A01, A02, A03, A04	A05 sobre los KPI de las cuatro fases.
Visualizaciones	Tarjetas KPI, tendencia de primera respuesta, resueltas sin humano por campaña, escalamientos por motivo y tiempo de atención.	Tabla real vs. meta con semáforo, brecha por carrera y evolución mensual.
Decisión soportada	Mejorar respuestas del bot, ampliar la biblioteca de objeciones y dimensionar el equipo humano.	Ajustar metas, inversión y cobertura.

Reporte 5 (componente transversal). Conversaciones, escalamientos y metas

El reporte del componente transversal se compone de tres vistas, una por cada análisis dimensional de la sección 7.

Tabla 160

Trazabilidad del reporte 5 (componente transversal) con sus análisis dimensionales

Vista	Análisis dimensional · hecho	Medidas del hecho usadas	Dimensiones cruzadas (filas × columnas)	KPI
5.1	AD1 · FACT_CONVERSACION	conversacion_iniciada, segundos_primera_respuesta, conversacion_resuelta_sin_humano, conversacion_escalada, mensajes_*	Canal de captación × Ventana (filtros: Tiempo, Estudiante)	A01, A02, A03
5.2	AD2 · FACT_ESCALAMIENTO	escalamiento, escalamiento_atendido, minutos_hasta_atencion	Motivo × Estudiante (filtros: Tiempo, Asesor)	A04
5.3	AD3 · FACT_CUMPLIMIENTO_META	valor_meta, valor_real	Indicador × Tiempo (filtro: Carrera)	A05

Nota metodológica: simulación de demostración, consistente con los reportes 1 a 4.

Vista 5.1 — AD1: Conversaciones del agente IA (FACT_CONVERSACION)

Pregunta de negocio: ¿Por qué canal y con qué ventana de WhatsApp llegan las conversaciones, y cuántas resuelve el bot solo?

Tabla 161

Ficha de la vista 5.1

Medida	SUM(FACT_CONVERSACION.conversacion_iniciada) = 1 380. Con el mismo hecho: A01 = SUM(segundos_primera_respuesta) / SUM(conversacion_iniciada); A02 = 100 × SUM(conversacion_resuelta_sin_humano) / conversaciones cerradas; A03 = 100 × SUM(conversacion_escalada) / SUM(conversacion_iniciada).
Dimensiones del AD1	Filas: DIM_CANAL_CAPTACION (Tipo → Canal). Columnas: DIM_VENTANA (Tipo de ventana). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ESTUDIANTE.
Corte	Conversaciones de WhatsApp iniciadas en agosto–octubre 2026 (simulado).

DIM_CANAL_CAPTACION (tipo → canal)	DIM_VENTANA – tipo de ventana		Total general
Tipo / canal	Servicio 24 h	Anuncio 72 h (clic a WhatsApp)	conversacion_iniciada
Anuncio pagado	**315**	**815**	**1 130**
Instagram Ads	40	470	**510**
Facebook Ads	30	345	**375**
TikTok Ads	245	0	**245**
Mensajería	**140**	**0**	**140**
WhatsApp directo	140	0	**140**

DIM_CANAL_CAPTACION (tipo → canal)	DIM_VENTANA – tipo de ventana		Total general
Tipo / canal	Servicio 24 h	Anuncio 72 h (clic a WhatsApp)	conversacion_iniciada
Referido	**110**	**0**	**110**
Recomendación	110	0	**110**
TOTAL CONVERSACIONES	**565**	**815**	**1 380**

Vista 5.1 (AD1). Conversaciones iniciadas por canal y tipo de ventana. Simulación de demostración.

Tabla 162

KPI del AD1 por canal (A01, A02 y A03)

Canal	Conversaciones	A01 primera respuesta	A02 resueltas sin humano	A03 escaladas
Instagram Ads	510	40 s	82,6 %	12,7 %
Facebook Ads	375	41 s	82,4 %	12,8 %
TikTok Ads	245	45 s	77,8 %	18,4 %
WhatsApp directo	140	44 s	76,0 %	12,9 %
Recomendación	110	43 s	82,0 %	13,6 %
Total	**1 380**	**42 s** · Bueno	**81,0 %** · Bueno	**13,8 %** · Bueno

Lectura: el agente atendió 1 380 conversaciones; las de anuncios de Instagram y Facebook usan la ventana ampliada de 72 h. Respondió en 42 segundos (A01, Bueno), resolvió solo el 81,0 % de las cerradas (A02, Bueno) y escaló el 13,8 % (A03, Bueno). TikTok tiene la mayor tasa de escalamiento (18,4 %) por consultas fuera de cobertura.

Vista 5.2 — AD2: Escalamientos a una persona (FACT_ESCALAMIENTO)

Pregunta de negocio: ¿Por qué motivo y desde qué carrera se escala a una persona, y cuánto tarda la atención?

Tabla 163

Ficha de la vista 5.2

Medida	SUM(FACT_ESCALAMIENTO.escalamiento) = 208. Con el mismo hecho: A04 = SUM(minutos_hasta_atencion) / SUM(escalamiento_atendido).
Dimensiones del AD2	Filas: DIM_MOTIVO_ESCALAMIENTO (Destino → Motivo). Columnas: DIM_ESTUDIANTE (Carrera; «Sin cobertura» agrupa Derecho, Psicología y Contabilidad). Filtros: DIM_TIEMPO y DIM_ASESOR.
Corte	Escalamientos registrados en agosto–octubre 2026 (simulado). 208 escalamientos corresponden a 191 conversaciones distintas.

DIM_MOTIVO_ESCALAMIENTO (destino → motivo)	DIM_ESTUDIANTE – carrera					Total general
Destino / motivo	**Ing. Sistemas**	**Ing. Industrial**	**Administración**	**Educación**	**Sin cobertura**	**escalamiento**
Especialista	**48**	**36**	**41**	**25**	**43**	**193**
Cliente pide especialista	18	13	15	9	0	**55**
Bot no puede responder	16	12	13	8	2	**51**
Fuera de cobertura	0	0	0	0	41	**41**
Objeción repetida	8	6	8	5	0	**27**
Descuento excede tope	6	5	5	3	0	**19**
Administrador	**3**	**2**	**3**	**1**	**0**	**9**
Reclamo de pago	3	2	3	1	0	**9**
Coordinación	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**6**
Riesgo de abandono	2	2	1	1	0	**6**
TOTAL ESCALAMIENTOS	**53**	**40**	**45**	**27**	**43**	**208**

Vista 5.2 (AD2). Escalamientos por motivo y carrera del estudiante. Simulación de demostración.

Tabla 164

KPI del AD2 por destino (A04)

Destino	Escalamientos	Atendidos	A04 tiempo de atención	Estado
Especialista	193	191	26 min	Bueno
Administrador	9	9	48 min	Regular
Coordinación	6	6	95 min	Regular
Total	**208**	**206**	**28,9 min**	Bueno

Lectura: hubo 208 escalamientos. Los más frecuentes son el pedido del cliente de hablar con un especialista (55) y las preguntas que el bot no sabe responder (51); los 41 de carreras sin cobertura son parte de los 116 buyers sin cobertura del Reporte 1, y las 27 objeciones repetidas son las escaladas de la Vista 2.3. Los especialistas atienden en 26 minutos (Bueno); los reclamos de pago (48 min) y los riesgos de abandono (95 min) quedan en Regular. Decisión: fijar un responsable de guardia para reclamos de pago.

Vista 5.3 — AD3: Cumplimiento de metas (FACT_CUMPLIMIENTO_META)

Pregunta de negocio: ¿Cada fase alcanza las metas mensuales que fijó el administrador?

Tabla 165

Ficha de la vista 5.3

Medida	FACT_CUMPLIMIENTO_META.valor_real frente a valor_meta (celdas «real / meta»). Con el mismo hecho: A05 = 100 × valor_real / valor_meta (en indicadores de «menos es mejor», 100 × valor_meta / valor_real). Las celdas no se suman: cada valor real lo calcula el ETL con la fórmula del KPI de origen.
Dimensiones del AD3	Filas: DIM_INDICADOR (Fase IMPULSE → Indicador). Columnas: DIM_TIEMPO (Mes). Filtro: DIM_CARRERA (en esta vista, meta general).
Corte	Metas mensuales de agosto–octubre 2026 (simulado); la columna «Periodo» coincide con los valores de los reportes 1 a 4.

DIM_INDICADOR (fase → indicador)	DIM_TIEMPO – mes (real / meta)			Periodo
Fase / indicador	**Agosto**	**Setiembre**	**Octubre**	**real / meta**
BUYERS				
B01 conversión BUYER → LEAD (≥)	24,1 / 25	25,0 / 25	26,8 / 25	**25,3 / 25**
B07 costo por buyer (≤)	S/ 12,60 / 15	S/ 11,30 / 15	S/ 10,50 / 15	**S/ 11,40 / 15**
LEADS				
L03 aceptación de propuestas (≥)	36,0 / 35	38,2 / 35	41,0 / 35	**38,5 / 35**
L09 descuento promedio (≤)	11,8 / 10	11,2 / 10	10,1 / 10	**11,0 / 10**
PAYERS				
P01 órdenes con pago (≥)	80,6 / 80	82,9 / 80	84,2 / 80	**82,7 / 80**
P05 confirmación automática (≥)	79,2 / 80	82,4 / 80	84,0 / 80	**82,0 / 80**
CUSTOMERS				
C03 hitos a tiempo (≥)	75,0 / 80	78,4 / 80	80,9 / 80	**78,7 / 80**
C09 margen (≥)	55,1 / 45	57,6 / 45	60,3 / 45	**57,9 / 45**

Vista 5.3 (AD3). Valor real frente a meta por indicador y mes. Simulación de demostración.

Tabla 166

KPI del AD3 (A05) para el periodo

Fase	Indicador	Real	Meta	A05 cumplimiento	Estado
BUYERS	B01 conversión BUYER → LEAD	25,3	25	101,2 %	Bueno
BUYERS	B07 costo por buyer	S/ 11,40	15	131,6 %	Bueno
LEADS	L03 aceptación de propuestas	38,5	35	110,0 %	Bueno
LEADS	L09 descuento promedio	11,0	10	90,9 %	Regular
PAYERS	P01 órdenes con pago	82,7	80	103,4 %	Bueno
PAYERS	P05 confirmación automática	82,0	80	102,5 %	Bueno

Fase	Indicador	Real	Meta	A05 cumplimiento	Estado
CUSTOMERS	C03 hitos a tiempo	78,7	80	98,4 %	Regular
CUSTOMERS	C09 margen	57,9	45	128,7 %	Bueno

Lectura: seis de los ocho indicadores con meta se cumplen en el periodo. No se cumplen el descuento promedio (L09, 90,9 % de cumplimiento) ni los hitos a tiempo (C03, 98,4 %), aunque ambos mejoran mes a mes y en octubre ya están en meta o muy cerca. Decisión: mantener las metas y vigilar L09 y C03 en el siguiente periodo.

CONCLUSIONES

El embudo BUYERS → LEADS → PAYERS → CUSTOMERS sigue separando cuatro problemas distintos —captar e identificar interés, negociar una solución, confirmar la cobranza y cumplir el servicio—, pero ahora con un agente IA que conduce las cuatro fases por WhatsApp y un especialista humano que solo interviene bajo demanda. Cada intervención humana queda registrada como un escalamiento con su motivo, lo que permite medir la autonomía real del bot.

El administrador se convierte en el centro de la configuración: decide la cobertura de universidades y carreras, las tarifas, las reglas de precio, los entregables, las plantillas y las metas. La base de datos protege las reglas que nadie puede romper —precio mínimo, tope de descuento y ventana de WhatsApp— mediante restricciones, y conserva en cada propuesta una foto de los límites aplicados para que el historial no cambie.

Los KPI se siguen derivando de medidas operativas explícitas: una tasa usa contadores o banderas del hecho, un tiempo promedio usa una suma de duración y un conteo de casos válidos, y un porcentaje de descuento o de margen usa sumas de montos. Esta separación evita almacenar porcentajes como si fueran eventos y facilita recalcularlos por cualquier dimensión autorizada.

El modelo dimensional crece de 12 a 21 hechos porque las nuevas preguntas del negocio tienen granos distintos: la campaña, la propuesta aceptada con su precio, el pago con su comisión, el reporte de calidad, la observación universitaria, el margen por cliente, la conversación, el escalamiento y la meta. Todos reutilizan las dimensiones conformadas (Tiempo, Estudiante, Servicio, Asesor, Canal).

La incorporación de costos permite pasar de medir ventas a medir rentabilidad por cliente, carrera y universidad. La validación de los umbrales, las metas y los resultados deberá realizarse con datos reales una vez que la startup opere el flujo de extremo a extremo; mientras tanto, los reportes se presentan con datos simulados.

REFERENCIAS

Asana. (s. f.). *Persona template*. Asana.

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2014). *Ley N.º 30220, Ley Universitaria*. Diario Oficial El Peruano.

Culqi. (s. f.). *Documentación para desarrolladores: órdenes, webhooks y Yape*. https://docs.culqi.com

HubSpot. (s. f.). *Make My Persona: Free AI buyer persona generator*. HubSpot.

Mendoza Rivera, R. D. (2026). *Metodología IMPULSE* [material de clase, curso de Inteligencia de Negocios]. Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Trujillo.

Meta. (s. f.). *WhatsApp Business Platform: ventana de atención al cliente y plantillas de mensajes*. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). (s. f.). *Normativa sobre integridad y prevención del plagio*.

ANEXO A. INVENTARIO CONSOLIDADO DE LA BASE TRANSACCIONAL

La base de datos transaccional INBESTIGA_TESIS contiene 59 tablas y una vista (v_MargenCustomer). Las figuras por fase son vistas parciales de esta misma base; por ello, algunas entidades aparecen en más de una fase. El script crea además índices orientados al ETL y a los KPI (por ejemplo, sobre fechas de buyer, propuesta, pago, sesión, hito, reporte de calidad y honorario) y carga datos iniciales de ejemplo. Advertencia: el script elimina la base INBESTIGA_TESIS si ya existe.

Tabla 168

Inventario de tablas de INBESTIGA_TESIS

N.º	Tabla	Fase principal / uso	Versión 2
1	ALERTA_COBRANZA	PAYERS	Actualizada / sin cambios
2	ALERTA_SERVICIO	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
3	ASESOR	Compartida	Actualizada / sin cambios
4	ASESOR_CARRERA	CUSTOMERS (asignación)	Nueva
5	ASIGNACION_ASESOR	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
6	BUYER	BUYERS	Actualizada / sin cambios
7	CAMPANIA	BUYERS (costo de captación)	Nueva
8	CANAL	Catálogo y configuración	Actualizada / sin cambios
9	CARRERA	Catálogo y configuración	Actualizada / sin cambios
10	CERTIFICADO_GARANTIA	CUSTOMERS	Nueva
11	CIERRE_SERVICIO	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
12	CONTACTO	Compartida	Actualizada / sin cambios
13	CONTENIDO	BUYERS	Actualizada / sin cambios
14	CONTRATO	PAYERS	Nueva
15	CONVERSACION	Agente IA	Nueva
16	CUOTA_PAGO	PAYERS	Actualizada / sin cambios
17	CUSTOMER	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
18	DESCARGA_CONTENIDO	BUYERS	Actualizada / sin cambios
19	DIAGNOSTICO	LEADS	Actualizada / sin cambios
20	ENCUESTA_SATISFACCION	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios

N.º	Tabla	Fase principal / uso	Versión 2
21	ENLACE_PAGO	PAYERS	Nueva
22	ENTREGABLE	Catálogo y configuración	Nueva
23	ESCALAMIENTO	Agente IA / LEADS	Nueva
24	EVALUACION_RIESGO	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
25	EVENTO_WEBHOOK	PAYERS	Nueva
26	HITO_CRONOGRAMA	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
27	HONORARIO	Costos	Nueva
28	HONORARIO_TARIFA	Costos	Nueva
29	INTERACCION_CAPTACION	BUYERS	Actualizada / sin cambios
30	LEAD	LEADS	Actualizada / sin cambios
31	LICENCIA_HERRAMIENTA	Costos	Nueva
32	MEDIO_PAGO	PAYERS	Actualizada / sin cambios
33	MENSAJE	Agente IA	Nueva
34	META	Metas (transversal)	Nueva
35	MODALIDAD_PAGO	PAYERS	Actualizada / sin cambios
36	OBJECION	LEADS	Actualizada / sin cambios
37	OBSERVACION_UNIVERSITARIA	CUSTOMERS	Nueva
38	ORDEN_PAGO	PAYERS	Actualizada / sin cambios
39	PAGO	PAYERS	Actualizada / sin cambios
40	PAYER	PAYERS	Actualizada / sin cambios
41	PERFIL_ACADEMICO	Compartida	Actualizada / sin cambios
42	PERFIL_NEGOCIACION	LEADS	Actualizada / sin cambios
43	PLANTILLA_CONTRATO	PAYERS	Nueva
44	PLANTILLA_MENSAJE	Agente IA (compartida)	Nueva
45	PROPUESTA	LEADS	Actualizada / sin cambios
46	PROPUESTA_AJUSTE	LEADS (motor de precios)	Nueva
47	PROPUESTA_ENTREGABLE	LEADS	Nueva
48	REGLA_PRECIO	Motor de precios	Nueva
49	REPORTE_CALIDAD	CUSTOMERS / Costos	Nueva
50	REPROGRAMACION_SESION	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
51	RESPONSABLE_PAGO	LEADS	Actualizada / sin cambios
52	RESPUESTA_PROPUESTA	LEADS	Actualizada / sin cambios

N.º	Tabla	Fase principal / uso	Versión 2
53	SEGUIMIENTO_BUYER	BUYERS	Actualizada / sin cambios
54	SEGUIMIENTO_LEAD	LEADS	Actualizada / sin cambios
55	SERVICIO	Catálogo y configuración	Actualizada / sin cambios
56	SERVICIO_ENTREGABLE	Catálogo y configuración	Nueva
57	SESION	CUSTOMERS	Actualizada / sin cambios
58	TARIFA	Motor de precios	Nueva
59	UNIVERSIDAD	Catálogo y configuración	Actualizada / sin cambios
60	v_MargenCustomer (vista)	Costos / CUSTOMERS	Nueva

Nota. Las 23 tablas marcadas como «Nueva» no existían en la versión anterior del informe (36 tablas). Varias tablas existentes incorporan campos: por ejemplo, UNIVERSIDAD.atendida y norma_citacion, CONTACTO.no_contactar, BUYER.campania_id, PROPUESTA.precio_minimo_aplicado, PAGO.comision_pasarela y CUOTA_PAGO.hito_id.